# Edelstahl ERP - Manual del Programador

Documentación de referencia del código fuente

Versión 1.0 - 17/12/2026

# Índice


- **Edelstahl.Domain**
  - Edelstahl.Domain.Catalogo
  - Edelstahl.Domain.Comercial
  - Edelstahl.Domain.Common
  - Edelstahl.Domain.Compras
  - Edelstahl.Domain.Finanzas
  - Edelstahl.Domain.Integrity
  - Edelstahl.Domain.Logistica
  - Edelstahl.Domain.Produccion
  - Edelstahl.Domain.Security
  - Edelstahl.Services.Integrity
- **Edelstahl.DAL**
  - Edelstahl.DAL.Backup
  - Edelstahl.DAL.EntityFramework
  - Edelstahl.DAL.Factory
  - Edelstahl.DAL.Implementations.EntityFramework
  - Edelstahl.DAL.Implementations.Memory
  - Edelstahl.DAL.Implementations.SqlServer
  - Edelstahl.DAL.Interfaces
  - Edelstahl.DAL.Store
  - Edelstahl.DAL.Tools
- **Edelstahl.BLL**
  - Edelstahl.BLL.DTOs
  - Edelstahl.BLL.Exceptions.Base
  - Edelstahl.BLL.Exceptions.Commercial
  - Edelstahl.BLL.Infrastructure
  - Edelstahl.BLL.Produccion
  - Edelstahl.BLL.Services
  - Edelstahl.BLL.Validators
- **Edelstahl.Services**
  - Edelstahl.Services.Configuration
  - Edelstahl.Services.Cryptography
  - Edelstahl.Services.Documents
  - Edelstahl.Services.Export
  - Edelstahl.Services.Integrity
  - Edelstahl.Services.Localization
  - Edelstahl.Services.Security
- **Edelstahl.WinApp**
  - Edelstahl.WinApp
  - Edelstahl.WinApp.Forms.Startup
  - Edelstahl.WinApp.Infrastructure
  - Edelstahl.WinApp.Modulos
  - Edelstahl.WinApp.Ui

# Edelstahl ERP - Manual del Programador

Este manual es para quien tenga que entender, mantener o ampliar el código de Edelstahl ERP. Explica cómo está organizada la solución y detalla, por cada espacio de nombres, las clases, interfaces y enumeraciones con sus constructores, propiedades, métodos y campos. Se generó a partir del código fuente del sistema: lo que está comentado en el código (comentarios `///`) aparece con su descripción, y en las clases sin comentario se usa la descripción del modelo de EA.

## Estructura de la solución

El sistema es una aplicación de escritorio para Windows (.NET Framework 4.8, formularios de Windows Forms) con base de datos SQL Server. Está dividido en capas, cada una en su proyecto:

| Proyecto | Capa | Qué contiene | Tipos |
|---|---|---|---|
| `Edelstahl.Domain` | Dominio | Entidades del negocio (cliente, pedido, producto, factura, etc.), seguridad, integridad y utilidades comunes que usan todas las capas. | 71 |
| `Edelstahl.DAL` | Acceso a datos | Repositorios y contratos de acceso a datos. Guardan y leen la información en SQL Server o en memoria, y una fábrica decide cuál se usa. | 38 |
| `Edelstahl.BLL` | Lógica de negocio | Servicios, validaciones, reglas y excepciones del negocio, con el patrón State para las órdenes de fabricación. | 110 |
| `Edelstahl.Services` | Servicios transversales | Seguridad, usuarios, bitácora, respaldo, importación, criptografía, idiomas, documentos PDF y exportación. | 27 |
| `Edelstahl.WinApp` | Aplicación de escritorio | Pantallas (formularios) con las que el usuario trabaja y la ventana principal del sistema. | 61 |

## Dependencias entre capas

La pantalla (WinApp) usa la lógica de negocio (BLL) y los servicios transversales; la lógica de negocio usa el acceso a datos (DAL); y todas usan el dominio. La capa de acceso a datos nunca depende de la pantalla.

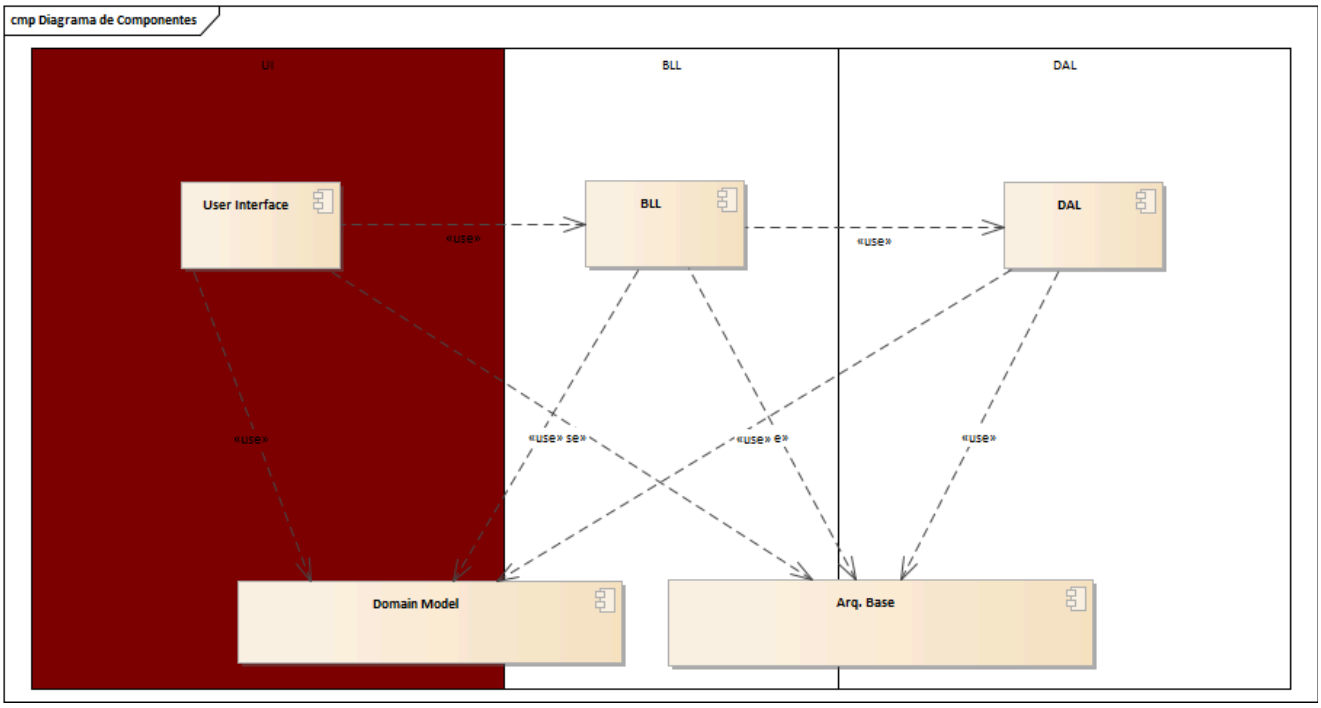
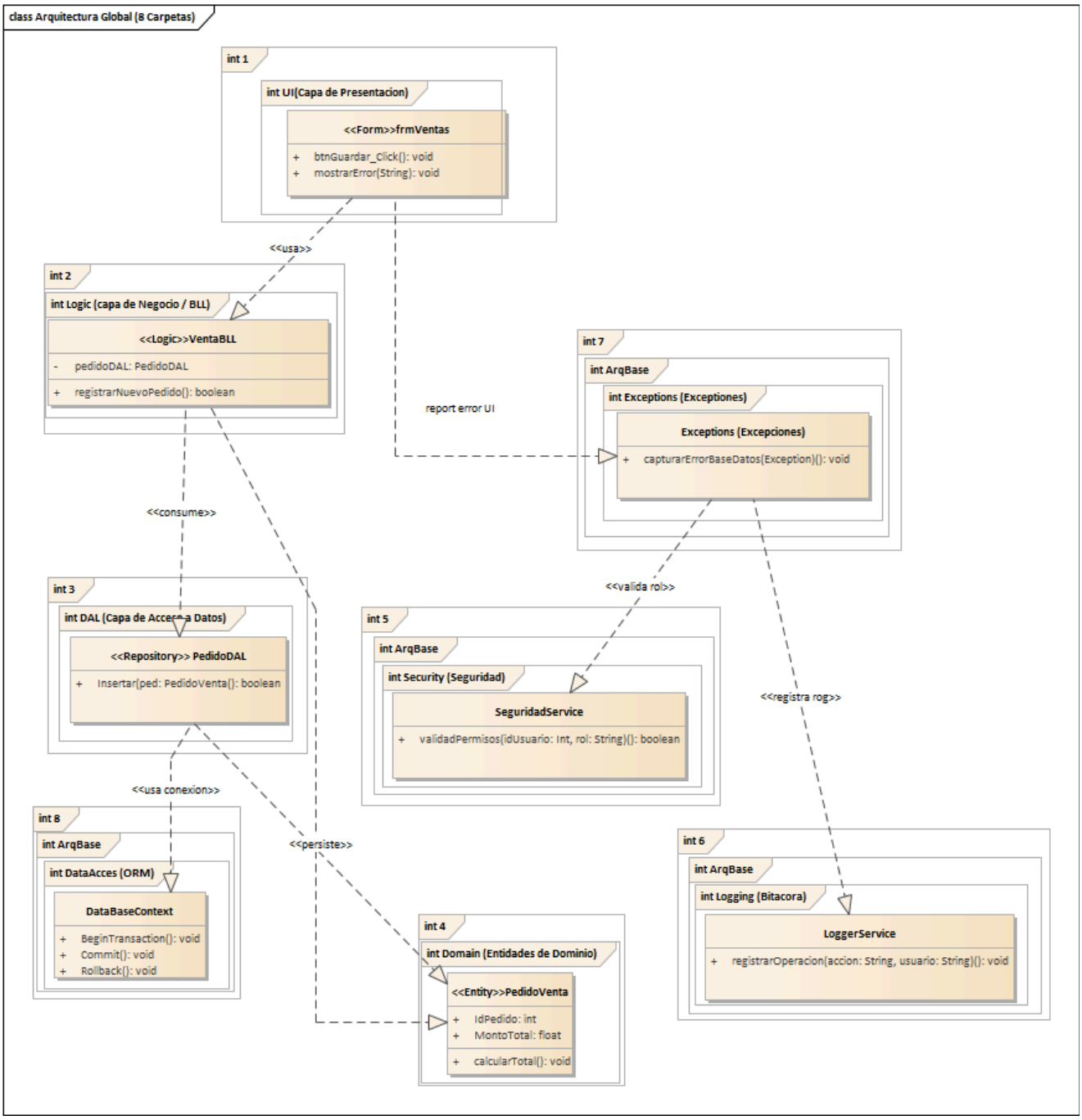



Diagrama de componentes del sistema.




Arquitectura multicapa global.

## Patrones y convenciones

- **Repositorio y fábrica:** cada entidad tiene un repositorio con su contrato (interfaz), una versión para SQL Server y otra en memoria, y la fábrica `FactoryDataAccess` decide cuál se usa.
- **State:** los estados de la orden de fabricación (pendiente, en proceso, en control de calidad, finalizada, cancelada) son clases que cumplen `IEstadoOrden`.
- **Servicios:** las reglas de negocio viven en clases `...Service` de la capa BLL; las pantallas no acceden a datos directamente.

- **Excepciones de negocio:** las reglas rotas se informan con excepciones propias para mostrar un mensaje claro al usuario.
- **Idiomas, bitácora y seguridad:** son servicios transversales que cualquier capa puede usar.

## Cómo leer este manual

En el árbol de la izquierda están los proyectos, sus espacios de nombres y sus tipos. Cada página de tipo muestra la declaración, la descripción y las tablas de constructores, propiedades, métodos y campos; los métodos con parámetros tienen su detalle más abajo. Solo se documentan los miembros públicos, protegidos e internos.

# Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Catalogo

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| CategoriaProducto | Categoría del catálogo. Admite jerarquía mediante el identificador de la categoría padre. |
| Deposito | Es cada lugar físico donde la empresa guarda mercadería. Tiene código, nombre, dirección, responsable y sus ubicaciones internas. |
| MovimientoStock | Es el registro de cada entrada, salida o ajuste de mercadería: qué producto, en qué ubicación, cuánto, quién lo hizo y con qué documento de origen. Con esto queda la historia completa del stock. |
| Producto | Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. |
| ReservaStock | Es el apartado de mercadería para un pedido o una orden de fabricación. Guarda qué producto se reservó, cuánto, desde qué ubicación y su estado. Evita que el mismo material se prometa dos veces. |
| StockProducto | Es la existencia de un producto en una ubicación del depósito. Guarda la cantidad física, la reservada para pedidos, la bloqueada y el costo promedio. El disponible real es lo físico menos lo reservado y lo bloqueado. |
| UbicacionDeposito | Es un lugar puntual dentro de un depósito: sector, pasillo, estantería y nivel. Sirve para saber exactamente dónde está guardado cada material. |
| UnidadesMedida | - |

## Enumeraciones

| Enumeración | Descripción |
|---|---|
| EstadoReserva | - |
| TipoMovimientoStock | Describe cada clase de movimiento de stock (ingreso, egreso, ajuste, reserva) y cómo afecta al stock físico y al reservado. |
| TipoProducto | Clasificación funcional del producto: determina si puede comprarse, fabricarse o venderse. |

# CategoriaProducto - Clase

Categoría del catálogo. Admite jerarquía mediante el identificador de la categoría padre.

## Declaración

```
public class CategoriaProducto : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public CategoriaProducto()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Nombre { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public Guid? CategoriaPadreId { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaAlta { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### CategoriaProducto

```
public CategoriaProducto()
```

# Deposito - Clase

Es cada lugar físico donde la empresa guarda mercadería. Tiene código, nombre, dirección, responsable y sus ubicaciones internas.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class Deposito : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Deposito()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Nombre { get; set; }` | - |
| `public string Direccion { get; set; }` | - |
| `public string Localidad { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public string Responsable { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |
| `public List<UbicacionDeposito> Ubicaciones { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### Deposito

```
public Deposito()
```

# EstadoReserva - Enumeración

Sin descripción.

## Declaración

```
public enum EstadoReserva
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `Activa = 1` | - |
| `Consumida = 2` | - |
| `Liberada = 3` | - |
| `Cancelada = 4` | - |

# MovimientoStock - Clase

Es el registro de cada entrada, salida o ajuste de mercadería: qué producto, en qué ubicación, cuánto, quién lo hizo y con qué documento de origen. Con esto queda la historia completa del stock.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class MovimientoStock : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public MovimientoStock()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid ProductoId { get; set; }` | - |
| `public Guid UbicacionId { get; set; }` | - |
| `public TipoMovimientoStock Tipo { get; set; }` | - |
| `public string Usuario { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaMovimiento { get; set; }` | - |
| `public Guid? ReferenciaId { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public decimal? CostoUnitario { get; set; }` | - |
| `public string DocumentoOrigen { get; set; }` | - |
| `public string Lote { get; set; }` | - |
| `public string CertificadoColada { get; set; }` | - |
| `public decimal SaldoFisicoResultante { get; set; }` | - |

| | |
|---|---|
| `public decimal SaldoReservadoResultante { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |
| `public bool Incrementa { get; }` | Indica si el movimiento incrementa la existencia física. |

## Detalle de métodos

### MovimientoStock

```
public MovimientoStock()
```

# Producto - Clase

Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class Producto : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Producto()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string CodigoSku { get; set; }` | - |
| `public string Nombre { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public Guid? CategoriaId { get; set; }` | - |
| `public TipoProducto Tipo { get; set; }` | - |
| `public string UnidadMedida { get; set; }` | - |
| `public string CalidadAisi { get; set; }` | - |
| `public decimal? EspesorMm { get; set; }` | - |
| `public string Acabado { get; set; }` | - |
| `public decimal? AnchoMm { get; set; }` | - |
| `public decimal? LargoMm { get; set; }` | - |
| `public decimal? DiametroMm { get; set; }` | - |

| | |
|---|---|
| `public decimal? PesoUnitarioKg { get; set; }` | - |
| `public string Medida { get; set; }` | - |
| `public decimal PrecioBase { get; set; }` | - |
| `public decimal CostoActual { get; set; }` | - |
| `public decimal StockMinimo { get; set; }` | - |
| `public decimal PuntoReposicion { get; set; }` | - |
| `public bool EsVendible { get; set; }` | - |
| `public bool EsComprable { get; set; }` | - |
| `public bool EsFabricable { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |
| `public string RutaImagen { get; set; }` | - |
| `public string RutaPlanoTecnico { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaAlta { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaModificacion { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void AjustarSegunTipo()` | Aplica los valores por omisión que corresponden al tipo. |

## Detalle de métodos

### Producto

```
public Producto()
```

### AjustarSegunTipo

```
public void AjustarSegunTipo()
```

Aplica los valores por omisión que corresponden al tipo.

# ReservaStock - Clase

Es el apartado de mercadería para un pedido o una orden de fabricación. Guarda qué producto se reservó, cuánto, desde qué ubicación y su estado. Evita que el mismo material se prometa dos veces.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class ReservaStock : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ReservaStock()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid ProductoId { get; set; }` | - |
| `public Guid UbicacionId { get; set; }` | - |
| `public Guid? DetallePedidoId { get; set; }` | - |
| `public Guid? OrdenFabricacionId { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaReserva { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaLiberacion { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadReservada { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadConsumida { get; set; }` | - |
| `public EstadoReserva Estado { get; set; }` | - |
| `public string MotivoLiberacion { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadPendiente { get; }` | - |

## Detalle de métodos

### ReservaStock

```
public ReservaStock()
```

# StockProducto - Clase

Es la existencia de un producto en una ubicación del depósito. Guarda la cantidad física, la reservada para pedidos, la bloqueada y el costo promedio. El disponible real es lo físico menos lo reservado y lo bloqueado.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class StockProducto : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public StockProducto()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid ProductoId { get; set; }` | - |
| `public Guid UbicacionId { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadFisica { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadReservada { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadBloqueada { get; set; }` | - |
| `public decimal CostoPromedio { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaActualizacion { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadDisponible { get; }` | Existencia libre: física menos reservada y bloqueada. |

## Detalle de métodos

### StockProducto

```
public StockProducto()
```

# TipoMovimientoStock - Enumeración

Describe cada clase de movimiento de stock (ingreso, egreso, ajuste, reserva) y cómo afecta al stock físico y al reservado.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public enum TipoMovimientoStock
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
|---|---|
| `RecepcionCompra = 1` | - |
| `ProductoTerminado = 2` | - |
| `DevolucionCliente = 3` | - |
| `AjustePositivo = 4` | - |
| `TransferenciaEntrada = 5` | - |
| `ConsumoProduccion = 10` | - |
| `MermaProduccion = 11` | - |
| `Despacho = 12` | - |
| `AjusteNegativo = 13` | - |
| `TransferenciaSalida = 14` | - |
| `ReservaPedido = 20` | - |
| `LiberacionReserva = 21` | - |

# TipoProducto - Enumeración

Clasificación funcional del producto: determina si puede comprarse, fabricarse o venderse.

## Declaración

```
public enum TipoProducto
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `MateriaPrima = 1` | - |
| `InsumoConsumible = 2` | - |
| `Componente = 3` | - |
| `Semielaborado = 4` | - |
| `ProductoTerminado = 5` | - |

# UbicacionDeposito - Clase

Es un lugar puntual dentro de un depósito: sector, pasillo, estantería y nivel. Sirve para saber exactamente dónde está guardado cada material.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class UbicacionDeposito : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public UbicacionDeposito()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid DepositoId { get; set; }` | - |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Sector { get; set; }` | - |
| `public string Pasillo { get; set; }` | - |
| `public string Estanteria { get; set; }` | - |
| `public string Nivel { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### UbicacionDeposito

```
public UbicacionDeposito()
```

# UnidadesMedida - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public static class UnidadesMedida
```

## Campos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public const string Unidad` | - |
| `public const string Kilogramo` | - |
| `public const string Metro` | - |
| `public const string MetroCuadrado` | - |
| `public const string Litro` | - |
| `public static readonly string[] Todas` | - |

# Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Comercial

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Representa a un cliente de Edelstahl. |
| DetallePedido | Representa un producto, servicio o fabricación especial incluido en un pedido confirmado. |
| DetallePresupuesto | Representa un renglón o posición dentro de un presupuesto. |
| Pedido | Representa un pedido comercial confirmado a partir de un presupuesto aceptado. |
| Presupuesto | Representa una cotización comercial emitida para un cliente. Puede contener productos, servicios y fabricaciones especiales. |

## Enumeraciones

| Enumeración | Descripción |
|---|---|
| EstadoPedido | - |
| EstadoPresupuesto | Representa los posibles estados comerciales de un presupuesto. |
| Moneda | Monedas admitidas en presupuestos y pedidos. |
| TipoItemPresupuesto | Clasifica los diferentes conceptos que pueden incluirse en una cotización. |
| TipoPersona | Una empresa se identifica con CUIT; un particular, con CUIL. |

# Cliente - Clase

Representa a un cliente de Edelstahl.

## Declaración

```
public class Cliente : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Cliente()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string CUIT { get; set; }` | - |
| `public TipoPersona Tipo { get; set; }` | Empresa (CUIT) o particular (CUIL). El número se guarda siempre en CUIT. |
| `public string EtiquetaDocumento { get; }` | Texto del documento según el tipo de cliente: CUIT o CUIL. |
| `public string RazonSocial { get; set; }` | - |
| `public string DireccionFacturacion { get; set; }` | - |
| `public string DireccionEntrega { get; set; }` | - |
| `public string Localidad { get; set; }` | - |
| `public string Provincia { get; set; }` | - |
| `public string CodigoPostal { get; set; }` | - |
| `public string Email { get; set; }` | - |
| `public string Telefono { get; set; }` | - |
| `public bool AutorizadoACredito { get; set; }` | Cliente autorizado a recibir la mercaderia sin haber pagado el 100% (cuenta corriente). |

| | |
|---|---|
| `public decimal LimiteCredito { get; set; }` | - |
| `public decimal DeudaActual { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaAlta { get; set; }` | - |
| `public string DVH { get; set; }` | Dígito Verificador Horizontal del registro. Contiene un hash SHA-256 representado mediante 64 caracteres hexadecimales. |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public decimal CalcularCreditoDisponible()` | - |

## Detalle de métodos

### Cliente

```
public Cliente()
```

### CalcularCreditoDisponible

```
public decimal CalcularCreditoDisponible()
```

**Devuelve:** decimal

# DetallePedido - Clase

Representa un producto, servicio o fabricación especial incluido en un pedido confirmado.

## Declaración

```
public class DetallePedido : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public DetallePedido()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid PedidoId { get; set; }` | - |
| `public Guid DetallePresupuestoId { get; set; }` | - |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public string DescripcionTecnica { get; set; }` | - |
| `public TipoItemPresupuesto TipoItem { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public decimal PrecioUnitario { get; set; }` | - |
| `public decimal PorcentajeDescuento { get; set; }` | - |
| `public bool RequiereFabricacion { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|

| | |
|---|---|
| `public decimal CalcularImporteBruto()` | - |
| `public decimal CalcularDescuento()` | - |
| `public decimal CalcularSubtotal()` | - |

## Detalle de métodos

### DetallePedido

```
public DetallePedido()
```

### CalcularImporteBruto

```
public decimal CalcularImporteBruto()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularDescuento

```
public decimal CalcularDescuento()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularSubtotal

```
public decimal CalcularSubtotal()
```

**Devuelve:** decimal

# DetallePresupuesto - Clase

Representa un renglón o posición dentro de un presupuesto.

## Declaración

```
public class DetallePresupuesto : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public DetallePresupuesto()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid PresupuestoId { get; set; }` | - |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public string DescripcionTecnica { get; set; }` | - |
| `public TipoItemPresupuesto TipoItem { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public decimal PrecioUnitario { get; set; }` | - |
| `public decimal PorcentajeDescuento { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public decimal CalcularImporteBruto()` | - |
| `public decimal CalcularImporteDescuento()` | - |

| | |
|---|---|
| `public decimal CalcularSubtotal()` | - |

## Detalle de métodos

### DetallePresupuesto

```
public DetallePresupuesto()
```

### CalcularImporteBruto

```
public decimal CalcularImporteBruto()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularImporteDescuento

```
public decimal CalcularImporteDescuento()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularSubtotal

```
public decimal CalcularSubtotal()
```

**Devuelve:** decimal

# EstadoPedido - Enumeración

Sin descripción.

## Declaración

```
public enum EstadoPedido
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `Pendiente = 0` | - |
| `Confirmado = 1` | - |
| `EnPreparacion = 2` | - |
| `EnProduccion = 3` | - |
| `ListoParaEntrega = 4` | - |
| `Entregado = 5` | - |
| `Cancelado = 6` | - |
| `EnDistribucion = 7` | - |

# EstadoPresupuesto - Enumeración

Representa los posibles estados comerciales de un presupuesto.

## Declaración

```
public enum EstadoPresupuesto
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `Borrador = 1` | - |
| `Enviado = 2` | - |
| `Aceptado = 3` | - |
| `Vencido = 4` | - |
| `Rechazado = 5` | - |
| `ConvertidoEnPedido = 6` | - |

# Moneda - Enumeración

Monedas admitidas en presupuestos y pedidos.

## Declaración

```
public enum Moneda
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `PesosArgentinos = 1` | - |
| `DolaresEstadounidenses = 2` | - |

# Pedido - Clase

Representa un pedido comercial confirmado a partir de un presupuesto aceptado.

## Declaración

```
public class Pedido : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Pedido()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public Guid ClienteId { get; set; }` | - |
| `public Guid PresupuestoId { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaPedido { get; set; }` | - |
| `public EstadoPedido Estado { get; set; }` | - |
| `public Moneda Moneda { get; set; }` | - |
| `public decimal TipoCambio { get; set; }` | - |
| `public decimal PorcentajeIVA { get; set; }` | - |
| `public decimal PorcentajeRecargo { get; set; }` | - |
| `public decimal PorcentajeDescuentoGeneral { get; set; }` | - |
| `public decimal PorcentajeAnticipo { get; set; }` | - |
| `public decimal ImporteAnticipo { get; set; }` | - |
| `public string MedioPagoAnticipo { get; set; }` | - |
| `public string ComprobanteAnticipo { get; set; }` | - |

| | |
|---|---|
| `public DateTime? FechaAnticipo { get; set; }` | - |
| `public string CondicionPago { get; set; }` | - |
| `public string PlazoEntrega { get; set; }` | - |
| `public bool EntregaIncluida { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |
| `public List<DetallePedido> Detalles { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public decimal CalcularSubtotal()` | - |
| `public decimal CalcularDescuentoGeneral()` | - |
| `public decimal CalcularRecargo()` | - |
| `public decimal CalcularNetoGravado()` | - |
| `public decimal CalcularIVA()` | - |
| `public decimal CalcularTotal()` | - |
| `public decimal CalcularSaldoPendiente()` | - |
| `public decimal CalcularTotalEnPesos()` | - |
| `public bool TieneDetalles()` | - |
| `public bool TieneAnticipoSuficiente()` | - |
| `public bool PuedeConfirmarse()` | - |
| `public void Confirmar()` | - |

## Detalle de métodos

### Pedido

```
public Pedido()
```

### CalcularSubtotal

```
public decimal CalcularSubtotal()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularDescuentoGeneral

```
public decimal CalcularDescuentoGeneral()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularRecargo

```
public decimal CalcularRecargo()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularNetoGravado

```
public decimal CalcularNetoGravado()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularIVA

```
public decimal CalcularIVA()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularTotal

```
public decimal CalcularTotal()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularSaldoPendiente

```
public decimal CalcularSaldoPendiente()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularTotalEnPesos

```
public decimal CalcularTotalEnPesos()
```

**Devuelve:** decimal

### TieneDetalles

```
public bool TieneDetalles()
```

**Devuelve:** bool

### TieneAnticipoSuficiente

```
public bool TieneAnticipoSuficiente()
```

**Devuelve:** bool

### PuedeConfirmarse

```
public bool PuedeConfirmarse()
```

**Devuelve:** bool

### Confirmar

```
public void Confirmar()
```

# Presupuesto - Clase

Representa una cotización comercial emitida para un cliente. Puede contener productos, servicios y fabricaciones especiales.

## Declaración

```
public class Presupuesto : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Presupuesto()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public Guid ClienteId { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaEmision { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaVencimiento { get; set; }` | - |
| `public Moneda Moneda { get; set; }` | - |
| `public decimal TipoCambio { get; set; }` | - |
| `public decimal PorcentajeIVA { get; set; }` | - |
| `public decimal PorcentajeRecargo { get; set; }` | - |
| `public decimal PorcentajeDescuentoGeneral { get; set; }` | - |
| `public decimal PorcentajeAnticipo { get; set; }` | - |
| `public string CondicionPago { get; set; }` | - |
| `public string PlazoEntrega { get; set; }` | - |
| `public bool EntregaIncluida { get; set; }` | - |

| | |
|---|---|
| `public EstadoPresupuesto Estado { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |
| `public List<DetallePresupuesto> Detalles { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public decimal CalcularSubtotal()` | - |
| `public decimal CalcularDescuentoGeneral()` | - |
| `public decimal CalcularRecargo()` | - |
| `public decimal CalcularNetoGravado()` | - |
| `public decimal CalcularIVA()` | - |
| `public decimal CalcularTotal()` | - |
| `public decimal PorcentajeAnticipoEfectivo()` | Porcentaje de sena que se aplica: el del presupuesto y, si incluye productos a fabricar, nunca menos que el minimo. Los productos de stock no exigen sena (se pagan al 100% antes de remitir). |
| `public decimal CalcularAnticipo()` | - |
| `public decimal CalcularSaldoPendiente()` | - |
| `public decimal CalcularTotalEnPesos()` | - |
| `public bool EstaVigente()` | - |
| `public bool PuedeConfirmarse()` | - |
| `public bool RequiereAnticipo()` | - |

## Campos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public const decimal AnticipoMinimoPorcentaje` | Porcentaje minimo de sena que exige toda venta antes de convertirse en pedido. |

## Detalle de métodos

### Presupuesto

```
public Presupuesto()
```

### CalcularSubtotal

```
public decimal CalcularSubtotal()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularDescuentoGeneral

```
public decimal CalcularDescuentoGeneral()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularRecargo

```
public decimal CalcularRecargo()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularNetoGravado

```
public decimal CalcularNetoGravado()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularIVA

```
public decimal CalcularIVA()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularTotal

```
public decimal CalcularTotal()
```

**Devuelve:** decimal

### PorcentajeAnticipoEfectivo

```
public decimal PorcentajeAnticipoEfectivo()
```

Porcentaje de sena que se aplica: el del presupuesto y, si incluye productos a fabricar, nunca menos que el minimo. Los productos de stock no exigen sena (se pagan al 100% antes de

remitir).

**Devuelve:** decimal

### CalcularAnticipo

```
public decimal CalcularAnticipo()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularSaldoPendiente

```
public decimal CalcularSaldoPendiente()
```

**Devuelve:** decimal

### CalcularTotalEnPesos

```
public decimal CalcularTotalEnPesos()
```

**Devuelve:** decimal

### EstaVigente

```
public bool EstaVigente()
```

**Devuelve:** bool

### PuedeConfirmarse

```
public bool PuedeConfirmarse()
```

**Devuelve:** bool

### RequiereAnticipo

```
public bool RequiereAnticipo()
```

**Devuelve:** bool

# TipoItemPresupuesto - Enumeración

Clasifica los diferentes conceptos que pueden incluirse en una cotización.

## Declaración

```
public enum TipoItemPresupuesto
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `Producto = 1` | - |
| `Servicio = 2` | - |
| `FabricacionEspecial = 3` | - |

# TipoPersona - Enumeración

Una empresa se identifica con CUIT; un particular, con CUIL.

## Declaración

```
public enum TipoPersona
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `Empresa = 0` | - |
| `Particular = 1` | - |

# Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Common

## Clases

| Clase | Descripción |
| --- | --- |
| Entity | Clase base para las entidades persistentes del sistema Edelstahl. |

# Entity - Clase

Clase base para las entidades persistentes del sistema Edelstahl.

## Declaración

```
public abstract class Entity
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `protected Entity()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | Identificador único de la entidad. |

## Detalle de métodos

### Entity

```
protected Entity()
```

# Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Compras

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| DetalleOrdenCompra | Es cada renglón de una orden de compra: qué producto se pidió, cuánta cantidad, a qué costo y cuánto llegó hasta ahora. |
| DetalleRecepcionCompra | Es cada material recibido en una recepción: cuánto llegó, cuánto se aceptó, cuánto se rechazó y por qué, además del lote y el certificado de colada. |
| OrdenCompra | Es el pedido de materiales que se le hace a un proveedor. Tiene número, proveedor, fecha de emisión, fecha estimada de entrega, estado, condición de pago y los montos. Se va completando a medida que llega la mercadería. |
| Proveedor | Es la empresa a la que Edelstahl le compra materiales. Guarda CUIT, razón social, nombre de fantasía, dirección y contacto, y se usa para armar las órdenes de compra y registrar pagos. |
| RecepcionCompra | Es el registro de lo que llegó del proveedor contra una orden de compra: fecha, número de remito del proveedor, quién recibió y el estado de la recepción. |

## Enumeraciones

| Enumeración | Descripción |
|---|---|
| EstadoOrdenCompra | - |

# DetalleOrdenCompra - Clase

Es cada renglón de una orden de compra: qué producto se pidió, cuánta cantidad, a qué costo y cuánto llegó hasta ahora.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class DetalleOrdenCompra : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public DetalleOrdenCompra()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid OrdenCompraId { get; set; }` | - |
| `public Guid ProductoId { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadSolicitada { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadRecibida { get; set; }` | - |
| `public string UnidadMedida { get; set; }` | - |
| `public decimal CostoUnitario { get; set; }` | - |
| `public decimal PorcentajeDescuento { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |
| `public decimal Subtotal { get; }` | - |
| `public decimal Pendiente { get; }` | - |

## Detalle de métodos

## DetalleOrdenCompra

```
public DetalleOrdenCompra()
```

# DetalleRecepcionCompra - Clase

Es cada material recibido en una recepción: cuánto llegó, cuánto se aceptó, cuánto se rechazó y por qué, además del lote y el certificado de colada.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class DetalleRecepcionCompra : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public DetalleRecepcionCompra()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid RecepcionId { get; set; }` | - |
| `public Guid DetalleOrdenCompraId { get; set; }` | - |
| `public Guid ProductoId { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaVencimiento { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadRecibida { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadAceptada { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadRechazada { get; set; }` | - |
| `public string MotivoRechazo { get; set; }` | - |
| `public string EstadoMaterial { get; set; }` | - |
| `public string NumeroLote { get; set; }` | - |
| `public string CertificadoColada { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

## DetalleRecepcionCompra

```
public DetalleRecepcionCompra()
```

# EstadoOrdenCompra - Enumeración

Sin descripción.

## Declaración

```
public enum EstadoOrdenCompra
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `Borrador = 1` | - |
| `Emitida = 2` | - |
| `ParcialmenteRecibida = 3` | - |
| `Recibida = 4` | - |
| `Cancelada = 5` | - |

# OrdenCompra - Clase

Es el pedido de materiales que se le hace a un proveedor. Tiene número, proveedor, fecha de emisión, fecha estimada de entrega, estado, condición de pago y los montos. Se va completando a medida que llega la mercadería.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class OrdenCompra : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public OrdenCompra()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public Guid ProveedorId { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaEmision { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaEntregaEstimada { get; set; }` | - |
| `public EstadoOrdenCompra Estado { get; set; }` | - |
| `public string CondicionPago { get; set; }` | - |
| `public decimal MontoNeto { get; set; }` | - |
| `public decimal MontoDescuento { get; set; }` | - |
| `public decimal Impuestos { get; set; }` | - |
| `public decimal MontoTotal { get; set; }` | - |
| `public decimal SaldoPendiente { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

| | |
|---|---|
| `public List<DetalleOrdenCompra> Detalles { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Recalcular(decimal porcentajeIva)` | - |

## Detalle de métodos

### OrdenCompra

```
public OrdenCompra()
```

### Recalcular

```
public void Recalcular(decimal porcentajeIva)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `porcentajeIva` | decimal | |

# Proveedor - Clase

Es la empresa a la que Edelstahl le compra materiales. Guarda CUIT, razón social, nombre de fantasía, dirección y contacto, y se usa para armar las órdenes de compra y registrar pagos.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class Proveedor : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Proveedor()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Cuit { get; set; }` | - |
| `public string RazonSocial { get; set; }` | - |
| `public string NombreFantasia { get; set; }` | - |
| `public string Direccion { get; set; }` | - |
| `public string Localidad { get; set; }` | - |
| `public string Provincia { get; set; }` | - |
| `public string CodigoPostal { get; set; }` | - |
| `public string Email { get; set; }` | - |
| `public string Telefono { get; set; }` | - |
| `public string ContactoComercial { get; set; }` | - |
| `public decimal LimiteCredito { get; set; }` | - |
| `public decimal SaldoCuenta { get; set; }` | - |
| `public int PlazoEntregaDias { get; set; }` | - |

| | |
|---|---|
| `public bool Activo { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaAlta { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### Proveedor

```
public Proveedor()
```

# RecepcionCompra - Clase

Es el registro de lo que llegó del proveedor contra una orden de compra: fecha, número de remito del proveedor, quién recibió y el estado de la recepción.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class RecepcionCompra : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public RecepcionCompra()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public Guid OrdenCompraId { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaRecepcion { get; set; }` | - |
| `public string NumeroRemitoProveedor { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public string RecibidoPor { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |
| `public List<DetalleRecepcionCompra> Detalles { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### RecepcionCompra

```
public RecepcionCompra()
```

# Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Finanzas

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| CobroCliente | Es el cobro que se registra cuando un cliente paga una factura, total o parcialmente. Guarda número, factura, medio de pago, fechas, importe y referencia. |
| DetalleFactura | Es cada renglón de una factura: código, descripción, cantidad, precio unitario, descuento y subtotal. |
| Factura | Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. |
| MedioPago | Es cada forma de pago que acepta la empresa (efectivo, transferencia, cheque, etc.) y si pide referencia o entidad financiera. |
| MovimientoCuentaCliente | Es cada renglón de la cuenta corriente de un cliente: facturas (debe), cobros y notas de crédito (haber) y el saldo que queda después de cada uno. |
| MovimientoCuentaProveedor | Es cada renglón de la cuenta corriente con un proveedor: órdenes de compra (debe), pagos (haber) y el saldo resultante. |
| NotaCredito | Es el comprobante que le baja la deuda al cliente, por ejemplo después de una devolución. Guarda número, factura asociada, devolución, motivo e importes. |
| PagoProveedor | Es el pago que se le hace a un proveedor por una orden de compra. Guarda número, medio de pago, fechas, importe y referencia. |

## Enumeraciones

| Enumeración | Descripción |
|---|---|
| EstadoPago | - |
| TipoComprobante | Tipo de comprobante fiscal emitido. La factura A discrimina el IVA; la B lo incluye dentro del precio final. |
| TipoMovimientoCuenta | - |

# CobroCliente - Clase

Es el cobro que se registra cuando un cliente paga una factura, total o parcialmente. Guarda número, factura, medio de pago, fechas, importe y referencia.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class CobroCliente : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public CobroCliente()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public Guid ClienteId { get; set; }` | - |
| `public Guid? FacturaId { get; set; }` | - |
| `public Guid MedioPagoId { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaCobro { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaAcreditacion { get; set; }` | - |
| `public decimal Importe { get; set; }` | - |
| `public string Referencia { get; set; }` | - |
| `public string EntidadFinanciera { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

## CobroCliente

```
public CobroCliente()
```

# DetalleFactura - Clase

Es cada renglón de una factura: código, descripción, cantidad, precio unitario, descuento y subtotal.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class DetalleFactura : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public DetalleFactura()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid FacturaId { get; set; }` | - |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public decimal PrecioUnitario { get; set; }` | - |
| `public decimal PorcentajeDescuento { get; set; }` | - |
| `public decimal Subtotal { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### DetalleFactura

```
public DetalleFactura()
```

# EstadoPago - Enumeración

Sin descripción.

## Declaración

```
public enum EstadoPago
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `Pendiente = 1` | - |
| `Parcial = 2` | - |
| `Pagada = 3` | - |
| `Vencida = 4` | - |
| `Anulada = 5` | - |

# Factura - Clase

Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class Factura : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Factura()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid PedidoId { get; set; }` | - |
| `public Guid ClienteId { get; set; }` | - |
| `public int PuntoVenta { get; set; }` | - |
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaEmision { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaVencimiento { get; set; }` | - |
| `public TipoComprobante Tipo { get; set; }` | - |
| `public int Moneda { get; set; }` | - |
| `public decimal TipoCambio { get; set; }` | - |
| `public decimal MontoNeto { get; set; }` | - |
| `public decimal Iva { get; set; }` | - |
| `public decimal OtrosImpuestos { get; set; }` | - |
| `public decimal MontoTotal { get; set; }` | - |

| | |
|---|---|
| `public decimal SaldoPendiente { get; set; }` | - |
| `public EstadoPago EstadoPago { get; set; }` | - |
| `public string CondicionPago { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |
| `public List<DetalleFactura> Detalles { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### Factura

```
public Factura()
```

# MedioPago - Clase

Es cada forma de pago que acepta la empresa (efectivo, transferencia, cheque, etc.) y si pide referencia o entidad financiera.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class MedioPago : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public MedioPago()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Nombre { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public bool RequiereReferencia { get; set; }` | - |
| `public bool RequiereEntidadFinanciera { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### MedioPago

```
public MedioPago()
```

# MovimientoCuentaCliente - Clase

Es cada renglón de la cuenta corriente de un cliente: facturas (debe), cobros y notas de crédito (haber) y el saldo que queda después de cada uno.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class MovimientoCuentaCliente : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public MovimientoCuentaCliente()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid ClienteId { get; set; }` | - |
| `public Guid? FacturaId { get; set; }` | - |
| `public Guid? CobroId { get; set; }` | - |
| `public Guid? NotaCreditoId { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public TipoMovimientoCuenta Tipo { get; set; }` | - |
| `public decimal Debe { get; set; }` | - |
| `public decimal Haber { get; set; }` | - |
| `public decimal SaldoResultante { get; set; }` | - |
| `public string Referencia { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

## MovimientoCuentaCliente

```
public MovimientoCuentaCliente()
```

# MovimientoCuentaProveedor - Clase

Es cada renglón de la cuenta corriente con un proveedor: órdenes de compra (debe), pagos (haber) y el saldo resultante.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class MovimientoCuentaProveedor : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public MovimientoCuentaProveedor()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid ProveedorId { get; set; }` | - |
| `public Guid? OrdenCompraId { get; set; }` | - |
| `public Guid? PagoId { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public TipoMovimientoCuenta Tipo { get; set; }` | - |
| `public decimal Debe { get; set; }` | - |
| `public decimal Haber { get; set; }` | - |
| `public decimal SaldoResultante { get; set; }` | - |
| `public string Referencia { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### MovimientoCuentaProveedor

```
public MovimientoCuentaProveedor()
```

# NotaCredito - Clase

Es el comprobante que le baja la deuda al cliente, por ejemplo después de una devolución. Guarda número, factura asociada, devolución, motivo e importes.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class NotaCredito : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public NotaCredito()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public Guid FacturaId { get; set; }` | - |
| `public Guid ClienteId { get; set; }` | - |
| `public Guid? DevolucionId { get; set; }` | - |
| `public TipoComprobante Tipo { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Motivo { get; set; }` | - |
| `public decimal MontoNeto { get; set; }` | - |
| `public decimal Iva { get; set; }` | - |
| `public decimal MontoTotal { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

## NotaCredito

```
public NotaCredito()
```

# PagoProveedor - Clase

Es el pago que se le hace a un proveedor por una orden de compra. Guarda número, medio de pago, fechas, importe y referencia.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class PagoProveedor : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public PagoProveedor()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public Guid ProveedorId { get; set; }` | - |
| `public Guid? OrdenCompraId { get; set; }` | - |
| `public Guid MedioPagoId { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaPago { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaDebito { get; set; }` | - |
| `public decimal Importe { get; set; }` | - |
| `public string Referencia { get; set; }` | - |
| `public string EntidadFinanciera { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

## PagoProveedor

```
public PagoProveedor()
```

# TipoComprobante - Enumeración

Tipo de comprobante fiscal emitido. La factura A discrimina el IVA; la B lo incluye dentro del precio final.

## Declaración

```
public enum TipoComprobante
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `FacturaA = 1` | - |
| `FacturaB = 2` | - |

# TipoMovimientoCuenta - Enumeración

Sin descripción.

## Declaración

```
public enum TipoMovimientoCuenta
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `Factura = 1` | - |
| `Cobro = 2` | - |
| `NotaCredito = 3` | - |
| `NotaDebito = 4` | - |
| `Ajuste = 5` | - |
| `OrdenCompra = 6` | - |
| `Pago = 7` | - |

# Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Integrity

## Clases

| Clase | Descripción |
| --- | --- |
| IntegridadTabla | Almacena el Dígito Verificador Vertical correspondiente a una tabla controlada. |

# IntegridadTabla - Clase

Almacena el Dígito Verificador Vertical correspondiente a una tabla controlada.

## Declaración

```
public class IntegridadTabla
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public IntegridadTabla()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public string NombreTabla { get; set; }` | Nombre lógico de la tabla protegida. Funciona como clave primaria. |
| `public string DVV { get; set; }` | Hash SHA-256 calculado a partir de los DVH de los registros de la tabla. |
| `public DateTime FechaActualizacion { get; set; }` | Fecha de la última actualización válida. |

## Detalle de métodos

### IntegridadTabla

```
public IntegridadTabla()
```

# Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Logistica

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| Chofer | Es la persona que maneja el vehículo y hace las entregas. Guarda documento, nombre, licencia de conducir, categoría y vencimiento. |
| ComprobanteEntrega | Es la constancia de lo que pasó en cada entrega: si se entregó o se rechazó, quién recibió, su documento y el motivo del rechazo si lo hubo. |
| DetalleDevolucion | Es cada producto que el cliente devuelve: cantidad devuelta, motivo, qué se decide hacer (reingresar, descartar, reprocesar) y cuántas unidades vuelven al stock. |
| DetalleHojaRuta | Es cada parada de una hoja de ruta: qué remito se entrega, en qué orden, a qué hora se estima llegar, a cuál se llegó realmente y cómo salió la entrega. |
| DetalleRemito | Es cada renglón de un remito: qué producto sale y en qué cantidad. |
| Devolucion | Es el pedido de un cliente para devolver mercadería. Guarda número, remito y pedido de origen, fechas de solicitud y recepción, estado y motivo general. |
| HojaRuta | Es el recorrido de entregas de un día. Guarda número, vehículo, chofer, fechas planificada, de inicio y de fin, estado y kilómetros inicial y final. |
| InspeccionDevolucion | Es la revisión que se le hace a lo que volvió: quién inspeccionó, cuándo, en qué condición está y si sirve para volver al stock, necesita reproceso o reemplazo. |
| RemitoEntrega | Es el remito que acompaña la mercadería cuando se despacha. Guarda número, pedido, cliente, fechas de emisión, despacho y entrega, estado y dirección de entrega. |
| Vehiculo | Es cada camión o utilitario que reparte. Guarda patente, marca, modelo, capacidad y los vencimientos de seguro y VTV, y sirve para armar las hojas de ruta. |

## Enumeraciones

| Enumeración | Descripción |
|---|---|
| AccionResuelta | - |
| EstadoDevolucion | - |

| | |
|---|---|
| EstadoHojaRuta | - |
| EstadoRemito | - |
| ResultadoEntrega | - |

# AccionResuelta - Enumeración

Sin descripción.

## Declaración

```
public enum AccionResuelta
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `SinAccion = 0` | - |
| `ReingresoStock = 1` | - |
| `Reproceso = 2` | - |
| `Reemplazo = 3` | - |
| `Descarte = 4` | - |

# Chofer - Clase

Es la persona que maneja el vehículo y hace las entregas. Guarda documento, nombre, licencia de conducir, categoría y vencimiento.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class Chofer : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Chofer()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Documento { get; set; }` | - |
| `public string Apellido { get; set; }` | - |
| `public string Nombre { get; set; }` | - |
| `public string LicenciaConducir { get; set; }` | - |
| `public string CategoriaLicencia { get; set; }` | - |
| `public DateTime VencimientoLicencia { get; set; }` | - |
| `public string Telefono { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |
| `public string NombreCompleto { get; }` | - |

## Detalle de métodos

### Chofer

```
public Chofer()
```

# ComprobanteEntrega - Clase

Es la constancia de lo que pasó en cada entrega: si se entregó o se rechazó, quién recibió, su documento y el motivo del rechazo si lo hubo.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class ComprobanteEntrega : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ComprobanteEntrega()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid DetalleHojaRutaId { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaRegistro { get; set; }` | - |
| `public ResultadoEntrega Resultado { get; set; }` | - |
| `public string NombreReceptor { get; set; }` | - |
| `public string DocumentoReceptor { get; set; }` | - |
| `public string MotivoRechazo { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### ComprobanteEntrega

```
public ComprobanteEntrega()
```

# DetalleDevolucion - Clase

Es cada producto que el cliente devuelve: cantidad devuelta, motivo, qué se decide hacer (reingresar, descartar, reprocesar) y cuántas unidades vuelven al stock.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class DetalleDevolucion : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public DetalleDevolucion()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid DevolucionId { get; set; }` | - |
| `public Guid DetallePedidoId { get; set; }` | - |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadDevuelta { get; set; }` | - |
| `public string Motivo { get; set; }` | - |
| `public AccionResuelta Accion { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadReingresada { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadDescartada { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |
| `public List<InspeccionDevolucion> Inspecciones { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### DetalleDevolucion

```
public DetalleDevolucion()
```

# DetalleHojaRuta - Clase

Es cada parada de una hoja de ruta: qué remito se entrega, en qué orden, a qué hora se estima llegar, a cuál se llegó realmente y cómo salió la entrega.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class DetalleHojaRuta : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public DetalleHojaRuta()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid HojaRutaId { get; set; }` | - |
| `public Guid RemitoId { get; set; }` | - |
| `public int OrdenEntrega { get; set; }` | - |
| `public TimeSpan? HoraEstimada { get; set; }` | - |
| `public TimeSpan? HoraLlegada { get; set; }` | - |
| `public string EstadoEntrega { get; set; }` | - |
| `public ResultadoEntrega? Resultado { get; set; }` | - |
| `public string MotivoNoEntrega { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### DetalleHojaRuta

```
public DetalleHojaRuta()
```

# DetalleRemito - Clase

Es cada renglón de un remito: qué producto sale y en qué cantidad.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class DetalleRemito : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public DetalleRemito()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid RemitoId { get; set; }` | - |
| `public Guid DetallePedidoId { get; set; }` | - |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### DetalleRemito

```
public DetalleRemito()
```

# Devolucion - Clase

Es el pedido de un cliente para devolver mercadería. Guarda número, remito y pedido de origen, fechas de solicitud y recepción, estado y motivo general.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class Devolucion : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Devolucion()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public Guid RemitoId { get; set; }` | - |
| `public Guid PedidoId { get; set; }` | - |
| `public Guid ClienteId { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaSolicitud { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaRecepcion { get; set; }` | - |
| `public EstadoDevolucion Estado { get; set; }` | - |
| `public bool EsTotal { get; set; }` | - |
| `public string MotivoGeneral { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |
| `public List<DetalleDevolucion> Detalles { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

## Devolucion

```
public Devolucion()
```

# EstadoDevolucion - Enumeración

Sin descripción.

## Declaración

```
public enum EstadoDevolucion
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `Solicitada = 1` | - |
| `EnTransito = 2` | - |
| `Recibida = 3` | - |
| `EnInspeccion = 4` | - |
| `Resuelta = 5` | - |
| `Rechazada = 6` | - |
| `Cancelada = 7` | - |

# EstadoHojaRuta - Enumeración

Sin descripción.

## Declaración

```
public enum EstadoHojaRuta
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `Planificada = 1` | - |
| `EnCurso = 2` | - |
| `Finalizada = 3` | - |
| `Cancelada = 4` | - |

# EstadoRemito - Enumeración

Sin descripción.

## Declaración

```
public enum EstadoRemito
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `Pendiente = 1` | - |
| `Asignado = 2` | - |
| `EnTransito = 3` | - |
| `Entregado = 4` | - |
| `Rechazado = 5` | - |
| `Reprogramado = 6` | - |
| `Cancelado = 7` | - |

# HojaRuta - Clase

Es el recorrido de entregas de un día. Guarda número, vehículo, chofer, fechas planificada, de inicio y de fin, estado y kilómetros inicial y final.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class HojaRuta : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public HojaRuta()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public Guid VehiculoId { get; set; }` | - |
| `public Guid ChoferId { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaPlanificada { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaInicio { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaFinalizacion { get; set; }` | - |
| `public EstadoHojaRuta Estado { get; set; }` | - |
| `public decimal? KilometrosIniciales { get; set; }` | - |
| `public decimal? KilometrosFinales { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |
| `public List<DetalleHojaRuta> Detalles { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### HojaRuta

```
public HojaRuta()
```

# InspeccionDevolucion - Clase

Es la revisión que se le hace a lo que volvió: quién inspeccionó, cuándo, en qué condición está y si sirve para volver al stock, necesita reproceso o reemplazo.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class InspeccionDevolucion : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public InspeccionDevolucion()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid DetalleDevolucionId { get; set; }` | - |
| `public string UsuarioInspector { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaInspeccion { get; set; }` | - |
| `public bool RequiereReproceso { get; set; }` | - |
| `public bool RequiereReemplazo { get; set; }` | - |
| `public bool AptoReingresoStock { get; set; }` | - |
| `public string Resultado { get; set; }` | - |
| `public string CondicionMaterial { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### InspeccionDevolucion

```
public InspeccionDevolucion()
```

# RemitoEntrega - Clase

Es el remito que acompaña la mercadería cuando se despacha. Guarda número, pedido, cliente, fechas de emisión, despacho y entrega, estado y dirección de entrega.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class RemitoEntrega : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public RemitoEntrega()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public Guid PedidoId { get; set; }` | - |
| `public Guid ClienteId { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaEmision { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaDespacho { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaEntrega { get; set; }` | - |
| `public EstadoRemito Estado { get; set; }` | - |
| `public string DireccionEntrega { get; set; }` | - |
| `public string ReceptorNombre { get; set; }` | - |
| `public string ReceptorDocumento { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |
| `public List<DetalleRemito> Detalles { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### RemitoEntrega

```
public RemitoEntrega()
```

# ResultadoEntrega - Enumeración

Sin descripción.

## Declaración

```
public enum ResultadoEntrega
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `EntregadoConforme = 1` | - |
| `EntregaParcial = 2` | - |
| `Rechazado = 3` | - |
| `Ausente = 4` | - |
| `DomicilioIncorrecto = 5` | - |

# Vehiculo - Clase

Es cada camión o utilitario que reparte. Guarda patente, marca, modelo, capacidad y los vencimientos de seguro y VTV, y sirve para armar las hojas de ruta.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class Vehiculo : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Vehiculo()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Patente { get; set; }` | - |
| `public string Marca { get; set; }` | - |
| `public string Modelo { get; set; }` | - |
| `public int Anio { get; set; }` | - |
| `public decimal CapacidadKg { get; set; }` | - |
| `public decimal? CapacidadM3 { get; set; }` | - |
| `public DateTime? VencimientoSeguro { get; set; }` | - |
| `public DateTime? VencimientoVtv { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public bool DocumentacionVigente(DateTime fecha)` | - |

## Detalle de métodos

### Vehiculo

```
public Vehiculo()
```

### DocumentacionVigente

```
public bool DocumentacionVigente(DateTime fecha)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `fecha` | DateTime | |

**Devuelve:** bool

# Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Produccion

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| AvanceProduccion | Es cada vez que el taller informa cuánto se avanzó en una orden de fabricación: fecha, etapa, porcentaje de avance, usuario y observaciones. |
| ConsumoMaterial | Es el material que gasta una orden de fabricación: cuánto se necesitaba, cuánto se reservó, cuánto se consumió realmente y cuánto se perdió como merma. |
| ControlCalidad | Es la revisión que se le hace a lo fabricado antes de entregarlo. Guarda quién controló, cuándo, si aprobó, si hay que reprocesar y las observaciones. |
| OrdenFabricacion | Es la orden que le pide al taller fabricar un producto a medida. Guarda número, fechas de creación, inicio y fin, estado de producción, prioridad y cantidad a fabricar. Avanza por etapas hasta el control de calidad. |

## Enumeraciones

| Enumeración | Descripción |
|---|---|
| EstadoProduccion | - |
| PrioridadOrden | - |
| ResultadoCalidad | - |

# AvanceProduccion - Clase

Es cada vez que el taller informa cuánto se avanzó en una orden de fabricación: fecha, etapa, porcentaje de avance, usuario y observaciones.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class AvanceProduccion : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public AvanceProduccion()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid OrdenFabricacionId { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Usuario { get; set; }` | - |
| `public string Etapa { get; set; }` | - |
| `public decimal PorcentajeAvance { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### AvanceProduccion

```
public AvanceProduccion()
```

# ConsumoMaterial - Clase

Es el material que gasta una orden de fabricación: cuánto se necesitaba, cuánto se reservó, cuánto se consumió realmente y cuánto se perdió como merma.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class ConsumoMaterial : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ConsumoMaterial()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid OrdenFabricacionId { get; set; }` | - |
| `public Guid ProductoMaterialId { get; set; }` | - |
| `public Guid? UbicacionId { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaReserva { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaConsumo { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadRequerida { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadReservada { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadConsumida { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadMerma { get; set; }` | - |
| `public decimal CostoUnitario { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

## ConsumoMaterial

```
public ConsumoMaterial()
```

# ControlCalidad - Clase

Es la revisión que se le hace a lo fabricado antes de entregarlo. Guarda quién controló, cuándo, si aprobó, si hay que reprocesar y las observaciones.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class ControlCalidad : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ControlCalidad()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid OrdenFabricacionId { get; set; }` | - |
| `public string UsuarioControl { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaControl { get; set; }` | - |
| `public ResultadoCalidad Resultado { get; set; }` | - |
| `public bool RequiereReproceso { get; set; }` | - |
| `public int NumeroReproceso { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaReproceso { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### ControlCalidad

```
public ControlCalidad()
```

# EstadoProduccion - Enumeración

Sin descripción.

## Declaración

```
public enum EstadoProduccion
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `Pendiente = 1` | - |
| `EnProceso = 2` | - |
| `ControlCalidad = 3` | - |
| `Finalizada = 4` | - |
| `Cancelada = 5` | - |

# OrdenFabricacion - Clase

Es la orden que le pide al taller fabricar un producto a medida. Guarda número, fechas de creación, inicio y fin, estado de producción, prioridad y cantidad a fabricar. Avanza por etapas hasta el control de calidad.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class OrdenFabricacion : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public OrdenFabricacion()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public Guid? PedidoId { get; set; }` | - |
| `public Guid? DetallePedidoId { get; set; }` | - |
| `public Guid ProductoId { get; set; }` | - |
| `public string Origen { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaCreacion { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaInicio { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaFinEstimada { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaFinReal { get; set; }` | - |
| `public EstadoProduccion Estado { get; set; }` | - |
| `public PrioridadOrden Prioridad { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadFabricar { get; set; }` | - |

| | |
|---|---|
| `public string PlanoTecnicoUri { get; set; }` | - |
| `public string Especificaciones { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |
| `public List<ConsumoMaterial> Materiales { get; set; }` | - |
| `public List<AvanceProduccion> Avances { get; set; }` | - |
| `public List<ControlCalidad> Controles { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### OrdenFabricacion

```
public OrdenFabricacion()
```

# PrioridadOrden - Enumeración

Sin descripción.

## Declaración

```
public enum PrioridadOrden
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `Normal = 1` | - |
| `Alta = 2` | - |
| `Urgente = 3` | - |

# ResultadoCalidad - Enumeración

Sin descripción.

## Declaración

```
public enum ResultadoCalidad
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `Aprobado = 1` | - |
| `Rechazado = 2` | - |
| `Reproceso = 3` | - |

# Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Security

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| MatrizPermisos | Matriz de permisos por rol (control de acceso basado en roles). |
| NombresRol | Nombres de los roles del sistema. |
| PruebaSecurity | - |
| RegistroBitacora | Es cada renglón de la bitácora: qué hizo un usuario, cuándo, en qué módulo y con qué resultado, incluyendo el equipo desde el que lo hizo. |
| ResultadoRespaldo | Guarda lo que pasó al hacer un respaldo: de qué base, en qué archivo quedó, cuándo, cuánto pesa y si salió bien. |
| Rol | Representa un perfil de acceso dentro de Edelstahl ERP. |
| Usuario | Representa un usuario autorizado para utilizar Edelstahl ERP. La contraseña nunca se almacena en texto plano. |

## Enumeraciones

| Enumeración | Descripción |
|---|---|
| Permiso | Acciones que se pueden autorizar. Cada rol recibe un subconjunto. |

# MatrizPermisos - Clase

Matriz de permisos por rol (control de acceso basado en roles).

## Declaración

```
public static class MatrizPermisos
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static bool Tiene(string nombreRol, Permiso permiso)` | - |
| `public static IEnumerable<Permiso> De(string nombreRol)` | - |

## Detalle de métodos

### Tiene

```
public static bool Tiene(string nombreRol, Permiso permiso)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombreRol` | string | |
| `permiso` | Permiso | |

**Devuelve:** bool

### De

```
public static IEnumerable<Permiso> De(string nombreRol)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombreRol` | string | |

**Devuelve:** IEnumerable<Permiso>

# NombresRol - Clase

Nombres de los roles del sistema.

## Declaración

```
public static class NombresRol
```

## Campos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public const string Administrador` | - |
| `public const string Vendedor` | - |
| `public const string Produccion` | - |
| `public const string Deposito` | - |
| `public const string Compras` | - |
| `public const string Logistica` | - |
| `public const string Supervisor` | - |
| `public const string Demostracion` | - |
| `public static readonly string[] Todos` | - |

# Permiso - Enumeración

Acciones que se pueden autorizar. Cada rol recibe un subconjunto.

## Declaración

```
public enum Permiso
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
|---|---|
| `ClientesVer` | - |
| `ClientesEditar` | - |
| `PresupuestosGestionar` | - |
| `PedidosVer` | - |
| `PedidosConfirmar` | - |
| `FacturasEmitir` | - |
| `CobrosRegistrar` | - |
| `CuentaCorrienteVer` | - |
| `CatalogoVer` | - |
| `CatalogoEditar` | - |
| `InventarioVer` | - |
| `InventarioMover` | - |
| `ProduccionVer` | - |
| `ProduccionGestionar` | - |
| `CalidadRegistrar` | - |
| `ComprasVer` | - |
| `ComprasGestionar` | - |
| `ProveedoresGestionar` | - |
| `PagosRegistrar` | - |
| `LogisticaVer` | - |

| | |
|---|---|
| `LogisticaGestionar` | - |
| `DevolucionesGestionar` | - |
| `ReportesVer` | - |
| `ReportesGerenciales` | - |
| `UsuariosAdministrar` | - |
| `RolesAdministrar` | - |
| `BitacoraVer` | - |
| `RespaldoAdministrar` | - |

# PruebaSecurity - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
internal class PruebaSecurity
```

# RegistroBitacora - Clase

Es cada renglón de la bitácora: qué hizo un usuario, cuándo, en qué módulo y con qué resultado, incluyendo el equipo desde el que lo hizo.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class RegistroBitacora : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public RegistroBitacora()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public DateTime FechaHora { get; set; }` | - |
| `public Guid? UsuarioId { get; set; }` | - |
| `public string NombreUsuario { get; set; }` | - |
| `public string Modulo { get; set; }` | - |
| `public string Accion { get; set; }` | - |
| `public string Entidad { get; set; }` | - |
| `public Guid? EntidadId { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public string Resultado { get; set; }` | - |
| `public string DireccionEquipo { get; set; }` | - |
| `public string NombreEquipo { get; set; }` | - |
| `public string TipoEvento { get; set; }` | - |
| `public string DetalleTecnico { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### RegistroBitacora

```
public RegistroBitacora()
```

# ResultadoRespaldo - Clase

Guarda lo que pasó al hacer un respaldo: de qué base, en qué archivo quedó, cuándo, cuánto pesa y si salió bien.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class ResultadoRespaldo
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ResultadoRespaldo()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string BaseDatos { get; set; }` | - |
| `public string RutaArchivo { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaHora { get; set; }` | - |
| `public long TamanioBytes { get; set; }` | - |
| `public bool Correcto { get; set; }` | - |
| `public string Mensaje { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### ResultadoRespaldo

```
public ResultadoRespaldo()
```

# Rol - Clase

Representa un perfil de acceso dentro de Edelstahl ERP.

## Declaración

```
public class Rol : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Rol()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Nombre { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaAlta { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### Rol

```
public Rol()
```

# Usuario - Clase

Representa un usuario autorizado para utilizar Edelstahl ERP. La contraseña nunca se almacena en texto plano.

## Declaración

```
public class Usuario : Entity
```

**Hereda o implementa:** Entity

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Usuario()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid RolId { get; set; }` | - |
| `public string NombreUsuario { get; set; }` | - |
| `public string NombreCompleto { get; set; }` | - |
| `public string Email { get; set; }` | - |
| `public string PasswordHash { get; set; }` | - |
| `public string PasswordSalt { get; set; }` | - |
| `public int Iteraciones { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |
| `public bool DebeCambiarPassword { get; set; }` | - |
| `public int IntentosFallidos { get; set; }` | - |
| `public DateTime? BloqueadoHasta { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaAlta { get; set; }` | - |
| `public DateTime? UltimoAcceso { get; set; }` | - |
| `public Rol Rol { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public bool EstaBloqueado()` | - |
| `public bool PuedeIniciarSesion()` | - |
| `public void RegistrarAccesoCorrecto()` | - |
| `public void RegistrarAccesoFallido(int intentosMaximos, TimeSpan duracionBloqueo)` | - |

## Detalle de métodos

### Usuario

```
public Usuario()
```

### EstaBloqueado

```
public bool EstaBloqueado()
```

**Devuelve:** bool

### PuedeIniciarSesion

```
public bool PuedeIniciarSesion()
```

**Devuelve:** bool

### RegistrarAccesoCorrecto

```
public void RegistrarAccesoCorrecto()
```

### RegistrarAccesoFallido

```
public void RegistrarAccesoFallido(int intentosMaximos, TimeSpan duracionBloqueo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `intentosMaximos` | int | |
| `duracionBloqueo` | TimeSpan | |

# Espacio de nombres Edelstahl.Services.Integrity

## Clases

| Clase | Descripción |
| --- | --- |
| ClienteDvvService | Calcula y verifica el Dígito Verificador Vertical correspondiente a la tabla Clientes. El DVV se genera mediante SHA-256 a partir del Id y el DVH de todos los clientes, ordenados de forma determinística. |

# ClienteDvvService - Clase

Calcula y verifica el Dígito Verificador Vertical correspondiente a la tabla Clientes. El DVV se genera mediante SHA-256 a partir del Id y el DVH de todos los clientes, ordenados de forma determinística.

## Declaración

```
public static class ClienteDvvService
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static string Calcular(IEnumerable<Cliente> clientes)` | Calcula el DVV del conjunto completo de clientes. |
| `public static bool EsValido(IEnumerable<Cliente> clientes, string dvvAlmacenado)` | Compara el DVV almacenado con el DVV calculado para los clientes actuales. |

## Campos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public const string NombreTabla` | - |

## Detalle de métodos

### Calcular

```
public static string Calcular(IEnumerable<Cliente> clientes)
```

Calcula el DVV del conjunto completo de clientes.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clientes` | IEnumerable<Cliente> | |

**Devuelve:** string

### EsValido

```
public static bool EsValido(IEnumerable<Cliente> clientes, string dvvAlmacenado)
```

Compara el DVV almacenado con el DVV calculado para los clientes actuales.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `clientes` | IEnumerable<Cliente> | |
| `dvvAlmacenado` | string | |

**Devuelve:** bool

# Espacio de nombres Edelstahl.DAL.Backup

## Clases

| Clase | Descripción |
| --- | --- |
| RespaldoDatabaseService | Ejecuta respaldos completos de SQL Server. Esta operacion administrativa utiliza ADO.NET. |

# RespaldoDatabaseService - Clase

Ejecuta respaldos completos de SQL Server. Esta operacion administrativa utiliza ADO.NET.

## Declaración

```
public class RespaldoDatabaseService
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public string ObtenerCarpetaPredeterminada()` | - |
| `public ResultadoRespaldo CrearRespaldo(string baseDatos, string carpetaDestino, DateTime fechaHora)` | - |

## Detalle de métodos

### ObtenerCarpetaPredeterminada

```
public string ObtenerCarpetaPredeterminada()
```

**Devuelve:** string

### CrearRespaldo

```
public ResultadoRespaldo CrearRespaldo(string baseDatos, string carpetaDestino, DateTime fechaHora)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `baseDatos` | string | |
| `carpetaDestino` | string | |
| `fechaHora` | DateTime | |

**Devuelve:** ResultadoRespaldo

# Espacio de nombres Edelstahl.DAL.EntityFramework

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| ClienteConfiguration | Configuración de Entity Framework para la entidad Cliente. |
| DetallePedidoConfiguration | - |
| DetallePresupuestoConfiguration | - |
| EdelstahlNegocioContext | Contexto de Entity Framework 6 para la base EdelstahlNegocio. |
| EsquemaNegocio | Crea las bases de datos y las tablas que falten, sin modificar las que ya existen ni sus datos. Las tablas se obtienen del modelo de Entity Framework, de modo que el esquema siempre coincide con las clases del dominio. Las referencias entre módulos (claves foráneas) y los índices se declaran en este archivo. |
| EsquemaServicios | Crea la base de servicios (usuarios, roles y bitácora) cuando falta. Las tablas que ya existen no se modifican. |
| InicializadorNegocio | Inicializa la conexión con la base de datos comercial administrada mediante Entity Framework 6. También inicializa y verifica los controles de integridad DVH y DVV de la tabla Clientes. |
| IntegridadTablaConfiguration | Configuración de Entity Framework para el control de integridad vertical. |
| ModeloNegocioConfiguration | Configuración de las tablas de los módulos de catálogo, inventario, producción, compras, finanzas, logística y devoluciones. Las reglas generales (longitudes y precisión decimal) se definen por convención sobre las clases de estos módulos; lo particular de cada tabla (nombre, índices y relaciones padre-hijo) se declara abajo. |
| PedidoConfiguration | - |
| PresupuestoConfiguration | - |

# ClienteConfiguration - Clase

Configuración de Entity Framework para la entidad Cliente.

## Declaración

```
public class ClienteConfiguration : EntityTypeConfiguration<Cliente>
```

**Hereda o implementa:** EntityTypeConfiguration<Cliente>

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public ClienteConfiguration()` | - |

## Detalle de métodos

### ClienteConfiguration

```
public ClienteConfiguration()
```

# DetallePedidoConfiguration - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class DetallePedidoConfiguration : EntityTypeConfiguration<DetallePedido>
```

**Hereda o implementa:** EntityTypeConfiguration<DetallePedido>

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public DetallePedidoConfiguration()` | - |

## Detalle de métodos

### DetallePedidoConfiguration

```
public DetallePedidoConfiguration()
```

# DetallePresupuestoConfiguration - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class DetallePresupuestoConfiguration :
EntityTypeConfiguration<DetallePresupuesto>
```

**Hereda o implementa:** EntityTypeConfiguration<DetallePresupuesto>

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public DetallePresupuestoConfiguration()` | - |

## Detalle de métodos

### DetallePresupuestoConfiguration

```
public DetallePresupuestoConfiguration()
```

# EdelstahlNegocioContext - Clase

Contexto de Entity Framework 6 para la base EdelstahlNegocio.

## Declaración

```
public class EdelstahlNegocioContext : DbContext
```

**Hereda o implementa:** DbContext

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public EdelstahlNegocioContext() : base(Edelstahl.DAL.Tools.SqlServerConnection.CadenaNegocio)` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public DbSet<Cliente> Clientes { get; set; }` | - |
| `public DbSet<Presupuesto> Presupuestos { get; set; }` | - |
| `public DbSet<DetallePresupuesto> DetallesPresupuesto { get; set; }` | - |
| `public DbSet<Pedido> Pedidos { get; set; }` | - |
| `public DbSet<DetallePedido> DetallesPedido { get; set; }` | - |
| `public DbSet<IntegridadTabla> IntegridadTablas { get; set; }` | - |
| `public DbSet<CategoriaProducto> CategoriasProducto { get; set; }` | - |
| `public DbSet<Producto> Productos { get; set; }` | - |
| `public DbSet<Deposito> Depositos { get; set; }` | - |
| `public DbSet<UbicacionDeposito> UbicacionesDeposito { get; set; }` | - |

| | |
|---|---|
| `public DbSet<StockProducto> StockProductos { get; set; }` | - |
| `public DbSet<MovimientoStock> MovimientosStock { get; set; }` | - |
| `public DbSet<ReservaStock> ReservasStock { get; set; }` | - |
| `public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; }` | - |
| `public DbSet<ConsumoMaterial> ConsumosMaterial { get; set; }` | - |
| `public DbSet<AvanceProduccion> AvancesProduccion { get; set; }` | - |
| `public DbSet<ControlCalidad> ControlesCalidad { get; set; }` | - |
| `public DbSet<Proveedor> Proveedores { get; set; }` | - |
| `public DbSet<OrdenCompra> OrdenesCompra { get; set; }` | - |
| `public DbSet<DetalleOrdenCompra> DetallesOrdenCompra { get; set; }` | - |
| `public DbSet<RecepcionCompra> RecepcionesCompra { get; set; }` | - |
| `public DbSet<DetalleRecepcionCompra> DetallesRecepcionCompra { get; set; }` | - |
| `public DbSet<Factura> Facturas { get; set; }` | - |
| `public DbSet<DetalleFactura> DetallesFactura { get; set; }` | - |
| `public DbSet<MedioPago> MediosPago { get; set; }` | - |
| `public DbSet<CobroCliente> CobrosCliente { get; set; }` | - |
| `public DbSet<PagoProveedor> PagosProveedor { get; set; }` | - |
| `public DbSet<MovimientoCuentaCliente> MovimientosCuentaCliente { get; set; }` | - |
| `public DbSet<MovimientoCuentaProveedor> MovimientosCuentaProveedor { get; set; }` | - |

| | |
|---|---|
| `public DbSet<NotaCredito> NotasCredito { get; set; }` | - |
| `public DbSet<Vehiculo> Vehiculos { get; set; }` | - |
| `public DbSet<Chofer> Choferes { get; set; }` | - |
| `public DbSet<RemitoEntrega> Remitos { get; set; }` | - |
| `public DbSet<DetalleRemito> DetallesRemito { get; set; }` | - |
| `public DbSet<HojaRuta> HojasRuta { get; set; }` | - |
| `public DbSet<DetalleHojaRuta> DetallesHojaRuta { get; set; }` | - |
| `public DbSet<ComprobanteEntrega> ComprobantesEntrega { get; set; }` | - |
| `public DbSet<Devolucion> Devoluciones { get; set; }` | - |
| `public DbSet<DetalleDevolucion> DetallesDevolucion { get; set; }` | - |
| `public DbSet<InspeccionDevolucion> InspeccionesDevolucion { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)` | - |

## Detalle de métodos

### EdelstahlNegocioContext

```
public EdelstahlNegocioContext() :
base(Edelstahl.DAL.Tools.SqlServerConnection.CadenaNegocio)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `base(Edelstahl.DAL.Tools.SqlServerConnection.CadenaNegocio` | `)`: | |

### OnModelCreating

```
protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `modelBuilder` | DbModelBuilder | |

# EsquemaNegocio - Clase

Crea las bases de datos y las tablas que falten, sin modificar las que ya existen ni sus datos. Las tablas se obtienen del modelo de Entity Framework, de modo que el esquema siempre coincide con las clases del dominio. Las referencias entre módulos (claves foráneas) y los índices se declaran en este archivo.

## Declaración

```
public static class EsquemaNegocio
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static void Instalar()` | Crea la base si no existe y agrega las tablas, referencias e índices que falten. |
| `public static string GenerarScript()` | Devuelve el script completo (tablas, referencias e índices) para documentación o para crear la base manualmente. |
| `public static void AsegurarBase(string nombre)` | Crea la base de datos indicada si todavía no existe. |

## Detalle de métodos

### Instalar

```
public static void Instalar()
```

Crea la base si no existe y agrega las tablas, referencias e índices que falten.

### GenerarScript

```
public static string GenerarScript()
```

Devuelve el script completo (tablas, referencias e índices) para documentación o para crear la base manualmente.

**Devuelve:** string

### AsegurarBase

```
public static void AsegurarBase(string nombre)
```

Crea la base de datos indicada si todavía no existe.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `nombre` | string | |

# EsquemaServicios - Clase

Crea la base de servicios (usuarios, roles y bitácora) cuando falta. Las tablas que ya existen no se modifican.

## Declaración

```
public static class EsquemaServicios
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static void Instalar()` | - |
| `public static string GenerarScript()` | - |

## Detalle de métodos

### Instalar

```
public static void Instalar()
```

### GenerarScript

```
public static string GenerarScript()
```

**Devuelve:** string

# InicializadorNegocio - Clase

Inicializa la conexión con la base de datos comercial administrada mediante Entity Framework 6. También inicializa y verifica los controles de integridad DVH y DVV de la tabla Clientes.

## Declaración

```
public static class InicializadorNegocio
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static void Inicializar()` | - |

## Detalle de métodos

### Inicializar

```
public static void Inicializar()
```

# IntegridadTablaConfiguration - Clase

Configuración de Entity Framework para el control de integridad vertical.

## Declaración

```
public class IntegridadTablaConfiguration : EntityTypeConfiguration<IntegridadTabla>
```

**Hereda o implementa:** EntityTypeConfiguration<IntegridadTabla>

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public IntegridadTablaConfiguration()` | - |

## Detalle de métodos

### IntegridadTablaConfiguration

```
public IntegridadTablaConfiguration()
```

# ModeloNegocioConfiguration - Clase

Configuración de las tablas de los módulos de catálogo, inventario, producción, compras, finanzas, logística y devoluciones. Las reglas generales (longitudes y precisión decimal) se definen por convención sobre las clases de estos módulos; lo particular de cada tabla (nombre, índices y relaciones padre-hijo) se declara abajo.

## Declaración

```
public static class ModeloNegocioConfiguration
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static void Configurar(DbModelBuilder mb)` | - |

## Detalle de métodos

### Configurar

```
public static void Configurar(DbModelBuilder mb)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `mb` | DbModelBuilder | |

# PedidoConfiguration - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class PedidoConfiguration : EntityTypeConfiguration<Pedido>
```

**Hereda o implementa:** EntityTypeConfiguration<Pedido>

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public PedidoConfiguration()` | - |

## Detalle de métodos

### PedidoConfiguration

```
public PedidoConfiguration()
```

# PresupuestoConfiguration - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class PresupuestoConfiguration : EntityTypeConfiguration<Presupuesto>
```

**Hereda o implementa:** EntityTypeConfiguration<Presupuesto>

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public PresupuestoConfiguration()` | - |

## Detalle de métodos

### PresupuestoConfiguration

```
public PresupuestoConfiguration()
```

# Espacio de nombres Edelstahl.DAL.Factory

## Clases

| Clase | Descripción |
| --- | --- |
| FactoryDataAccess | Centraliza los repositorios utilizados por Edelstahl ERP. En modo SQL Server utiliza Entity Framework y ADO.NET. En modo demostración utiliza repositorios en memoria. |

# FactoryDataAccess - Clase

Centraliza los repositorios utilizados por Edelstahl ERP. En modo SQL Server utiliza Entity Framework y ADO.NET. En modo demostración utiliza repositorios en memoria.

## Declaración

```
public static class FactoryDataAccess
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static IClienteRepository ClienteRepository { get; set; }` | - |
| `public static IPresupuestoRepository PresupuestoRepository { get; set; }` | - |
| `public static IPedidoRepository PedidoRepository { get; set; }` | - |
| `public static IUsuarioRepository UsuarioRepository { get; set; }` | - |
| `public static IRolRepository RolRepository { get; set; }` | - |
| `public static IBitacoraRepository BitacoraRepository { get; set; }` | - |
| `public static INegocioStore NegocioStore { get; set; }` | Almacén transaccional de los módulos de catálogo, inventario, producción, compras, finanzas y logística. |
| `public static bool EstaInicializada { get; }` | - |
| `public static bool EsModoDemostracion { get; }` | - |
| `public static bool UsaSqlServer { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static void Inicializar(ExecutionMode modo)` | Inicializa los repositorios según el modo de ejecución seleccionado al comenzar la |

| | |
|---|---|
| | aplicación. |

## Detalle de métodos

### Inicializar

```
public static void Inicializar(ExecutionMode modo)
```

Inicializa los repositorios según el modo de ejecución seleccionado al comenzar la aplicación.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `modo` | ExecutionMode | |

# Espacio de nombres Edelstahl.DAL.Implementations.EntityFramework

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| ClienteRepositoryEntityFramework | Persistencia de clientes mediante Entity Framework 6. El CUIT se cifra mediante AES antes de almacenarse. El DVH protege la integridad de cada cliente. El DVV protege la integridad del conjunto completo. |
| PedidoRepositoryEntityFramework | Persistencia de pedidos y detalles mediante Entity Framework 6. |
| PresupuestoRepositoryEntityFramework | Persistencia de presupuestos y detalles mediante Entity Framework 6. |

# ClienteRepositoryEntityFramework - Clase

Persistencia de clientes mediante Entity Framework 6. El CUIT se cifra mediante AES antes de almacenarse. El DVH protege la integridad de cada cliente. El DVV protege la integridad del conjunto completo.

## Declaración

```
public class ClienteRepositoryEntityFramework : IClienteRepository
```

**Hereda o implementa:** IClienteRepository

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Add(Cliente entity)` | - |
| `public void Update(Cliente entity)` | - |
| `public void Delete(Guid id)` | - |
| `public Cliente GetById(Guid id)` | - |
| `public List<Cliente> GetAll()` | - |
| `public Cliente GetByCUIT(string cuit)` | - |
| `public bool ExistsByCUIT(string cuit)` | - |

## Detalle de métodos

### Add

```
public void Add(Cliente entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entity` | Cliente | |

### Update

```
public void Update(Cliente entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entity` | Cliente | |

### Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

### GetById

```
public Cliente GetById(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

**Devuelve:** Cliente

### GetAll

```
public List<Cliente> GetAll()
```

**Devuelve:** List<Cliente>

### GetByCUIT

```
public Cliente GetByCUIT(string cuit)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `cuit` | string | |

**Devuelve:** Cliente

### ExistsByCUIT

```
public bool ExistsByCUIT(string cuit)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `cuit` | string | |

**Devuelve:** bool

# PedidoRepositoryEntityFramework - Clase

Persistencia de pedidos y detalles mediante Entity Framework 6.

## Declaración

```
public class PedidoRepositoryEntityFramework : IPedidoRepository
```

**Hereda o implementa:** IPedidoRepository

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Add(Pedido entity)` | - |
| `public void Update(Pedido entity)` | - |
| `public void ActualizarEstado(Guid pedidoId, EstadoPedido estado)` | - |
| `public void Delete(Guid id)` | - |
| `public Pedido GetById(Guid id)` | - |
| `public List<Pedido> GetAll()` | - |
| `public Pedido GetByNumero(string numero)` | - |
| `public Pedido GetByPresupuestoId(Guid presupuestoId)` | - |
| `public List<Pedido> GetByClienteId(Guid clienteId)` | - |
| `public bool ExistsByNumero(string numero)` | - |
| `public bool ExistsByPresupuestoId(Guid presupuestoId)` | - |

## Detalle de métodos

### Add

```
public void Add(Pedido entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entity` | Pedido | |

### Update

```
public void Update(Pedido entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entity` | Pedido | |

### ActualizarEstado

```
public void ActualizarEstado(Guid pedidoId, EstadoPedido estado)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `pedidoId` | Guid | |
| `estado` | EstadoPedido | |

### Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

### GetById

```
public Pedido GetById(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

**Devuelve:** Pedido

### GetAll

```
public List<Pedido> GetAll()
```

**Devuelve:** List<Pedido>

### GetByNumero

```
public Pedido GetByNumero(string numero)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `numero` | string | |

**Devuelve:** Pedido

### GetByPresupuestoId

```
public Pedido GetByPresupuestoId(Guid presupuestoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `presupuestoId` | Guid | |

**Devuelve:** Pedido

### GetByClienteId

```
public List<Pedido> GetByClienteId(Guid clienteId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clienteId` | Guid | |

**Devuelve:** List<Pedido>

### ExistsByNumero

```
public bool ExistsByNumero(string numero)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `numero` | string | |

**Devuelve:** bool

### ExistsByPresupuestoId

```
public bool ExistsByPresupuestoId(Guid presupuestoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `presupuestoId` | Guid | |

**Devuelve:** bool

# PresupuestoRepositoryEntityFramework - Clase

Persistencia de presupuestos y detalles mediante Entity Framework 6.

## Declaración

```
public class PresupuestoRepositoryEntityFramework : IPresupuestoRepository
```

**Hereda o implementa:** IPresupuestoRepository

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Add(Presupuesto entity)` | - |
| `public void Update(Presupuesto entity)` | - |
| `public void Delete(Guid id)` | - |
| `public Presupuesto GetById(Guid id)` | - |
| `public List<Presupuesto> GetAll()` | - |
| `public List<Presupuesto> GetByClienteId(Guid clienteId)` | - |
| `public Presupuesto GetByNumero(string numero)` | - |
| `public bool ExistsByNumero(string numero)` | - |

## Detalle de métodos

### Add

```
public void Add(Presupuesto entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entity` | Presupuesto | |

### Update

```
public void Update(Presupuesto entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entity` | Presupuesto | |

### Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

### GetById

```
public Presupuesto GetById(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

**Devuelve:** Presupuesto

### GetAll

```
public List<Presupuesto> GetAll()
```

**Devuelve:** List<Presupuesto>

### GetByClienteId

```
public List<Presupuesto> GetByClienteId(Guid clienteId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clienteId` | Guid | |

**Devuelve:** List<Presupuesto>

### GetByNumero

```
public Presupuesto GetByNumero(string numero)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `numero` | string | |

**Devuelve:** Presupuesto

### ExistsByNumero

```
public bool ExistsByNumero(string numero)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `numero` | string | |

**Devuelve:** bool

# Espacio de nombres Edelstahl.DAL.Implementations.Memory

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| BitacoraRepositoryMemory | Bitácora en memoria para el modo demostración. El acceso está protegido porque se escribe desde varios hilos. |
| ClienteRepositoryMemory | Implementación temporal del repositorio de clientes. Mantiene la información en memoria mientras la aplicación está abierta. |
| PedidoRepositoryMemory | Implementación en memoria del repositorio de pedidos. |
| PresupuestoRepositoryMemory | Implementación temporal del repositorio de presupuestos. Los datos se conservan mientras la aplicación está abierta. |
| RolRepositoryMemory | Guarda y lee roles en memoria. Se usa para pruebas. |
| UsuarioRepositoryMemory | Guarda y lee usuarios en memoria. Se usa para pruebas. |

# BitacoraRepositoryMemory - Clase

Bitácora en memoria para el modo demostración. El acceso está protegido porque se escribe desde varios hilos.

## Declaración

```
public sealed class BitacoraRepositoryMemory : IBitacoraRepository
```

**Hereda o implementa:** IBitacoraRepository

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Add(RegistroBitacora entity)` | - |
| `public void Update(RegistroBitacora entity)` | - |
| `public void Delete(Guid id)` | - |
| `public RegistroBitacora GetById(Guid id)` | - |
| `public List<RegistroBitacora> GetAll()` | - |
| `public List<RegistroBitacora> GetByUsuarioId(Guid usuarioId)` | - |
| `public List<RegistroBitacora> GetByFecha(DateTime desde, DateTime hasta)` | - |
| `public List<RegistroBitacora> GetByModulo(string modulo)` | - |
| `public List<RegistroBitacora> GetByTipoEvento(string tipoEvento)` | - |

## Detalle de métodos

### Add

```
public void Add(RegistroBitacora entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entity` | RegistroBitacora | |

### Update

```
public void Update(RegistroBitacora entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `entity` | RegistroBitacora | |

### Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `id` | Guid | |

### GetById

```
public RegistroBitacora GetById(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `id` | Guid | |

**Devuelve:** RegistroBitacora

### GetAll

```
public List<RegistroBitacora> GetAll()
```

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

### GetByUsuarioId

```
public List<RegistroBitacora> GetByUsuarioId(Guid usuarioId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `usuarioId` | Guid | |

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

### GetByFecha

```
public List<RegistroBitacora> GetByFecha(DateTime desde, DateTime hasta)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `desde` | DateTime | |
| `hasta` | DateTime | |

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

### GetByModulo

```
public List<RegistroBitacora> GetByModulo(string modulo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `modulo` | string | |

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

### GetByTipoEvento

```
public List<RegistroBitacora> GetByTipoEvento(string tipoEvento)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `tipoEvento` | string | |

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

# ClienteRepositoryMemory - Clase

Implementación temporal del repositorio de clientes. Mantiene la información en memoria mientras la aplicación está abierta.

## Declaración

```
public sealed class ClienteRepositoryMemory : IClienteRepository
```

**Hereda o implementa:** IClienteRepository

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ClienteRepositoryMemory()` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Add(Cliente entity)` | - |
| `public void Update(Cliente entity)` | - |
| `public void Delete(Guid id)` | - |
| `public Cliente GetById(Guid id)` | - |
| `public List<Cliente> GetAll()` | - |
| `public Cliente GetByCUIT(string cuit)` | - |
| `public bool ExistsByCUIT(string cuit)` | - |

## Detalle de métodos

### ClienteRepositoryMemory

```
public ClienteRepositoryMemory()
```

### Add

```
public void Add(Cliente entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entity` | Cliente | |

### Update

```
public void Update(Cliente entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entity` | Cliente | |

### Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

### GetById

```
public Cliente GetById(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

**Devuelve:** Cliente

### GetAll

```
public List<Cliente> GetAll()
```

**Devuelve:** List<Cliente>

### GetByCUIT

```
public Cliente GetByCUIT(string cuit)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `cuit` | string | |

**Devuelve:** Cliente

### ExistsByCUIT

```
public bool ExistsByCUIT(string cuit)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `cuit` | string | |

**Devuelve:** bool

# PedidoRepositoryMemory - Clase

Implementación en memoria del repositorio de pedidos.

## Declaración

```
public class PedidoRepositoryMemory : IPedidoRepository
```

**Hereda o implementa:** IPedidoRepository

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Add(Pedido entity)` | - |
| `public void Update(Pedido entity)` | - |
| `public void Delete(Guid id)` | - |
| `public void ActualizarEstado(Guid pedidoId, EstadoPedido estado)` | - |
| `public Pedido GetById(Guid id)` | - |
| `public List<Pedido> GetAll()` | - |
| `public Pedido GetByNumero(string numero)` | - |
| `public Pedido GetByPresupuestoId(Guid presupuestoId)` | - |
| `public List<Pedido> GetByClienteId(Guid clienteId)` | - |
| `public bool ExistsByNumero(string numero)` | - |
| `public bool ExistsByPresupuestoId(Guid presupuestoId)` | - |

## Detalle de métodos

### Add

```
public void Add(Pedido entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entity` | Pedido | |

### Update

```
public void Update(Pedido entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entity` | Pedido | |

### Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

### ActualizarEstado

```
public void ActualizarEstado(Guid pedidoId, EstadoPedido estado)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `pedidoId` | Guid | |
| `estado` | EstadoPedido | |

### GetById

```
public Pedido GetById(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

**Devuelve:** Pedido

### GetAll

```
public List<Pedido> GetAll()
```

**Devuelve:** List<Pedido>

### GetByNumero

```
public Pedido GetByNumero(string numero)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `numero` | string | |

**Devuelve:** Pedido

### GetByPresupuestoId

```
public Pedido GetByPresupuestoId(Guid presupuestoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `presupuestoId` | Guid | |

**Devuelve:** Pedido

### GetByClienteId

```
public List<Pedido> GetByClienteId(Guid clienteId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clienteId` | Guid | |

**Devuelve:** List<Pedido>

### ExistsByNumero

```
public bool ExistsByNumero(string numero)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `numero` | string | |

**Devuelve:** bool

### ExistsByPresupuestoId

```
public bool ExistsByPresupuestoId(Guid presupuestoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `presupuestoId` | Guid | |

**Devuelve:** bool

# PresupuestoRepositoryMemory - Clase

Implementación temporal del repositorio de presupuestos. Los datos se conservan mientras la aplicación está abierta.

## Declaración

```
public sealed class PresupuestoRepositoryMemory : IPresupuestoRepository
```

**Hereda o implementa:** IPresupuestoRepository

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public PresupuestoRepositoryMemory()` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Add(Presupuesto entity)` | - |
| `public void Update(Presupuesto entity)` | - |
| `public void Delete(Guid id)` | - |
| `public Presupuesto GetById(Guid id)` | - |
| `public List<Presupuesto> GetAll()` | - |
| `public List<Presupuesto> GetByClienteId(Guid clienteId)` | - |
| `public Presupuesto GetByNumero(string numero)` | - |
| `public bool ExistsByNumero(string numero)` | - |

## Detalle de métodos

### PresupuestoRepositoryMemory

```
public PresupuestoRepositoryMemory()
```

### Add

```
public void Add(Presupuesto entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `entity` | Presupuesto | |

### Update

```
public void Update(Presupuesto entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `entity` | Presupuesto | |

### Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `id` | Guid | |

### GetById

```
public Presupuesto GetById(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `id` | Guid | |

**Devuelve:** Presupuesto

### GetAll

```
public List<Presupuesto> GetAll()
```

**Devuelve:** List<Presupuesto>

### GetByClienteId

```
public List<Presupuesto> GetByClienteId(Guid clienteId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| `clienteId` | Guid | |

**Devuelve:** List<Presupuesto>

### GetByNumero

```
public Presupuesto GetByNumero(string numero)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `numero` | string | |

**Devuelve:** Presupuesto

### ExistsByNumero

```
public bool ExistsByNumero(string numero)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `numero` | string | |

**Devuelve:** bool

# RolRepositoryMemory - Clase

Guarda y lee roles en memoria. Se usa para pruebas.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public sealed class RolRepositoryMemory : IRolRepository
```

**Hereda o implementa:** IRolRepository

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Add(Rol entity)` | - |
| `public void Update(Rol entity)` | - |
| `public void Delete(Guid id)` | - |
| `public Rol GetById(Guid id)` | - |
| `public List<Rol> GetAll()` | - |
| `public Rol GetByNombre(string nombre)` | - |
| `public bool ExistsByNombre(string nombre)` | - |

## Detalle de métodos

### Add

```
public void Add(Rol entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entity` | Rol | |

### Update

```
public void Update(Rol entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entity` | Rol | |

### Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

### GetById

```
public Rol GetById(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

**Devuelve:** Rol

### GetAll

```
public List<Rol> GetAll()
```

**Devuelve:** List<Rol>

### GetByNombre

```
public Rol GetByNombre(string nombre)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombre` | string | |

**Devuelve:** Rol

### ExistsByNombre

```
public bool ExistsByNombre(string nombre)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombre` | string | |

**Devuelve:** bool

# UsuarioRepositoryMemory - Clase

Guarda y lee usuarios en memoria. Se usa para pruebas.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public sealed class UsuarioRepositoryMemory : IUsuarioRepository
```

**Hereda o implementa:** IUsuarioRepository

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Add(Usuario entity)` | - |
| `public void Update(Usuario entity)` | - |
| `public void Delete(Guid id)` | - |
| `public Usuario GetById(Guid id)` | - |
| `public List<Usuario> GetAll()` | - |
| `public Usuario GetByNombreUsuario(string nombreUsuario)` | - |
| `public Usuario GetByEmail(string email)` | - |
| `public List<Usuario> GetByRolId(Guid rolId)` | - |
| `public bool ExistsByNombreUsuario(string nombreUsuario)` | - |
| `public bool ExistsByEmail(string email)` | - |

## Detalle de métodos

### Add

```
public void Add(Usuario entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entity` | Usuario | |

### Update

```
public void Update(Usuario entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `entity` | Usuario | |

### Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `id` | Guid | |

### GetById

```
public Usuario GetById(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `id` | Guid | |

**Devuelve:** Usuario

### GetAll

```
public List<Usuario> GetAll()
```

**Devuelve:** List<Usuario>

### GetByNombreUsuario

```
public Usuario GetByNombreUsuario(string nombreUsuario)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `nombreUsuario` | string | |

**Devuelve:** Usuario

### GetByEmail

```
public Usuario GetByEmail(string email)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `email` | string | |

**Devuelve:** Usuario

### GetByRolId

```
public List<Usuario> GetByRolId(Guid rolId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `rolId` | Guid | |

**Devuelve:** List<Usuario>

### ExistsByNombreUsuario

```
public bool ExistsByNombreUsuario(string nombreUsuario)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `nombreUsuario` | string | |

**Devuelve:** bool

### ExistsByEmail

```
public bool ExistsByEmail(string email)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `email` | string | |

**Devuelve:** bool

# Espacio de nombres Edelstahl.DAL.Implementations.SqlServer

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| BitacoraRepositorySqlServer | Guarda y lee la bitácora en la base de datos SQL Server. |
| RolRepositorySqlServer | Guarda y recupera roles desde SQL Server. |
| UsuarioRepositorySqlServer | Guarda y recupera usuarios y su rol desde SQL Server. |

# BitacoraRepositorySqlServer - Clase

Guarda y lee la bitácora en la base de datos SQL Server.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class BitacoraRepositorySqlServer : IBitacoraRepository
```

**Hereda o implementa:** IBitacoraRepository

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Add(RegistroBitacora entity)` | - |
| `public void Update(RegistroBitacora entity)` | - |
| `public void Delete(Guid id)` | - |
| `public RegistroBitacora GetById(Guid id)` | - |
| `public List<RegistroBitacora> GetAll()` | - |
| `public List<RegistroBitacora> GetByUsuarioId(Guid usuarioId)` | - |
| `public List<RegistroBitacora> GetByFecha(DateTime desde, DateTime hasta)` | - |
| `public List<RegistroBitacora> GetByModulo(string modulo)` | - |
| `public List<RegistroBitacora> GetByTipoEvento(string tipoEvento)` | - |

## Detalle de métodos

### Add

```
public void Add(RegistroBitacora entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `entity` | RegistroBitacora | |

### Update

```
public void Update(RegistroBitacora entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entity` | RegistroBitacora | |

### Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

### GetById

```
public RegistroBitacora GetById(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

**Devuelve:** RegistroBitacora

### GetAll

```
public List<RegistroBitacora> GetAll()
```

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

### GetByUsuarioId

```
public List<RegistroBitacora> GetByUsuarioId(Guid usuarioId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `usuarioId` | Guid | |

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

### GetByFecha

```
public List<RegistroBitacora> GetByFecha(DateTime desde, DateTime hasta)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `desde` | DateTime | |
| `hasta` | DateTime | |

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

### GetByModulo

```
public List<RegistroBitacora> GetByModulo(string modulo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `modulo` | string | |

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

### GetByTipoEvento

```
public List<RegistroBitacora> GetByTipoEvento(string tipoEvento)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `tipoEvento` | string | |

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

# RolRepositorySqlServer - Clase

Guarda y recupera roles desde SQL Server.

## Declaración

```
public class RolRepositorySqlServer : IRolRepository
```

**Hereda o implementa:** IRolRepository

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Add(Rol entity)` | - |
| `public void Update(Rol entity)` | - |
| `public void Delete(Guid id)` | - |
| `public Rol GetById(Guid id)` | - |
| `public List<Rol> GetAll()` | - |
| `public Rol GetByNombre(string nombre)` | - |
| `public bool ExistsByNombre(string nombre)` | - |

## Detalle de métodos

### Add

```
public void Add(Rol entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entity` | Rol | |

### Update

```
public void Update(Rol entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `entity` | Rol | |

### Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

### GetById

```
public Rol GetById(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

**Devuelve:** Rol

### GetAll

```
public List<Rol> GetAll()
```

**Devuelve:** List<Rol>

### GetByNombre

```
public Rol GetByNombre(string nombre)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombre` | string | |

**Devuelve:** Rol

### ExistsByNombre

```
public bool ExistsByNombre(string nombre)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombre` | string | |

**Devuelve:** bool

# UsuarioRepositorySqlServer - Clase

Guarda y recupera usuarios y su rol desde SQL Server.

## Declaración

```
public class UsuarioRepositorySqlServer : IUsuarioRepository
```

**Hereda o implementa:** IUsuarioRepository

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Add(Usuario entity)` | - |
| `public void Update(Usuario entity)` | - |
| `public void Delete(Guid id)` | - |
| `public Usuario GetById(Guid id)` | - |
| `public List<Usuario> GetAll()` | - |
| `public Usuario GetByNombreUsuario(string nombreUsuario)` | - |
| `public Usuario GetByEmail(string email)` | - |
| `public List<Usuario> GetByRolId(Guid rolId)` | - |
| `public bool ExistsByNombreUsuario(string nombreUsuario)` | - |
| `public bool ExistsByEmail(string email)` | - |

## Detalle de métodos

### Add

```
public void Add(Usuario entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entity` | Usuario | |

### Update

```
public void Update(Usuario entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `entity` | Usuario | |

### Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `id` | Guid | |

### GetById

```
public Usuario GetById(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `id` | Guid | |

**Devuelve:** Usuario

### GetAll

```
public List<Usuario> GetAll()
```

**Devuelve:** List<Usuario>

### GetByNombreUsuario

```
public Usuario GetByNombreUsuario(string nombreUsuario)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `nombreUsuario` | string | |

**Devuelve:** Usuario

### GetByEmail

```
public Usuario GetByEmail(string email)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `email` | string | |

**Devuelve:** Usuario

### GetByRolId

```
public List<Usuario> GetByRolId(Guid rolId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `rolId` | Guid | |

**Devuelve:** List<Usuario>

### ExistsByNombreUsuario

```
public bool ExistsByNombreUsuario(string nombreUsuario)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombreUsuario` | string | |

**Devuelve:** bool

### ExistsByEmail

```
public bool ExistsByEmail(string email)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `email` | string | |

**Devuelve:** bool

# Espacio de nombres Edelstahl.DAL.Interfaces

## Interfaces

| Interfaz | Descripción |
|---|---|
| IBitacoraRepository | Contrato del acceso a datos de la bitácora: buscar por usuario, fecha, módulo o tipo de evento. |
| IClienteRepository | Define las operaciones de persistencia específicas para la entidad Cliente. |
| IGenericRepository<T> | Define las operaciones básicas de persistencia para las entidades del sistema. |
| IPedidoRepository | Define las operaciones de persistencia relacionadas con los pedidos. |
| IPresupuestoRepository | Define las operaciones de persistencia relacionadas con los presupuestos. |
| IRolRepository | Define las operaciones de persistencia relacionadas con roles. |
| IUsuarioRepository | Define las operaciones de persistencia relacionadas con usuarios. |

# IBitacoraRepository - Interfaz

Contrato del acceso a datos de la bitácora: buscar por usuario, fecha, módulo o tipo de evento.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public interface IBitacoraRepository : IGenericRepository<RegistroBitacora>
```

**Hereda o implementa:** IGenericRepository<RegistroBitacora>

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `List<RegistroBitacora> GetByUsuarioId(Guid usuarioId)` | - |
| `List<RegistroBitacora> GetByFecha(DateTime desde, DateTime hasta)` | - |
| `List<RegistroBitacora> GetByModulo(string modulo)` | - |
| `List<RegistroBitacora> GetByTipoEvento(string tipoEvento)` | - |

## Detalle de métodos

### GetByUsuarioId

```
List<RegistroBitacora> GetByUsuarioId(Guid usuarioId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `usuarioId` | Guid | |

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

### GetByFecha

```
List<RegistroBitacora> GetByFecha(DateTime desde, DateTime hasta)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `desde` | DateTime | |
| `hasta` | DateTime | |

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

### GetByModulo

```
List<RegistroBitacora> GetByModulo(string modulo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `modulo` | string | |

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

### GetByTipoEvento

```
List<RegistroBitacora> GetByTipoEvento(string tipoEvento)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `tipoEvento` | string | |

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

# IClienteRepository - Interfaz

Define las operaciones de persistencia específicas para la entidad Cliente.

## Declaración

```
public interface IClienteRepository : IGenericRepository<Cliente>
```

**Hereda o implementa:** IGenericRepository<Cliente>

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `Cliente GetByCUIT(string cuit)` | - |
| `bool ExistsByCUIT(string cuit)` | - |

## Detalle de métodos

### GetByCUIT

```
Cliente GetByCUIT(string cuit)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `cuit` | string | |

**Devuelve:** Cliente

### ExistsByCUIT

```
bool ExistsByCUIT(string cuit)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `cuit` | string | |

**Devuelve:** bool

# IGenericRepository<T> - Interfaz

Define las operaciones básicas de persistencia para las entidades del sistema.

## Declaración

```
public interface IGenericRepository<T>
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `void Add(T entity)` | - |
| `void Update(T entity)` | - |
| `void Delete(Guid id)` | - |
| `T GetById(Guid id)` | - |
| `List<T> GetAll()` | - |

## Detalle de métodos

### Add

```
void Add(T entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `entity` | T | |

### Update

```
void Update(T entity)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `entity` | T | |

### Delete

```
void Delete(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `id` | Guid | |

### GetById

```
T GetById(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `id` | Guid | |

**Devuelve:** T

### GetAll

```
List<T> GetAll()
```

**Devuelve:** List<T>

# IPedidoRepository - Interfaz

Define las operaciones de persistencia relacionadas con los pedidos.

## Declaración

```
public interface IPedidoRepository : IGenericRepository<Pedido>
```

**Hereda o implementa:** IGenericRepository<Pedido>

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `void ActualizarEstado(Guid pedidoId, EstadoPedido estado)` | Cambia solo el estado del pedido, sin reescribir sus líneas. |
| `Pedido GetByNumero(string numero)` | - |
| `Pedido GetByPresupuestoId(Guid presupuestoId)` | - |
| `List<Pedido> GetByClienteId(Guid clienteId)` | - |
| `bool ExistsByNumero(string numero)` | - |
| `bool ExistsByPresupuestoId(Guid presupuestoId)` | - |

## Detalle de métodos

### ActualizarEstado

```
void ActualizarEstado(Guid pedidoId, EstadoPedido estado)
```

Cambia solo el estado del pedido, sin reescribir sus líneas.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `pedidoId` | Guid | |
| `estado` | EstadoPedido | |

### GetByNumero

```
Pedido GetByNumero(string numero)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `numero` | string | |

**Devuelve:** Pedido

### GetByPresupuestoId

```
Pedido GetByPresupuestoId(Guid presupuestoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `presupuestoId` | Guid | |

**Devuelve:** Pedido

### GetByClienteId

```
List<Pedido> GetByClienteId(Guid clienteId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clienteId` | Guid | |

**Devuelve:** List<Pedido>

### ExistsByNumero

```
bool ExistsByNumero(string numero)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `numero` | string | |

**Devuelve:** bool

### ExistsByPresupuestoId

```
bool ExistsByPresupuestoId(Guid presupuestoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `presupuestoId` | Guid | |

**Devuelve:** bool

# IPresupuestoRepository - Interfaz

Define las operaciones de persistencia relacionadas con los presupuestos.

## Declaración

```
public interface IPresupuestoRepository : IGenericRepository<Presupuesto>
```

**Hereda o implementa:** IGenericRepository<Presupuesto>

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `List<Presupuesto> GetByClienteId(Guid clienteId)` | - |
| `Presupuesto GetByNumero(string numero)` | - |
| `bool ExistsByNumero(string numero)` | - |

## Detalle de métodos

### GetByClienteId

```
List<Presupuesto> GetByClienteId(Guid clienteId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clienteId` | Guid | |

**Devuelve:** List<Presupuesto>

### GetByNumero

```
Presupuesto GetByNumero(string numero)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `numero` | string | |

**Devuelve:** Presupuesto

### ExistsByNumero

```
bool ExistsByNumero(string numero)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `numero` | string | |

**Devuelve:** bool

# IRolRepository - Interfaz

Define las operaciones de persistencia relacionadas con roles.

## Declaración

```
public interface IRolRepository : IGenericRepository<Rol>
```

**Hereda o implementa:** IGenericRepository<Rol>

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `Rol GetByNombre(string nombre)` | - |
| `bool ExistsByNombre(string nombre)` | - |

## Detalle de métodos

### GetByNombre

```
Rol GetByNombre(string nombre)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombre` | string | |

**Devuelve:** Rol

### ExistsByNombre

```
bool ExistsByNombre(string nombre)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombre` | string | |

**Devuelve:** bool

# IUsuarioRepository - Interfaz

Define las operaciones de persistencia relacionadas con usuarios.

## Declaración

```
public interface IUsuarioRepository : IGenericRepository<Usuario>
```

**Hereda o implementa:** IGenericRepository<Usuario>

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `Usuario GetByNombreUsuario(string nombreUsuario)` | - |
| `Usuario GetByEmail(string email)` | - |
| `List<Usuario> GetByRolId(Guid rolId)` | - |
| `bool ExistsByNombreUsuario(string nombreUsuario)` | - |
| `bool ExistsByEmail(string email)` | - |

## Detalle de métodos

### GetByNombreUsuario

```
Usuario GetByNombreUsuario(string nombreUsuario)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombreUsuario` | string | |

**Devuelve:** Usuario

### GetByEmail

```
Usuario GetByEmail(string email)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `email` | string | |

**Devuelve:** Usuario

### GetByRolId

```
List<Usuario> GetByRolId(Guid rolId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `rolId` | Guid | |

**Devuelve:** List<Usuario>

### ExistsByNombreUsuario

```
bool ExistsByNombreUsuario(string nombreUsuario)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombreUsuario` | string | |

**Devuelve:** bool

### ExistsByEmail

```
bool ExistsByEmail(string email)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `email` | string | |

**Devuelve:** bool

# Espacio de nombres Edelstahl.DAL.Store

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| EfNegocioStore | Almacén que persiste en SQL Server mediante Entity Framework. Cada ejecución usa su propio contexto y una única transacción. |
| MemoryNegocioStore | Almacén temporal usado en el modo demostración. Los datos viven mientras la aplicación está abierta. El acceso se serializa con un candado, de modo que varios hilos (por ejemplo el monitor de stock) no vean estados intermedios. Si una operación falla, las altas y bajas de registros se revierten. |

## Interfaces

| Interfaz | Descripción |
|---|---|
| IConjunto<T> | Conjunto de entidades de un tipo dentro de una unidad de trabajo. Se consulta con LINQ y se modifica mediante Agregar y Quitar. |
| INegocioStore | Punto único de acceso a los datos de los módulos de negocio. La implementación depende del modo de ejecución. |
| IUnidadDeTrabajo | Agrupa las operaciones que deben confirmarse o revertirse juntas. |

# EfNegocioStore - Clase

Almacén que persiste en SQL Server mediante Entity Framework. Cada ejecución usa su propio contexto y una única transacción.

## Declaración

```
public sealed class EfNegocioStore : INegocioStore
```

**Hereda o implementa:** INegocioStore

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public TResultado Ejecutar<TResultado>(Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado> trabajo)` | - |
| `public void Ejecutar(Action<IUnidadDeTrabajo> trabajo)` | - |

## Detalle de métodos

### Ejecutar<TResultado>

```
public TResultado Ejecutar<TResultado>(Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado> trabajo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `trabajo` | Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado> | |

**Devuelve:** TResultado

### Ejecutar

```
public void Ejecutar(Action<IUnidadDeTrabajo> trabajo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `trabajo` | Action<IUnidadDeTrabajo> | |

# IConjunto<T> - Interfaz

Conjunto de entidades de un tipo dentro de una unidad de trabajo. Se consulta con LINQ y se modifica mediante Agregar y Quitar.

## Declaración

```
public interface IConjunto<T> : IQueryable<T>
```

**Hereda o implementa:** IQueryable<T>

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `void Agregar(T entidad)` | - |
| `void Quitar(T entidad)` | - |
| `IConjunto<T> Incluir(string ruta)` | Carga una propiedad de navegación (Detalles, Materiales, etc.). En el almacén en memoria las colecciones ya están cargadas. |

## Detalle de métodos

### Agregar

```
void Agregar(T entidad)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entidad` | T | |

### Quitar

```
void Quitar(T entidad)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entidad` | T | |

### Incluir

```
IConjunto<T> Incluir(string ruta)
```

Carga una propiedad de navegación (Detalles, Materiales, etc.). En el almacén en memoria las colecciones ya están cargadas.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ruta` | string | |

**Devuelve:** IConjunto<T>

# INegocioStore - Interfaz

Punto único de acceso a los datos de los módulos de negocio. La implementación depende del modo de ejecución.

## Declaración

```
public interface INegocioStore
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `TResultado Ejecutar<TResultado>(Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado> trabajo)` | - |
| `void Ejecutar(Action<IUnidadDeTrabajo> trabajo)` | - |

## Detalle de métodos

### Ejecutar<TResultado>

```
TResultado Ejecutar<TResultado>(Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado> trabajo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `trabajo` | Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado> | |

**Devuelve:** TResultado

### Ejecutar

```
void Ejecutar(Action<IUnidadDeTrabajo> trabajo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `trabajo` | Action<IUnidadDeTrabajo> | |

# IUnidadDeTrabajo - Interfaz

Agrupa las operaciones que deben confirmarse o revertirse juntas.

## Declaración

```
public interface IUnidadDeTrabajo
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `IConjunto<T> Conjunto<T>()` | - |
| `void Guardar()` | Envía a la base los cambios pendientes sin confirmar la transacción. Se usa cuando una entidad debe existir antes de ser referenciada. |

## Detalle de métodos

### Conjunto<T>

```
IConjunto<T> Conjunto<T>()
```

**Devuelve:** IConjunto<T>

### Guardar

```
void Guardar()
```

Envía a la base los cambios pendientes sin confirmar la transacción. Se usa cuando una entidad debe existir antes de ser referenciada.

# MemoryNegocioStore - Clase

Almacén temporal usado en el modo demostración. Los datos viven mientras la aplicación está abierta. El acceso se serializa con un candado, de modo que varios hilos (por ejemplo el monitor de stock) no vean estados intermedios. Si una operación falla, las altas y bajas de registros se revierten.

## Declaración

```
public sealed class MemoryNegocioStore : INegocioStore
```

**Hereda o implementa:** INegocioStore

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public TResultado Ejecutar<TResultado>(Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado> trabajo)` | - |
| `public void Ejecutar(Action<IUnidadDeTrabajo> trabajo)` | - |

## Detalle de métodos

### Ejecutar<TResultado>

```
public TResultado Ejecutar<TResultado>(Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado> trabajo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `trabajo` | Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado> | |

**Devuelve:** TResultado

### Ejecutar

```
public void Ejecutar(Action<IUnidadDeTrabajo> trabajo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `trabajo` | Action<IUnidadDeTrabajo> | |

# Espacio de nombres Edelstahl.DAL.Tools

## Clases

| Clase | Descripción |
| --- | --- |
| SqlServerConnection | Centraliza las conexiones con las bases de datos de Edelstahl ERP. La instancia de SQL Server se detecta sola (SQL Server Express o LocalDB) y puede fijarse en App.config con las claves SqlServerInstancia, BaseNegocio y BaseServicios. También admiten variables de entorno (EDELSTAHL_SQL_SERVER, EDELSTAHL_NEGOCIO_DB, EDELSTAHL_SERVICIOS_DB), útiles para ejecutar pruebas sobre bases separadas. |

# SqlServerConnection - Clase

Centraliza las conexiones con las bases de datos de Edelstahl ERP. La instancia de SQL Server se detecta sola (SQL Server Express o LocalDB) y puede fijarse en App.config con las claves SqlServerInstancia, BaseNegocio y BaseServicios. También admiten variables de entorno (EDELSTAHL_SQL_SERVER, EDELSTAHL_NEGOCIO_DB, EDELSTAHL_SERVICIOS_DB), útiles para ejecutar pruebas sobre bases separadas.

## Declaración

```
public static class SqlServerConnection
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static string Instancia { get; }` | - |
| `public static string NombreBaseNegocio { get; }` | - |
| `public static string NombreBaseServicios { get; }` | - |
| `public static string CadenaNegocio { get; }` | - |
| `public static string CadenaServicios { get; }` | - |
| `public static string CadenaMaster { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static SqlConnection CreateConnection()` | - |
| `public static SqlConnection CreateBusinessConnection()` | - |
| `public static SqlConnection CreateServicesConnection()` | - |
| `public static SqlConnection CreateMasterConnection()` | - |
| `public static void Reiniciar()` | Descarta la instancia detectada para volver a buscarla. |

## Detalle de métodos

### CreateConnection

```
public static SqlConnection CreateConnection()
```

**Devuelve:** SqlConnection

### CreateBusinessConnection

```
public static SqlConnection CreateBusinessConnection()
```

**Devuelve:** SqlConnection

### CreateServicesConnection

```
public static SqlConnection CreateServicesConnection()
```

**Devuelve:** SqlConnection

### CreateMasterConnection

```
public static SqlConnection CreateMasterConnection()
```

**Devuelve:** SqlConnection

### Reiniciar

```
public static void Reiniciar()
```

Descarta la instancia detectada para volver a buscarla.

# Espacio de nombres Edelstahl.BLL.DTOs

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| AlertaReposicionDto | - |
| AvanceDto | - |
| ClienteSeleccionDto | - |
| CobroDto | - |
| CobroPendienteDto | Factura con saldo por cobrar, con lo abonado y la forma de pago prevista. |
| ControlCalidadDto | - |
| CuentaPorCobrarDto | - |
| CuentaPorPagarDto | - |
| DetalleDevolucionDto | - |
| DetalleOrdenCompraDto | - |
| DetallePresupuestoDto | Contiene la información de un renglón del presupuesto que se mostrará en la grilla de productos. |
| DevolucionDto | - |
| EnvioHistorialDto | Una fila de la bitacora de envios: un remito con su recorrido y resultado. |
| EventoHistorialDto | Un paso del historial de una orden de fabricacion o de un envio, con quien lo hizo. |
| EventoSeguimientoDto | - |
| FacturaDto | - |
| FaltanteDto | Producto que se pidio en presupuestos y no alcanza en existencias. |
| FaltanteMaterialDto | - |
| HojaRutaDto | - |
| IndicadoresDto | - |
| ItemCompra | - |
| LineaDevolucionSolicitud | - |

| | |
|---|---|
| LineaPendienteRemitoDto | - |
| LineaPresupuestoSolicitud | - |
| LineaRemitoSolicitud | - |
| MaterialOrdenDto | - |
| MaterialRequerido | - |
| MovimientoCuentaDto | - |
| MovimientoDto | - |
| MovimientoSolicitud | - |
| NotaCreditoDto | - |
| NotaCreditoSugerida | - |
| OrdenCompraDto | - |
| OrdenPorAceptarDto | Orden de fabricacion que espera que Produccion la acepte, con los datos de la venta y del pago. |
| OrdenPreparacionDto | Pedido facturado que el deposito debe preparar antes de despacharlo. |
| OrdenTableroDto | - |
| PagoDto | - |
| ParadaDto | - |
| PedidoDespachoDto | - |
| PedidoPendienteFabricacionDto | - |
| PedidoSeguimientoDto | - |
| PresupuestoResumenDto | - |
| PresupuestoSeleccionDto | Contiene la información necesaria para mostrar y seleccionar un presupuesto. |
| PresupuestoSolicitud | - |
| ProductoListaDto | - |
| RecepcionDto | - |
| RecepcionItem | - |
| RemitoDto | - |
| ReservaDto | - |
| ResolucionDevolucion | - |

| | |
|---|---|
| ResultadoGeneracionOrden | - |
| ResultadoImportacion | - |
| ResultadoPreparacion | - |
| ResumenCuentaClienteDto | - |
| StockDto | - |
| StockValorizadoDto | - |
| SugerenciaCompraDto | - |
| UbicacionDto | - |
| VentaClienteDto | - |
| VentaDto | - |
| VentaProductoDto | - |

# AlertaReposicionDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class AlertaReposicionDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid ProductoId { get; set; }` | - |
| `public string Sku { get; set; }` | - |
| `public string Producto { get; set; }` | - |
| `public string Unidad { get; set; }` | - |
| `public decimal Disponible { get; set; }` | - |
| `public decimal PuntoReposicion { get; set; }` | - |
| `public decimal StockMinimo { get; set; }` | - |
| `public decimal Sugerido { get; set; }` | - |
| `public bool Comprable { get; set; }` | - |

# AvanceDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class AvanceDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Usuario { get; set; }` | - |
| `public string Etapa { get; set; }` | - |
| `public decimal Porcentaje { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

# ClienteSeleccionDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class ClienteSeleccionDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string CUIT { get; set; }` | - |
| `public string RazonSocial { get; set; }` | - |
| `public string Localidad { get; set; }` | - |
| `public decimal CreditoDisponible { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |

# CobroDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class CobroDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public string Factura { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Medio { get; set; }` | - |
| `public decimal Importe { get; set; }` | - |
| `public string Referencia { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |

# CobroPendienteDto - Clase

Factura con saldo por cobrar, con lo abonado y la forma de pago prevista.

## Declaración

```
public class CobroPendienteDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid FacturaId { get; set; }` | - |
| `public Guid ClienteId { get; set; }` | - |
| `public Guid PedidoId { get; set; }` | - |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public string Pedido { get; set; }` | - |
| `public string Factura { get; set; }` | - |
| `public decimal Total { get; set; }` | - |
| `public decimal Abonado { get; set; }` | - |
| `public decimal Falta { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public string FormaDePago { get; set; }` | - |
| `public DateTime? Vencimiento { get; set; }` | - |

# ControlCalidadDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class ControlCalidadDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Usuario { get; set; }` | - |
| `public string Resultado { get; set; }` | - |
| `public int Reproceso { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

# CuentaPorCobrarDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class CuentaPorCobrarDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public string Factura { get; set; }` | - |
| `public DateTime Emision { get; set; }` | - |
| `public DateTime? Vencimiento { get; set; }` | - |
| `public int DiasVencida { get; set; }` | - |
| `public decimal Total { get; set; }` | - |
| `public decimal Saldo { get; set; }` | - |

# CuentaPorPagarDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class CuentaPorPagarDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public string Proveedor { get; set; }` | - |
| `public string OrdenCompra { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public decimal Total { get; set; }` | - |
| `public decimal Saldo { get; set; }` | - |

# DetalleDevolucionDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class DetalleDevolucionDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public decimal Devuelta { get; set; }` | - |
| `public decimal Reingresada { get; set; }` | - |
| `public decimal Descartada { get; set; }` | - |
| `public string Accion { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public string Motivo { get; set; }` | - |

# DetalleOrdenCompraDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class DetalleOrdenCompraDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid DetalleId { get; set; }` | - |
| `public Guid ProductoId { get; set; }` | - |
| `public string Sku { get; set; }` | - |
| `public string Producto { get; set; }` | - |
| `public string Unidad { get; set; }` | - |
| `public decimal Solicitada { get; set; }` | - |
| `public decimal Recibida { get; set; }` | - |
| `public decimal Pendiente { get; set; }` | - |
| `public decimal Costo { get; set; }` | - |
| `public decimal Descuento { get; set; }` | - |
| `public decimal Subtotal { get; set; }` | - |

# DetallePresupuestoDto - Clase

Contiene la información de un renglón del presupuesto que se mostrará en la grilla de productos.

## Declaración

```
public class DetallePresupuestoDto
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public DetallePresupuestoDto()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public string Tipo { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public decimal PrecioUnitario { get; set; }` | - |
| `public decimal Subtotal { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### DetallePresupuestoDto

```
public DetallePresupuestoDto()
```

# DevolucionDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class DevolucionDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public string Remito { get; set; }` | - |
| `public string Pedido { get; set; }` | - |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public EstadoDevolucion EstadoClave { get; set; }` | - |
| `public string Tipo { get; set; }` | - |
| `public int Items { get; set; }` | - |

# EnvioHistorialDto - Clase

Una fila de la bitacora de envios: un remito con su recorrido y resultado.

## Declaración

```
public class EnvioHistorialDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Remito { get; set; }` | - |
| `public string Pedido { get; set; }` | - |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public EstadoRemito EstadoClave { get; set; }` | - |
| `public DateTime Emision { get; set; }` | - |
| `public string HojaRuta { get; set; }` | - |
| `public string Resultado { get; set; }` | - |
| `public string Motivo { get; set; }` | - |
| `public string Receptor { get; set; }` | - |
| `public DateTime? Entrega { get; set; }` | - |

# EventoHistorialDto - Clase

Un paso del historial de una orden de fabricacion o de un envio, con quien lo hizo.

## Declaración

```
public class EventoHistorialDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Usuario { get; set; }` | - |
| `public string Evento { get; set; }` | - |
| `public string Detalle { get; set; }` | - |

# EventoSeguimientoDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class EventoSeguimientoDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Etapa { get; set; }` | - |
| `public string Detalle { get; set; }` | - |

# FacturaDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class FacturaDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public string Tipo { get; set; }` | - |
| `public Guid PedidoId { get; set; }` | - |
| `public string Pedido { get; set; }` | - |
| `public Guid ClienteId { get; set; }` | - |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public DateTime Emision { get; set; }` | - |
| `public DateTime? Vencimiento { get; set; }` | - |
| `public decimal Neto { get; set; }` | - |
| `public decimal Iva { get; set; }` | - |
| `public decimal Total { get; set; }` | - |
| `public decimal Saldo { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public EstadoPago EstadoClave { get; set; }` | - |

# FaltanteDto - Clase

Producto que se pidio en presupuestos y no alcanza en existencias.

## Declaración

```
public class FaltanteDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid ProductoId { get; set; }` | - |
| `public string Sku { get; set; }` | - |
| `public string Producto { get; set; }` | - |
| `public string Unidad { get; set; }` | - |
| `public decimal Requerido { get; set; }` | - |
| `public decimal Disponible { get; set; }` | - |
| `public decimal Faltante { get; set; }` | - |
| `public decimal CostoActual { get; set; }` | - |
| `public bool Comprable { get; set; }` | - |
| `public string Presupuestos { get; set; }` | - |

# FaltanteMaterialDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class FaltanteMaterialDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid ProductoId { get; set; }` | - |
| `public string Sku { get; set; }` | - |
| `public string Material { get; set; }` | - |
| `public decimal Requerido { get; set; }` | - |
| `public decimal Reservado { get; set; }` | - |
| `public decimal Faltante { get; set; }` | - |

# HojaRutaDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class HojaRutaDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Vehiculo { get; set; }` | - |
| `public string Chofer { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public EstadoHojaRuta EstadoClave { get; set; }` | - |
| `public int Paradas { get; set; }` | - |
| `public int Resueltas { get; set; }` | - |

# IndicadoresDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class IndicadoresDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public decimal VentasDelMes { get; set; }` | - |
| `public int PedidosActivos { get; set; }` | - |
| `public int OrdenesEnProceso { get; set; }` | - |
| `public int FacturasPendientes { get; set; }` | - |
| `public decimal CuentasPorCobrar { get; set; }` | - |
| `public decimal CuentasPorPagar { get; set; }` | - |
| `public int ProductosEnAlerta { get; set; }` | - |
| `public int EntregasDelMes { get; set; }` | - |
| `public int OrdenesDeCompraAbiertas { get; set; }` | - |

# ItemCompra - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class ItemCompra
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid ProductoId { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public decimal Costo { get; set; }` | - |
| `public decimal Descuento { get; set; }` | - |

# LineaDevolucionSolicitud - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class LineaDevolucionSolicitud
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid DetalleRemitoId { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public string Motivo { get; set; }` | - |

# LineaPendienteRemitoDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class LineaPendienteRemitoDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid DetallePedidoId { get; set; }` | - |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public decimal Pedida { get; set; }` | - |
| `public decimal Remitida { get; set; }` | - |
| `public decimal Pendiente { get; set; }` | - |
| `public decimal ListaParaDespacho { get; set; }` | - |

# LineaPresupuestoSolicitud - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class LineaPresupuestoSolicitud
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid? ProductoId { get; set; }` | - |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public string DescripcionTecnica { get; set; }` | - |
| `public TipoItemPresupuesto Tipo { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public decimal PrecioUnitario { get; set; }` | - |
| `public decimal Descuento { get; set; }` | - |

# LineaRemitoSolicitud - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class LineaRemitoSolicitud
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid DetallePedidoId { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |

# MaterialOrdenDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class MaterialOrdenDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public Guid ProductoId { get; set; }` | - |
| `public string Sku { get; set; }` | - |
| `public string Material { get; set; }` | - |
| `public decimal Requerida { get; set; }` | - |
| `public decimal Reservada { get; set; }` | - |
| `public decimal Consumida { get; set; }` | - |
| `public decimal Merma { get; set; }` | - |
| `public decimal PorConsumir { get; set; }` | - |

# MaterialRequerido - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class MaterialRequerido
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid ProductoId { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |

# MovimientoCuentaDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class MovimientoCuentaDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Tipo { get; set; }` | - |
| `public string Referencia { get; set; }` | - |
| `public decimal Debe { get; set; }` | - |
| `public decimal Haber { get; set; }` | - |
| `public decimal Saldo { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

# MovimientoDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class MovimientoDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Sku { get; set; }` | - |
| `public string Producto { get; set; }` | - |
| `public string Ubicacion { get; set; }` | - |
| `public string Tipo { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public decimal SaldoFisico { get; set; }` | - |
| `public decimal SaldoReservado { get; set; }` | - |
| `public string Documento { get; set; }` | - |
| `public string Lote { get; set; }` | - |
| `public string Usuario { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

# MovimientoSolicitud - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class MovimientoSolicitud
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid ProductoId { get; set; }` | - |
| `public Guid UbicacionId { get; set; }` | - |
| `public Edelstahl.Domain.Catalogo.TipoMovimientoStock Tipo { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public decimal? CostoUnitario { get; set; }` | - |
| `public string Documento { get; set; }` | - |
| `public string Lote { get; set; }` | - |
| `public string Colada { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

# NotaCreditoDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class NotaCreditoDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public string Factura { get; set; }` | - |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Motivo { get; set; }` | - |
| `public decimal Neto { get; set; }` | - |
| `public decimal Iva { get; set; }` | - |
| `public decimal Total { get; set; }` | - |

# NotaCreditoSugerida - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class NotaCreditoSugerida
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid FacturaId { get; set; }` | - |
| `public string Factura { get; set; }` | - |
| `public decimal MontoNeto { get; set; }` | - |

# OrdenCompraDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class OrdenCompraDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public Guid ProveedorId { get; set; }` | - |
| `public string Proveedor { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public DateTime? EntregaEstimada { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public decimal Neto { get; set; }` | - |
| `public decimal Total { get; set; }` | - |
| `public decimal SaldoPendiente { get; set; }` | - |

# OrdenPorAceptarDto - Clase

Orden de fabricacion que espera que Produccion la acepte, con los datos de la venta y del pago.

## Declaración

```
public class OrdenPorAceptarDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid OrdenId { get; set; }` | - |
| `public string Orden { get; set; }` | - |
| `public Guid PedidoId { get; set; }` | - |
| `public string Pedido { get; set; }` | - |
| `public string Presupuesto { get; set; }` | - |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public string Documento { get; set; }` | - |
| `public string Telefono { get; set; }` | - |
| `public string Producto { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public string Especificaciones { get; set; }` | - |
| `public decimal Total { get; set; }` | - |
| `public decimal Abonado { get; set; }` | - |
| `public decimal Saldo { get; set; }` | - |
| `public string Pago { get; set; }` | - |
| `public string Situacion { get; set; }` | - |

# OrdenPreparacionDto - Clase

Pedido facturado que el deposito debe preparar antes de despacharlo.

## Declaración

```
public class OrdenPreparacionDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid PedidoId { get; set; }` | - |
| `public string Pedido { get; set; }` | - |
| `public string Factura { get; set; }` | - |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaPedido { get; set; }` | - |
| `public string Productos { get; set; }` | - |
| `public decimal Pendiente { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |

# OrdenTableroDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class OrdenTableroDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public string Pedido { get; set; }` | - |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public string Producto { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public EstadoProduccion EstadoClave { get; set; }` | - |
| `public string Prioridad { get; set; }` | - |
| `public PrioridadOrden PrioridadClave { get; set; }` | - |
| `public string Material { get; set; }` | - |
| `public DateTime Creacion { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FinEstimada { get; set; }` | - |
| `public string Plano { get; set; }` | - |
| `public decimal Avance { get; set; }` | - |
| `public int Reprocesos { get; set; }` | - |
| `public bool Bloqueada { get; set; }` | - |

# PagoDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class PagoDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public string Proveedor { get; set; }` | - |
| `public string OrdenCompra { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Medio { get; set; }` | - |
| `public decimal Importe { get; set; }` | - |
| `public string Referencia { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |

# ParadaDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class ParadaDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid DetalleId { get; set; }` | - |
| `public Guid RemitoId { get; set; }` | - |
| `public int Orden { get; set; }` | - |
| `public string Remito { get; set; }` | - |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public string Direccion { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public string Resultado { get; set; }` | - |
| `public bool Pendiente { get; set; }` | - |

# PedidoDespachoDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class PedidoDespachoDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid PedidoId { get; set; }` | - |
| `public string Pedido { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaPedido { get; set; }` | - |
| `public DateTime? FechaEntrega { get; set; }` | - |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public string Direccion { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public decimal Pendiente { get; set; }` | - |
| `public bool Facturado { get; set; }` | - |
| `public string Factura { get; set; }` | - |
| `public decimal Saldo { get; set; }` | - |
| `public bool Habilitado { get; set; }` | - |
| `public string Motivo { get; set; }` | - |

# PedidoPendienteFabricacionDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class PedidoPendienteFabricacionDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid PedidoId { get; set; }` | - |
| `public Guid DetallePedidoId { get; set; }` | - |
| `public string Pedido { get; set; }` | - |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public string Especificaciones { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public string PlazoEntrega { get; set; }` | - |

# PedidoSeguimientoDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class PedidoSeguimientoDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid PedidoId { get; set; }` | - |
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public EstadoPedido EstadoClave { get; set; }` | - |
| `public string Moneda { get; set; }` | - |
| `public decimal Total { get; set; }` | - |
| `public string Produccion { get; set; }` | - |
| `public string Logistica { get; set; }` | - |
| `public string Facturacion { get; set; }` | - |

# PresupuestoResumenDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class PresupuestoResumenDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public Guid ClienteId { get; set; }` | - |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public DateTime Emision { get; set; }` | - |
| `public DateTime Vencimiento { get; set; }` | - |
| `public string Moneda { get; set; }` | - |
| `public decimal Total { get; set; }` | - |
| `public decimal Anticipo { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public EstadoPresupuesto EstadoClave { get; set; }` | - |
| `public int Items { get; set; }` | - |

# PresupuestoSeleccionDto - Clase

Contiene la información necesaria para mostrar y seleccionar un presupuesto.

## Declaración

```
public class PresupuestoSeleccionDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaEmision { get; set; }` | - |
| `public DateTime FechaVencimiento { get; set; }` | - |
| `public string Moneda { get; set; }` | - |
| `public decimal Total { get; set; }` | - |
| `public decimal Anticipo { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public bool Vigente { get; set; }` | - |
| `public bool PuedeConfirmarse { get; set; }` | - |

# PresupuestoSolicitud - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class PresupuestoSolicitud
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public PresupuestoSolicitud()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid ClienteId { get; set; }` | - |
| `public Moneda Moneda { get; set; }` | - |
| `public decimal TipoCambio { get; set; }` | - |
| `public decimal PorcentajeIva { get; set; }` | - |
| `public decimal PorcentajeRecargo { get; set; }` | - |
| `public decimal PorcentajeDescuentoGeneral { get; set; }` | - |
| `public decimal PorcentajeAnticipo { get; set; }` | - |
| `public string CondicionPago { get; set; }` | - |
| `public string PlazoEntrega { get; set; }` | - |
| `public bool EntregaIncluida { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |
| `public int VigenciaDias { get; set; }` | - |
| `public bool Enviar { get; set; }` | - |
| `public List<LineaPresupuestoSolicitud> Lineas { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### PresupuestoSolicitud

```
public PresupuestoSolicitud()
```

# ProductoListaDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class ProductoListaDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Sku { get; set; }` | - |
| `public string Nombre { get; set; }` | - |
| `public string Categoria { get; set; }` | - |
| `public string Tipo { get; set; }` | - |
| `public string Unidad { get; set; }` | - |
| `public decimal PrecioBase { get; set; }` | - |
| `public decimal CostoActual { get; set; }` | - |
| `public decimal Fisica { get; set; }` | - |
| `public decimal Disponible { get; set; }` | - |
| `public decimal StockMinimo { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |

# RecepcionDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class RecepcionDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public string OrdenCompra { get; set; }` | - |
| `public string Proveedor { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string RemitoProveedor { get; set; }` | - |
| `public decimal Aceptado { get; set; }` | - |
| `public decimal Rechazado { get; set; }` | - |
| `public string RecibidoPor { get; set; }` | - |

# RecepcionItem - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class RecepcionItem
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid DetalleOrdenCompraId { get; set; }` | - |
| `public decimal Recibida { get; set; }` | - |
| `public decimal Aceptada { get; set; }` | - |
| `public decimal Rechazada { get; set; }` | - |
| `public string MotivoRechazo { get; set; }` | - |
| `public string Lote { get; set; }` | - |
| `public string Colada { get; set; }` | - |
| `public DateTime? Vencimiento { get; set; }` | - |

# RemitoDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class RemitoDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public Guid PedidoId { get; set; }` | - |
| `public string Pedido { get; set; }` | - |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public EstadoRemito EstadoClave { get; set; }` | - |
| `public string Direccion { get; set; }` | - |
| `public int Items { get; set; }` | - |
| `public decimal PesoKg { get; set; }` | - |
| `public bool PesoIncompleto { get; set; }` | - |

# ReservaDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class ReservaDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Sku { get; set; }` | - |
| `public string Producto { get; set; }` | - |
| `public string Ubicacion { get; set; }` | - |
| `public decimal Reservada { get; set; }` | - |
| `public decimal Consumida { get; set; }` | - |
| `public decimal Pendiente { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public string Origen { get; set; }` | - |

# ResolucionDevolucion - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class ResolucionDevolucion
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid DetalleDevolucionId { get; set; }` | - |
| `public AccionResuelta Accion { get; set; }` | - |
| `public bool AptoReingreso { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadReingresada { get; set; }` | - |
| `public decimal CantidadDescartada { get; set; }` | - |
| `public string Condicion { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

# ResultadoGeneracionOrden - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class ResultadoGeneracionOrden
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public OrdenFabricacion Orden { get; set; }` | - |
| `public System.Collections.Generic.List<FaltanteMaterialDto> Faltantes { get; set; }` | - |

# ResultadoImportacion - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class ResultadoImportacion
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public ResultadoImportacion()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public int Total { get; set; }` | - |
| `public int Importados { get; set; }` | - |
| `public int Omitidos { get; set; }` | - |
| `public List<string> Errores { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### ResultadoImportacion

```
public ResultadoImportacion()
```

# ResultadoPreparacion - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class ResultadoPreparacion
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public ResultadoPreparacion()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public System.Collections.Generic.List<string> Reservados { get; set; }` | - |
| `public System.Collections.Generic.List<string> Ingresados { get; set; }` | - |
| `public System.Collections.Generic.List<string> Faltantes { get; set; }` | - |
| `public System.Collections.Generic.List<string> EnProduccion { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### ResultadoPreparacion

```
public ResultadoPreparacion()
```

# ResumenCuentaClienteDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class ResumenCuentaClienteDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid ClienteId { get; set; }` | - |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public decimal LimiteCredito { get; set; }` | - |
| `public decimal DeudaActual { get; set; }` | - |
| `public decimal CreditoDisponible { get; set; }` | - |
| `public int FacturasPendientes { get; set; }` | - |

# StockDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class StockDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid ProductoId { get; set; }` | - |
| `public Guid UbicacionId { get; set; }` | - |
| `public string Sku { get; set; }` | - |
| `public string Producto { get; set; }` | - |
| `public string Deposito { get; set; }` | - |
| `public string Ubicacion { get; set; }` | - |
| `public decimal Fisica { get; set; }` | - |
| `public decimal Reservada { get; set; }` | - |
| `public decimal Bloqueada { get; set; }` | - |
| `public decimal Disponible { get; set; }` | - |
| `public decimal PuntoReposicion { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |

# StockValorizadoDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class StockValorizadoDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public string Sku { get; set; }` | - |
| `public string Producto { get; set; }` | - |
| `public string Unidad { get; set; }` | - |
| `public decimal Fisica { get; set; }` | - |
| `public decimal Costo { get; set; }` | - |
| `public decimal Valor { get; set; }` | - |

# SugerenciaCompraDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class SugerenciaCompraDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid ProductoId { get; set; }` | - |
| `public string Sku { get; set; }` | - |
| `public string Producto { get; set; }` | - |
| `public string Unidad { get; set; }` | - |
| `public decimal Disponible { get; set; }` | - |
| `public decimal PuntoReposicion { get; set; }` | - |
| `public decimal Sugerido { get; set; }` | - |
| `public decimal CostoActual { get; set; }` | - |

# UbicacionDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class UbicacionDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public Guid DepositoId { get; set; }` | - |
| `public string Deposito { get; set; }` | - |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Sector { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public override string ToString()` | - |

## Detalle de métodos

### ToString

```
public override string ToString()
```

**Devuelve:** string

# VentaClienteDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class VentaClienteDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public int Pedidos { get; set; }` | - |
| `public decimal TotalEnPesos { get; set; }` | - |

# VentaDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class VentaDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Pedido { get; set; }` | - |
| `public string Cliente { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `public string Moneda { get; set; }` | - |
| `public decimal Total { get; set; }` | - |
| `public decimal TotalEnPesos { get; set; }` | - |

# VentaProductoDto - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class VentaProductoDto
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public decimal ImporteEnPesos { get; set; }` | - |

# Espacio de nombres Edelstahl.BLL.Exceptions.Base

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| AccesoNoAutorizadoException | Se produce cuando el usuario no tiene permiso para la operación. |
| BusinessRuleException | Excepción base para las reglas de negocio de Edelstahl. |
| ReglaDeNegocioException | Se produce cuando una operación incumple una regla del negocio. El mensaje ya está traducido al idioma activo. |

# AccesoNoAutorizadoException - Clase

Se produce cuando el usuario no tiene permiso para la operación.

## Declaración

```
public sealed class AccesoNoAutorizadoException : BusinessRuleException
```

**Hereda o implementa:** BusinessRuleException

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public AccesoNoAutorizadoException(string mensaje) : base(mensaje, "S")` | - |

## Detalle de métodos

### AccesoNoAutorizadoException

```
public AccesoNoAutorizadoException(string mensaje) : base(mensaje,  "S")
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `base(mensaje` | string mensaje) : | |
| `"S"` | | |

# BusinessRuleException - Clase

Excepción base para las reglas de negocio de Edelstahl.

## Declaración

```
public abstract class BusinessRuleException : Exception
```

**Hereda o implementa:** Exception

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected BusinessRuleException(string message, string code) : base(message)` | - |
| `protected BusinessRuleException(string message, string code, Exception innerException) : base(message, innerException)` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Code { get; }` | - |

## Detalle de métodos

### BusinessRuleException

```
protected BusinessRuleException(string message, string code) : base(message)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `message` | string | |
| `base(message` | string code) : | |

### BusinessRuleException

```
protected BusinessRuleException(string message, string code, Exception innerException) :
```

```
base(message,  innerException)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `message` | string | |
| `code` | string | |
| `base(message` | Exception innerException) : | |
| `innerException` | | |

# ReglaDeNegocioException - Clase

Se produce cuando una operación incumple una regla del negocio. El mensaje ya está traducido al idioma activo.

## Declaración

```
public sealed class ReglaDeNegocioException : BusinessRuleException
```

**Hereda o implementa:** BusinessRuleException

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ReglaDeNegocioException(string mensaje) : base(mensaje, "S")` | - |
| `public ReglaDeNegocioException(string mensaje, string codigo) : base(mensaje, codigo)` | - |

## Detalle de métodos

### ReglaDeNegocioException

```
public ReglaDeNegocioException(string mensaje) : base(mensaje,  "S")
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `base(mensaje` | string mensaje) : | |
| `"S"` | | |

### ReglaDeNegocioException

```
public ReglaDeNegocioException(string mensaje, string codigo) : base(mensaje,  codigo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `mensaje` | string | |
| `base(mensaje` | string codigo) : | |
| `codigo` | | |

# Espacio de nombres Edelstahl.BLL.Exceptions.Commercial

## Clases

| Clase | Descripción |
| --- | --- |
| ClienteDuplicadoException | Se produce cuando ya existe un cliente registrado con el CUIT informado. |
| CUITInvalidoException | Se produce cuando el CUIT ingresado no cumple con las reglas establecidas. |

# ClienteDuplicadoException - Clase

Se produce cuando ya existe un cliente registrado con el CUIT informado.

## Declaración

```
public sealed class ClienteDuplicadoException : BusinessRuleException
```

**Hereda o implementa:** BusinessRuleException

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ClienteDuplicadoException(string cuit) : base( Edelstahl.BLL.Infrastructure.Mensajes.T("S", cuit), "S")` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string CUIT { get; }` | - |

## Detalle de métodos

### ClienteDuplicadoException

```
public ClienteDuplicadoException(string cuit) : base(
Edelstahl.BLL.Infrastructure.Mensajes.T("S", cuit),  "S")
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `cuit)` | string cuit) : base( Edelstahl.BLL.Infrastructure.Mensajes.T("S", | |
| `"S"` | | |

# CUITInvalidoException - Clase

Se produce cuando el CUIT ingresado no cumple con las reglas establecidas.

## Declaración

```
public sealed class CUITInvalidoException : BusinessRuleException
```

**Hereda o implementa:** BusinessRuleException

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public CUITInvalidoException(string cuit) : base( Edelstahl.BLL.Infrastructure.Mensajes.T("S"), "S")` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public string CUIT { get; }` | - |

## Detalle de métodos

### CUITInvalidoException

```
public CUITInvalidoException(string cuit) : base(
Edelstahl.BLL.Infrastructure.Mensajes.T("S"),  "S")
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `Edelstahl.BLL.Infrastructure.Mensajes.T("S")` | string cuit) : base( | |
| `"S"` | | |

# Espacio de nombres Edelstahl.BLL.Infrastructure

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| Autorizacion | Control de acceso basado en roles. Las operaciones sensibles llaman a Exigir antes de modificar datos; los intentos denegados quedan en la bitácora. |
| Direcciones | Reconoce las direcciones que en realidad no existen (vacias o con el texto de relleno de la carga masiva). |
| Etiquetas | Texto legible (y traducible) de los estados y tipos del sistema. La clave de traducción es el texto en inglés. |
| LectorCsv | Lector de archivos CSV con separador configurable. Admite campos entre comillas, comillas duplicadas y saltos de línea dentro de un campo. Detecta si el archivo está en UTF-8 o en Windows-1252. |
| Mensajes | Mensajes de negocio traducibles. La clave es el texto en inglés; si el idioma activo no tiene traducción se muestra ese mismo texto. |
| Numeracion | Genera números correlativos con el formato PREFIJO-AAAA-NNNNNN. |
| Referencias | Datos de referencia (clientes y pedidos) que los módulos de producción, finanzas y logística muestran junto a sus propios registros. |

# Autorizacion - Clase

Control de acceso basado en roles. Las operaciones sensibles llaman a Exigir antes de modificar datos; los intentos denegados quedan en la bitácora.

## Declaración

```
public static class Autorizacion
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static bool Tiene(Permiso permiso)` | - |
| `public static void Exigir(Permiso permiso)` | - |

## Detalle de métodos

### Tiene

```
public static bool Tiene(Permiso permiso)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `permiso` | Permiso | |

**Devuelve:** bool

### Exigir

```
public static void Exigir(Permiso permiso)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `permiso` | Permiso | |

# Direcciones - Clase

Reconoce las direcciones que en realidad no existen (vacias o con el texto de relleno de la carga masiva).

## Declaración

```
public static class Direcciones
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static bool Falta(string direccion)` | - |

## Campos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public const string SinDireccion` | - |

## Detalle de métodos

### Falta

```
public static bool Falta(string direccion)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `direccion` | string | |

**Devuelve:** bool

# Etiquetas - Clase

Texto legible (y traducible) de los estados y tipos del sistema. La clave de traducción es el texto en inglés.

## Declaración

```
public static class Etiquetas
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static Dictionary<string, int> TonosPorTexto()` | Texto ya traducido de cada estado -> 1 (bien), 2 (en curso o atencion) o 3 (problema). Sirve para pintar las celdas de estado en las tablas. |
| `public static string De<T>(T valor)` | - |
| `public static string De<T>(T? valor)` | - |

## Detalle de métodos

### TonosPorTexto

```
public static Dictionary<string, int> TonosPorTexto()
```

Texto ya traducido de cada estado -> 1 (bien), 2 (en curso o atencion) o 3 (problema). Sirve para pintar las celdas de estado en las tablas.

**Devuelve:** Dictionary<string, int>

### De<T>

```
public static string De<T>(T valor)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `valor` | T | |

**Devuelve:** string

### De<T>

```
public static string De<T>(T? valor)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `valor` | T? | |

**Devuelve:** string

# LectorCsv - Clase

Lector de archivos CSV con separador configurable. Admite campos entre comillas, comillas duplicadas y saltos de línea dentro de un campo. Detecta si el archivo está en UTF-8 o en Windows-1252.

## Declaración

```
public static class LectorCsv
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static List<string[]> Leer(string ruta, char separador)` | - |
| `public static string LeerTexto(string ruta)` | - |
| `public static List<string[]> Analizar(string texto, char separador)` | - |
| `public static int Columna(string[] encabezado, params string[] nombres)` | Devuelve el índice de la primera columna cuyo encabezado coincide, sin distinguir mayúsculas ni acentos. |
| `public static string Valor(string[] fila, int indice)` | - |
| `public static string Normalizar(string texto)` | - |

## Detalle de métodos

### Leer

```
public static List<string[]> Leer(string ruta, char separador)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ruta` | string | |
| `separador` | char | |

**Devuelve:** List<string[]>

### LeerTexto

```
public static string LeerTexto(string ruta)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ruta` | string | |

**Devuelve:** string

### Analizar

```
public static List<string[]> Analizar(string texto, char separador)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `texto` | string | |
| `separador` | char | |

**Devuelve:** List<string[]>

### Columna

```
public static int Columna(string[] encabezado, params string[] nombres)
```

Devuelve el índice de la primera columna cuyo encabezado coincide, sin distinguir mayúsculas ni acentos.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `encabezado` | string[] | |
| `nombres` | params string[] | |

**Devuelve:** int

### Valor

```
public static string Valor(string[] fila, int indice)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `fila` | string[] | |
| `indice` | int | |

**Devuelve:** string

### Normalizar

```
public static string Normalizar(string texto)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `texto` | string | |

**Devuelve:** string

# Mensajes - Clase

Mensajes de negocio traducibles. La clave es el texto en inglés; si el idioma activo no tiene traducción se muestra ese mismo texto.

## Declaración

```
public static class Mensajes
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static string T(string clave, params object[] argumentos)` | - |
| `public static ReglaDeNegocioException Regla(string clave, params object[] argumentos)` | Crea una excepción de regla de negocio con el mensaje traducido. |

## Detalle de métodos

### T

```
public static string T(string clave, params object[] argumentos)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `clave` | string | |
| `argumentos` | params object[] | |

**Devuelve:** string

### Regla

```
public static ReglaDeNegocioException Regla(string clave, params object[] argumentos)
```

Crea una excepción de regla de negocio con el mensaje traducido.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `clave` | string | |

| | | |
|---|---|---|
| `argumentos` | params object[] | |

**Devuelve:** ReglaDeNegocioException

# Numeracion - Clase

Genera números correlativos con el formato PREFIJO-AAAA-NNNNNN.

## Declaración

```
public static class Numeracion
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static string Siguiente(string prefijo, IEnumerable<string> existentes)` | - |
| `public static string SiguienteFiscal(int puntoVenta, IEnumerable<string> existentes)` | Numeración fiscal: punto de venta de cuatro cifras y número de ocho. |

## Detalle de métodos

### Siguiente

```
public static string Siguiente(string prefijo, IEnumerable<string> existentes)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `prefijo` | string | |
| `existentes` | IEnumerable<string> | |

**Devuelve:** string

### SiguienteFiscal

```
public static string SiguienteFiscal(int puntoVenta, IEnumerable<string> existentes)
```

Numeración fiscal: punto de venta de cuatro cifras y número de ocho.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `puntoVenta` | int | |
| `existentes` | IEnumerable<string> | |

**Devuelve:** string

# Referencias - Clase

Datos de referencia (clientes y pedidos) que los módulos de producción, finanzas y logística muestran junto a sus propios registros.

## Declaración

```
public static class Referencias
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static Dictionary<Guid, string> NombresClientes()` | - |
| `public static Dictionary<Guid, Cliente> Clientes()` | - |
| `public static Dictionary<Guid, Pedido> Pedidos()` | - |
| `public static string Nombre(Dictionary<Guid, string> nombres, Guid id)` | - |

## Detalle de métodos

### NombresClientes

```
public static Dictionary<Guid, string> NombresClientes()
```

**Devuelve:** Dictionary<Guid, string>

### Clientes

```
public static Dictionary<Guid, Cliente> Clientes()
```

**Devuelve:** Dictionary<Guid, Cliente>

### Pedidos

```
public static Dictionary<Guid, Pedido> Pedidos()
```

**Devuelve:** Dictionary<Guid, Pedido>

### Nombre

```
public static string Nombre(Dictionary<Guid, string> nombres, Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `nombres` | Dictionary<Guid, string> | |
| `id` | Guid | |

**Devuelve:** string

# Espacio de nombres Edelstahl.BLL.Produccion

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| EstadoCancelada | Estado final de una orden que se canceló. No admite más cambios. |
| EstadoEnControlCalidad | Estado de la orden cuando ya terminó de fabricarse y espera la revisión. Se aplica el control o se cancela. |
| EstadoEnProceso | Estado de la orden mientras el taller trabaja. Se pueden registrar avances, mandarla a control de calidad o cancelarla. |
| EstadoFinalizada | Estado final de una orden que pasó el control. No admite más cambios. |
| EstadoOrdenBase | Es la base de todos los estados de una orden de fabricación. Define qué se puede hacer en cada estado y por defecto no permite nada, así cada estado habilita solo lo suyo. |
| EstadoPendiente | Estado de la orden recién creada: todavía no empezó. Desde acá se puede iniciar o cancelar. |
| EstadosOrden | Elige el estado correspondiente según el estado guardado de una orden de fabricación. |

## Interfaces

| Interfaz | Descripción |
|---|---|
| IEstadoOrden | Patrón State aplicado a la orden de fabricación: cada estado decide qué operaciones admite y a qué estado pasa la orden. Así las etapas respetan el orden definido y no pueden omitirse. |

# EstadoCancelada - Clase

Estado final de una orden que se canceló. No admite más cambios.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public sealed class EstadoCancelada : EstadoOrdenBase
```

**Hereda o implementa:** EstadoOrdenBase

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public override EstadoProduccion Estado { get; }` | - |

# EstadoEnControlCalidad - Clase

Estado de la orden cuando ya terminó de fabricarse y espera la revisión. Se aplica el control o se cancela.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public sealed class EstadoEnControlCalidad : EstadoOrdenBase
```

**Hereda o implementa:** EstadoOrdenBase

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public override EstadoProduccion Estado { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public override void AplicarControl(OrdenFabricacion orden, ResultadoCalidad resultado)` | - |
| `public override void Cancelar(OrdenFabricacion orden)` | - |

## Detalle de métodos

### AplicarControl

```
public override void AplicarControl(OrdenFabricacion orden, ResultadoCalidad resultado)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `orden` | OrdenFabricacion | |
| `resultado` | ResultadoCalidad | |

## Cancelar

```
public override void Cancelar(OrdenFabricacion orden)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `orden` | OrdenFabricacion | |

# EstadoEnProceso - Clase

Estado de la orden mientras el taller trabaja. Se pueden registrar avances, mandarla a control de calidad o cancelarla.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public sealed class EstadoEnProceso : EstadoOrdenBase
```

**Hereda o implementa:** EstadoOrdenBase

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public override EstadoProduccion Estado { get; }` | - |
| `public override bool PermiteConsumos { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public override void RegistrarAvance(OrdenFabricacion orden)` | - |
| `public override void EnviarACalidad(OrdenFabricacion orden)` | - |
| `public static decimal AvanceDe(OrdenFabricacion orden)` | Avance de fabricación de la orden: el mayor porcentaje registrado (0 si todavía no se cargó ninguno). |
| `public override void Cancelar(OrdenFabricacion orden)` | - |

## Detalle de métodos

### RegistrarAvance

```
public override void RegistrarAvance(OrdenFabricacion orden)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `orden` | OrdenFabricacion | |

### EnviarACalidad

```
public override void EnviarACalidad(OrdenFabricacion orden)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `orden` | OrdenFabricacion | |

### AvanceDe

```
public static decimal AvanceDe(OrdenFabricacion orden)
```

Avance de fabricación de la orden: el mayor porcentaje registrado (0 si todavía no se cargó ninguno).

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `orden` | OrdenFabricacion | |

**Devuelve:** decimal

### Cancelar

```
public override void Cancelar(OrdenFabricacion orden)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `orden` | OrdenFabricacion | |

# EstadoFinalizada - Clase

Estado final de una orden que pasó el control. No admite más cambios.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public sealed class EstadoFinalizada : EstadoOrdenBase
```

**Hereda o implementa:** EstadoOrdenBase

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public override EstadoProduccion Estado { get; }` | - |

# EstadoOrdenBase - Clase

Es la base de todos los estados de una orden de fabricación. Define qué se puede hacer en cada estado y por defecto no permite nada, así cada estado habilita solo lo suyo.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public abstract class EstadoOrdenBase : IEstadoOrden
```

**Hereda o implementa:** IEstadoOrden

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public EstadoProduccion Estado { get; }` | - |
| `public virtual bool PermiteConsumos { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public virtual void Iniciar(OrdenFabricacion orden)` | - |
| `public virtual void RegistrarAvance(OrdenFabricacion orden)` | - |
| `public virtual void EnviarACalidad(OrdenFabricacion orden)` | - |
| `public virtual void AplicarControl(OrdenFabricacion orden, ResultadoCalidad resultado)` | - |
| `public virtual void Cancelar(OrdenFabricacion orden)` | - |
| `protected Exception NoPermitida(string operacion)` | - |

## Detalle de métodos

### Iniciar

```
public virtual void Iniciar(OrdenFabricacion orden)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `orden` | OrdenFabricacion | |

### RegistrarAvance

```
public virtual void RegistrarAvance(OrdenFabricacion orden)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `orden` | OrdenFabricacion | |

### EnviarACalidad

```
public virtual void EnviarACalidad(OrdenFabricacion orden)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `orden` | OrdenFabricacion | |

### AplicarControl

```
public virtual void AplicarControl(OrdenFabricacion orden, ResultadoCalidad resultado)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `orden` | OrdenFabricacion | |
| `resultado` | ResultadoCalidad | |

### Cancelar

```
public virtual void Cancelar(OrdenFabricacion orden)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `orden` | OrdenFabricacion | |

### NoPermitida

```
protected Exception NoPermitida(string operacion)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `operacion` | string | |

**Devuelve:** Exception

# EstadoPendiente - Clase

Estado de la orden recién creada: todavía no empezó. Desde acá se puede iniciar o cancelar.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public sealed class EstadoPendiente : EstadoOrdenBase
```

**Hereda o implementa:** EstadoOrdenBase

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public override EstadoProduccion Estado { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public override void Iniciar(OrdenFabricacion orden)` | - |
| `public override void Cancelar(OrdenFabricacion orden)` | - |

## Detalle de métodos

### Iniciar

```
public override void Iniciar(OrdenFabricacion orden)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `orden` | OrdenFabricacion | |

### Cancelar

```
public override void Cancelar(OrdenFabricacion orden)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `orden` | OrdenFabricacion | |

# EstadosOrden - Clase

Elige el estado correspondiente según el estado guardado de una orden de fabricación.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public static class EstadosOrden
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static IEstadoOrden Para(EstadoProduccion estado)` | - |

## Detalle de métodos

### Para

```
public static IEstadoOrden Para(EstadoProduccion estado)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `estado` | EstadoProduccion | |

**Devuelve:** IEstadoOrden

# IEstadoOrden - Interfaz

Patrón State aplicado a la orden de fabricación: cada estado decide qué operaciones admite y a qué estado pasa la orden. Así las etapas respetan el orden definido y no pueden omitirse.

## Declaración

```
public interface IEstadoOrden
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `EstadoProduccion Estado { get; }` | - |
| `bool PermiteConsumos { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `void Iniciar(OrdenFabricacion orden)` | - |
| `void RegistrarAvance(OrdenFabricacion orden)` | - |
| `void EnviarACalidad(OrdenFabricacion orden)` | - |
| `void AplicarControl(OrdenFabricacion orden, ResultadoCalidad resultado)` | - |
| `void Cancelar(OrdenFabricacion orden)` | - |

## Detalle de métodos

### Iniciar

```
void Iniciar(OrdenFabricacion orden)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `orden` | OrdenFabricacion | |

### RegistrarAvance

```
void RegistrarAvance(OrdenFabricacion orden)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `orden` | OrdenFabricacion | |

### EnviarACalidad

```
void EnviarACalidad(OrdenFabricacion orden)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `orden` | OrdenFabricacion | |

### AplicarControl

```
void AplicarControl(OrdenFabricacion orden, ResultadoCalidad resultado)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `orden` | OrdenFabricacion | |
| `resultado` | ResultadoCalidad | |

### Cancelar

```
void Cancelar(OrdenFabricacion orden)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `orden` | OrdenFabricacion | |

# Espacio de nombres Edelstahl.BLL.Services

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| AdministracionService | Administración de usuarios y roles. Solo la usa quien tiene permiso de administración; cada operación queda en la bitácora. |
| AlertasStockEventArgs | Es el paquete de datos que viaja con el aviso de stock bajo: la lista de alertas detectadas. |
| BitacoraService | Registra en la bitácora lo que pasa en el sistema (información, auditoría, seguridad y errores) y permite consultar lo ocurrido con una entidad. |
| CargaInicialService | Datos mínimos para operar (roles, depósito y medios de pago) y datos de ejemplo (catálogo, clientes, proveedores, vehículos y choferes). |
| CatalogoService | Catálogo maestro: categorías, productos y materiales, con sus precios y existencias. |
| ClienteService | Coordina las operaciones y reglas de negocio relacionadas con los clientes. |
| ComprasService | Proveedores, órdenes de compra y recepción de materiales. |
| ConfirmarPedidoService | Coordina el proceso completo de confirmación de un pedido. Mantiene las selecciones realizadas durante el asistente. |
| DemoAuthenticationService | Autentica al usuario temporal utilizado cuando Edelstahl funciona en modo demostración. No utiliza SQL Server y no conserva la contraseña en texto plano. |
| DevolucionService | Logística inversa: devoluciones de mercadería, inspección, reingreso al inventario y base para la nota de crédito. |
| DocumentosService | Arma los datos de cada documento imprimible y genera su PDF. |
| FacturacionService | Emisión de facturas A y B y de notas de crédito. Cada comprobante genera su movimiento en la cuenta corriente y actualiza la deuda del cliente. |
| FaltantesService | Calcula que productos faltan para poder vender: compara lo que piden los presupuestos con las existencias disponibles (stock fisico menos lo reservado para otros pedidos). |
| FinanzasService | Cobros a clientes, pagos a proveedores y consulta de las cuentas corrientes. |
| ImportacionService | Importación de clientes y productos desde archivos CSV (formato de exportación de tienda en línea, separados por punto y coma). |

| | |
|---|---|
| InventarioMotor | Reglas de existencias, reservas y movimientos. Opera siempre dentro de la unidad de trabajo recibida, de modo que cada servicio decide qué operaciones se confirman o se revierten juntas. |
| InventarioService | Consulta de existencias, movimientos, reservas y alertas de reposición. |
| LogisticaService | Vehículos, choferes, remitos, hojas de ruta y registro de entregas. |
| MonitorDeStock | Revisa periódicamente el stock en un hilo propio y avisa cuando cambia la lista de productos por debajo del mínimo (patrón Observer). |
| PedidoService | Coordina la creación, validación y persistencia de los pedidos comerciales. |
| PreparacionService | Deja un pedido en condiciones de despacharse: reserva el stock que falta, ingresa la mercadería faltante si se pide y completa los materiales de una orden de fabricación. |
| PresupuestoService | Coordina las operaciones relacionadas con presupuestos. |
| ProduccionService | Órdenes de fabricación: generación, reserva de materiales, avance, consumos, control de calidad y finalización. |
| ReporteService | Indicadores y reportes de gestión. Todos los importes se expresan en pesos; los pedidos en dólares se convierten con su tipo de cambio. |
| RespaldoService | Coordina el respaldo de las bases de negocio y servicios. |
| SeguimientoService | Consulta del estado de un pedido en todas sus etapas: comercial, productiva, de facturación y logística. |
| SesionActual | Mantiene los datos del usuario autenticado durante la ejecución. |
| UsuarioService | Coordina el registro, autenticacion y administracion de los usuarios de Edelstahl ERP. |

# AdministracionService - Clase

Administración de usuarios y roles. Solo la usa quien tiene permiso de administración; cada operación queda en la bitácora.

## Declaración

```
public class AdministracionService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public AdministracionService()` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public List<Usuario> ObtenerUsuarios()` | - |
| `public List<Rol> ObtenerRoles()` | - |
| `public Usuario CrearUsuario(string nombreUsuario, string nombreCompleto, string email, string password, string nombreRol)` | - |
| `public void CambiarEstado(Guid usuarioId, bool activo)` | - |
| `public void Desbloquear(Guid usuarioId)` | - |
| `public void RestablecerPassword(Guid usuarioId, string nuevaPassword)` | - |
| `public void ModificarDatos(Guid usuarioId, string nombreCompleto, string email)` | El administrador corrige el nombre completo y el correo de un usuario. |
| `public void CambiarRol(Guid usuarioId, string nombreRol)` | - |
| `public void CambiarEstadoRol(Guid rolId, bool activo)` | - |
| `public static IEnumerable<Permiso> PermisosDeRol(string nombreRol)` | - |

## Detalle de métodos

### AdministracionService

```
public AdministracionService()
```

### ObtenerUsuarios

```
public List<Usuario> ObtenerUsuarios()
```

**Devuelve:** List<Usuario>

### ObtenerRoles

```
public List<Rol> ObtenerRoles()
```

**Devuelve:** List<Rol>

### CrearUsuario

```
public Usuario CrearUsuario(string nombreUsuario, string nombreCompleto, string email,
string password, string nombreRol)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombreUsuario` | string | |
| `nombreCompleto` | string | |
| `email` | string | |
| `password` | string | |
| `nombreRol` | string | |

**Devuelve:** Usuario

### CambiarEstado

```
public void CambiarEstado(Guid usuarioId, bool activo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `usuarioId` | Guid | |
| `activo` | bool | |

### Desbloquear

```
public void Desbloquear(Guid usuarioId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `usuarioId` | Guid | |

### RestablecerPassword

```
public void RestablecerPassword(Guid usuarioId, string nuevaPassword)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `usuarioId` | Guid | |
| `nuevaPassword` | string | |

### ModificarDatos

```
public void ModificarDatos(Guid usuarioId, string nombreCompleto, string email)
```

El administrador corrige el nombre completo y el correo de un usuario.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `usuarioId` | Guid | |
| `nombreCompleto` | string | |
| `email` | string | |

### CambiarRol

```
public void CambiarRol(Guid usuarioId, string nombreRol)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `usuarioId` | Guid | |
| `nombreRol` | string | |

### CambiarEstadoRol

```
public void CambiarEstadoRol(Guid rolId, bool activo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `rolId` | Guid | |
| `activo` | bool | |

### PermisosDeRol

```
public static IEnumerable<Permiso> PermisosDeRol(string nombreRol)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombreRol` | string | |

**Devuelve:** IEnumerable<Permiso>

# AlertasStockEventArgs - Clase

Es el paquete de datos que viaja con el aviso de stock bajo: la lista de alertas detectadas.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class AlertasStockEventArgs : EventArgs
```

**Hereda o implementa:** EventArgs

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public AlertasStockEventArgs(List<AlertaReposicionDto> alertas)` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public List<AlertaReposicionDto> Alertas { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### AlertasStockEventArgs

```
public AlertasStockEventArgs(List<AlertaReposicionDto> alertas)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `alertas` | List<AlertaReposicionDto> | |

# BitacoraService - Clase

Registra en la bitácora lo que pasa en el sistema (información, auditoría, seguridad y errores) y permite consultar lo ocurrido con una entidad.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class BitacoraService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public BitacoraService()` | - |
| `public BitacoraService(IBitacoraRepository repository)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Registrar(string modulo, string accion, string entidad, Guid? entidadId, string descripcion, string resultado, string tipoEvento, string detalleTecnico = "S", string nombreUsuarioAlternativo = "S")` | - |
| `public void RegistrarInformacion(string modulo, string accion, string descripcion)` | - |
| `public void RegistrarAuditoria(string modulo, string accion, string entidad, Guid? entidadId, string descripcion)` | - |
| `public void RegistrarSeguridad(string accion, string descripcion, bool correcto, string nombreUsuario = "S")` | - |
| `public void RegistrarError(string modulo, string accion, Exception exception, string descripcion = "S")` | - |

| | |
|---|---|
| `public List<RegistroBitacora> ObtenerDeEntidad(Guid entidadId)` | Registros de la bitacora de una entidad (orden, remito...), mas antiguos primero. |
| `public List<RegistroBitacora> ObtenerTodos()` | - |
| `public List<RegistroBitacora> ObtenerPorFecha(DateTime desde, DateTime hasta)` | - |
| `public List<RegistroBitacora> Consultar(DateTime? desde, DateTime? hasta, string usuario, string modulo, string tipoEvento, string texto)` | Consulta de la bitácora con filtros opcionales. Requiere permiso de lectura y la propia consulta queda registrada. |
| `public List<string> ObtenerModulos()` | - |
| `public List<string> ObtenerUsuarios()` | - |

## Detalle de métodos

### BitacoraService

```
public BitacoraService()
```

### BitacoraService

```
public BitacoraService(IBitacoraRepository repository)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `repository` | IBitacoraRepository | |

### Registrar

```
public void Registrar(string modulo, string accion, string entidad, Guid? entidadId,
string descripcion, string resultado, string tipoEvento, string detalleTecnico = "S",
string nombreUsuarioAlternativo = "S")
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `modulo` | string | |
| `accion` | string | |
| `entidad` | string | |
| `entidadId` | Guid? | |
| `descripcion` | string | |
| `resultado` | string | |

| | | |
|---|---|---|
| `tipoEvento` | string | |
| `detalleTecnico` | string | |
| `nombreUsuarioAlternativo` | string | |

### RegistrarInformacion

```
public void RegistrarInformacion(string modulo, string accion, string descripcion)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `modulo` | string | |
| `accion` | string | |
| `descripcion` | string | |

### RegistrarAuditoria

```
public void RegistrarAuditoria(string modulo, string accion, string entidad, Guid?
entidadId, string descripcion)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `modulo` | string | |
| `accion` | string | |
| `entidad` | string | |
| `entidadId` | Guid? | |
| `descripcion` | string | |

### RegistrarSeguridad

```
public void RegistrarSeguridad(string accion, string descripcion, bool correcto, string
nombreUsuario = "S")
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `accion` | string | |
| `descripcion` | string | |
| `correcto` | bool | |
| `nombreUsuario` | string | |

### RegistrarError

```
public void RegistrarError(string modulo, string accion, Exception exception, string
descripcion = "S")
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `modulo` | string | |
| `accion` | string | |
| `exception` | Exception | |
| `descripcion` | string | |

### ObtenerDeEntidad

```
public List<RegistroBitacora> ObtenerDeEntidad(Guid entidadId)
```

Registros de la bitacora de una entidad (orden, remito...), mas antiguos primero.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `entidadId` | Guid | |

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

### ObtenerTodos

```
public List<RegistroBitacora> ObtenerTodos()
```

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

### ObtenerPorFecha

```
public List<RegistroBitacora> ObtenerPorFecha(DateTime desde, DateTime hasta)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `desde` | DateTime | |
| `hasta` | DateTime | |

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

### Consultar

```
public List<RegistroBitacora> Consultar(DateTime? desde, DateTime? hasta, string
usuario, string modulo, string tipoEvento, string texto)
```

Consulta de la bitácora con filtros opcionales. Requiere permiso de lectura y la propia consulta queda registrada.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `desde` | DateTime? | |
| `hasta` | DateTime? | |
| `usuario` | string | |
| `modulo` | string | |
| `tipoEvento` | string | |
| `texto` | string | |

**Devuelve:** List<RegistroBitacora>

### ObtenerModulos

```
public List<string> ObtenerModulos()
```

**Devuelve:** List<string>

### ObtenerUsuarios

```
public List<string> ObtenerUsuarios()
```

**Devuelve:** List<string>

# CargaInicialService - Clase

Datos mínimos para operar (roles, depósito y medios de pago) y datos de ejemplo (catálogo, clientes, proveedores, vehículos y choferes).

## Declaración

```
public class CargaInicialService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public CargaInicialService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)` | - |
| `public CargaInicialService(INegocioStore almacen)` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static string CarpetaDatos { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void AsegurarDatosBase()` | Crea lo imprescindible si falta. Puede ejecutarse varias veces. |
| `public bool TieneCatalogo()` | - |
| `public ResultadoImportacion CargarDatosDeEjemplo(IProgress<int> progreso)` | Carga catálogo, materias primas, clientes, proveedores, vehículos y choferes de ejemplo. Requiere un usuario con permisos de administración. |

## Detalle de métodos

### CargaInicialService

```
public CargaInicialService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `this(FactoryDataAccess.NegocioStore` | `):` | |

### CargaInicialService

```
public CargaInicialService(INegocioStore almacen)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `almacen` | INegocioStore | |

### AsegurarDatosBase

```
public void AsegurarDatosBase()
```

Crea lo imprescindible si falta. Puede ejecutarse varias veces.

### TieneCatalogo

```
public bool TieneCatalogo()
```

**Devuelve:** bool

### CargarDatosDeEjemplo

```
public ResultadoImportacion CargarDatosDeEjemplo(IProgress<int> progreso)
```

Carga catálogo, materias primas, clientes, proveedores, vehículos y choferes de ejemplo. Requiere un usuario con permisos de administración.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `progreso` | IProgress<int> | |

**Devuelve:** ResultadoImportacion

# CatalogoService - Clase

Catálogo maestro: categorías, productos y materiales, con sus precios y existencias.

## Declaración

```
public class CatalogoService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public CatalogoService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)` | - |
| `public CatalogoService(INegocioStore almacen)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public List<CategoriaProducto> ObtenerCategorias()` | - |
| `public Dictionary<Guid, string> ObtenerRutasDeCategoria()` | Devuelve el nombre completo de cada categoría (Padre > Hija). |
| `public static Dictionary<Guid, string> ConstruirRutas(List<CategoriaProducto> categorias)` | - |
| `public CategoriaProducto GuardarCategoria(CategoriaProducto categoria)` | - |
| `public List<ProductoListaDto> ObtenerFabricables()` | Productos activos y vendibles que se pueden fabricar a medida (base de una linea de fabricacion especial). |
| `public List<ProductoListaDto> BuscarProductos(string texto, Guid? categoriaId, TipoProducto? tipo, bool soloActivos, bool soloVendibles)` | - |
| `public static string EstadoStock(decimal disponible, decimal puntoReposicion)` | - |

| | |
|---|---|
| `public static HashSet<Guid> DescendientesDe(List<CategoriaProducto> categorias, Guid raiz)` | - |
| `public Producto ObtenerProducto(Guid id)` | - |
| `public Producto ObtenerPorSku(string sku)` | - |
| `public Producto GuardarProducto(Producto producto)` | - |
| `public static void ValidarProducto(Producto producto)` | - |
| `public void CambiarEstadoProducto(Guid productoId, bool activo)` | - |
| `public int AumentoMasivoPrecios(Guid? categoriaId, decimal porcentaje, string motivo)` | Aplica un ajuste porcentual a los precios de una categoría completa (con sus subcategorías) o de todo el catálogo. |

## Detalle de métodos

### CatalogoService

```
public CatalogoService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `this(FactoryDataAccess.NegocioStore` | `):` | |

### CatalogoService

```
public CatalogoService(INegocioStore almacen)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `almacen` | INegocioStore | |

### ObtenerCategorias

```
public List<CategoriaProducto> ObtenerCategorias()
```

**Devuelve:** List<CategoriaProducto>

### ObtenerRutasDeCategoria

```
public Dictionary<Guid, string> ObtenerRutasDeCategoria()
```

Devuelve el nombre completo de cada categoría (Padre > Hija).

**Devuelve:** Dictionary<Guid, string>

### ConstruirRutas

```
public static Dictionary<Guid, string> ConstruirRutas(List<CategoriaProducto>
categorias)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `categorias` | List<CategoriaProducto> | |

**Devuelve:** Dictionary<Guid, string>

### GuardarCategoria

```
public CategoriaProducto GuardarCategoria(CategoriaProducto categoria)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `categoria` | CategoriaProducto | |

**Devuelve:** CategoriaProducto

### ObtenerFabricables

```
public List<ProductoListaDto> ObtenerFabricables()
```

Productos activos y vendibles que se pueden fabricar a medida (base de una linea de fabricacion especial).

**Devuelve:** List<ProductoListaDto>

### BuscarProductos

```
public List<ProductoListaDto> BuscarProductos(string texto, Guid? categoriaId,
TipoProducto? tipo, bool soloActivos, bool soloVendibles)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `texto` | string | |
| `categoriaId` | Guid? | |

| | | |
|---|---|---|
| `tipo` | TipoProducto? | |
| `soloActivos` | bool | |
| `soloVendibles` | bool | |

**Devuelve:** List<ProductoListaDto>

### EstadoStock

```
public static string EstadoStock(decimal disponible, decimal puntoReposicion)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `disponible` | decimal | |
| `puntoReposicion` | decimal | |

**Devuelve:** string

### DescendientesDe

```
public static HashSet<Guid> DescendientesDe(List<CategoriaProducto> categorias, Guid
raiz)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `categorias` | List<CategoriaProducto> | |
| `raiz` | Guid | |

**Devuelve:** HashSet<Guid>

### ObtenerProducto

```
public Producto ObtenerProducto(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

**Devuelve:** Producto

### ObtenerPorSku

```
public Producto ObtenerPorSku(string sku)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `sku` | string | |

**Devuelve:** Producto

### GuardarProducto

```
public Producto GuardarProducto(Producto producto)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `producto` | Producto | |

**Devuelve:** Producto

### ValidarProducto

```
public static void ValidarProducto(Producto producto)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `producto` | Producto | |

### CambiarEstadoProducto

```
public void CambiarEstadoProducto(Guid productoId, bool activo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `productoId` | Guid | |
| `activo` | bool | |

### AumentoMasivoPrecios

```
public int AumentoMasivoPrecios(Guid? categoriaId, decimal porcentaje, string motivo)
```

Aplica un ajuste porcentual a los precios de una categoría completa (con sus subcategorías) o de todo el catálogo.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `categoriaId` | Guid? | |
| `porcentaje` | decimal | |
| `motivo` | string | |

**Devuelve:** int

# ClienteService - Clase

Coordina las operaciones y reglas de negocio relacionadas con los clientes.

## Declaración

```
public class ClienteService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public ClienteService()` | - |
| `public ClienteService(IClienteRepository clienteRepository)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Cliente Registrar(Cliente cliente)` | - |
| `public Cliente ObtenerPorId(Guid id)` | - |
| `public Cliente ObtenerPorCUIT(string cuit)` | - |
| `public List<Cliente> ObtenerTodos()` | - |
| `public bool ExistePorCUIT(string cuit)` | - |
| `public void Modificar(Cliente cliente)` | - |
| `public void Eliminar(Guid id)` | - |

## Detalle de métodos

### ClienteService

```
public ClienteService()
```

### ClienteService

```
public ClienteService(IClienteRepository clienteRepository)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `clienteRepository` | IClienteRepository | |

### Registrar

```
public Cliente Registrar(Cliente cliente)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `cliente` | Cliente | |

**Devuelve:** Cliente

### ObtenerPorId

```
public Cliente ObtenerPorId(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `id` | Guid | |

**Devuelve:** Cliente

### ObtenerPorCUIT

```
public Cliente ObtenerPorCUIT(string cuit)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `cuit` | string | |

**Devuelve:** Cliente

### ObtenerTodos

```
public List<Cliente> ObtenerTodos()
```

**Devuelve:** List<Cliente>

### ExistePorCUIT

```
public bool ExistePorCUIT(string cuit)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| `cuit` | string | |

**Devuelve:** bool

## Modificar

```
public void Modificar(Cliente cliente)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `cliente` | Cliente | |

## Eliminar

```
public void Eliminar(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

# ComprasService - Clase

Proveedores, órdenes de compra y recepción de materiales.

## Declaración

```
public class ComprasService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ComprasService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)` | - |
| `public ComprasService(INegocioStore almacen)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public List<Proveedor> ObtenerProveedores(string texto, bool soloActivos)` | - |
| `public Proveedor GuardarProveedor(Proveedor proveedor)` | - |
| `public List<OrdenCompraDto> ObtenerOrdenes(Guid? proveedorId, EstadoOrdenCompra? estado)` | - |
| `public OrdenCompra ObtenerOrden(Guid ordenId)` | - |
| `public List<DetalleOrdenCompraDto> ObtenerDetalles(Guid ordenId)` | - |
| `public OrdenCompra CrearOrden(Guid proveedorId, DateTime? entregaEstimada, string condicionPago, string observaciones, List<ItemCompra> items, bool emitir)` | - |
| `public void EmitirOrden(Guid ordenId)` | - |
| `public void CancelarOrden(Guid ordenId, string motivo)` | - |

| | |
|---|---|
| `public List<SugerenciaCompraDto> SugerirCompras()` | - |
| `public RecepcionCompra RegistrarRecepcion(Guid ordenId, string remitoProveedor, List<RecepcionItem> items, string observaciones)` | - |
| `public List<RecepcionDto> ObtenerRecepciones(Guid? ordenId)` | - |

## Campos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public const decimal PorcentajeIvaCompra` | - |

## Detalle de métodos

### ComprasService

```
public ComprasService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `this(FactoryDataAccess.NegocioStore` | `):` | |

### ComprasService

```
public ComprasService(INegocioStore almacen)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `almacen` | INegocioStore | |

### ObtenerProveedores

```
public List<Proveedor> ObtenerProveedores(string texto, bool soloActivos)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `texto` | string | |
| `soloActivos` | bool | |

**Devuelve:** List<Proveedor>

### GuardarProveedor

```
public Proveedor GuardarProveedor(Proveedor proveedor)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `proveedor` | Proveedor | |

**Devuelve:** Proveedor

### ObtenerOrdenes

```
public List<OrdenCompraDto> ObtenerOrdenes(Guid? proveedorId, EstadoOrdenCompra? estado)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `proveedorId` | Guid? | |
| `estado` | EstadoOrdenCompra? | |

**Devuelve:** List<OrdenCompraDto>

### ObtenerOrden

```
public OrdenCompra ObtenerOrden(Guid ordenId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |

**Devuelve:** OrdenCompra

### ObtenerDetalles

```
public List<DetalleOrdenCompraDto> ObtenerDetalles(Guid ordenId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |

**Devuelve:** List<DetalleOrdenCompraDto>

### CrearOrden

```
public OrdenCompra CrearOrden(Guid proveedorId, DateTime? entregaEstimada, string
condicionPago, string observaciones, List<ItemCompra> items, bool emitir)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `proveedorId` | Guid | |
| `entregaEstimada` | DateTime? | |
| `condicionPago` | string | |
| `observaciones` | string | |
| `items` | List<ItemCompra> | |
| `emitir` | bool | |

**Devuelve:** OrdenCompra

### EmitirOrden

```
public void EmitirOrden(Guid ordenId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |

### CancelarOrden

```
public void CancelarOrden(Guid ordenId, string motivo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |
| `motivo` | string | |

### SugerirCompras

```
public List<SugerenciaCompraDto> SugerirCompras()
```

**Devuelve:** List<SugerenciaCompraDto>

### RegistrarRecepcion

```
public RecepcionCompra RegistrarRecepcion(Guid ordenId, string remitoProveedor,
List<RecepcionItem> items, string observaciones)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |

| | | |
|---|---|---|
| `remitoProveedor` | string | |
| `items` | List<RecepcionItem> | |
| `observaciones` | string | |

**Devuelve:** RecepcionCompra

### ObtenerRecepciones

```
public List<RecepcionDto> ObtenerRecepciones(Guid? ordenId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid? | |

**Devuelve:** List<RecepcionDto>

# ConfirmarPedidoService - Clase

Coordina el proceso completo de confirmación de un pedido. Mantiene las selecciones realizadas durante el asistente.

## Declaración

```
public class ConfirmarPedidoService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ConfirmarPedidoService()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Cliente ClienteSeleccionado { get; set; }` | - |
| `public Presupuesto PresupuestoSeleccionado { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public List<ClienteSeleccionDto> BuscarClientes(string filtro)` | - |
| `public Cliente SeleccionarCliente(Guid clienteId)` | - |
| `public List<PresupuestoSeleccionDto> BuscarPresupuestos(string filtro)` | - |
| `public Presupuesto SeleccionarPresupuesto(Guid presupuestoId)` | - |
| `public void ValidarPasoCliente()` | - |
| `public void ValidarPasoPresupuesto()` | - |

| | |
|---|---|
| `public void ReiniciarPresupuesto()` | - |
| `public void Reiniciar()` | - |

## Detalle de métodos

### ConfirmarPedidoService

```
public ConfirmarPedidoService()
```

### BuscarClientes

```
public List<ClienteSeleccionDto> BuscarClientes(string filtro)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `filtro` | string | |

**Devuelve:** List<ClienteSeleccionDto>

### SeleccionarCliente

```
public Cliente SeleccionarCliente(Guid clienteId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clienteId` | Guid | |

**Devuelve:** Cliente

### BuscarPresupuestos

```
public List<PresupuestoSeleccionDto> BuscarPresupuestos(string filtro)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `filtro` | string | |

**Devuelve:** List<PresupuestoSeleccionDto>

### SeleccionarPresupuesto

```
public Presupuesto SeleccionarPresupuesto(Guid presupuestoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `presupuestoId` | Guid | |

**Devuelve:** Presupuesto

### ValidarPasoCliente

```
public void ValidarPasoCliente()
```

### ValidarPasoPresupuesto

```
public void ValidarPasoPresupuesto()
```

### ReiniciarPresupuesto

```
public void ReiniciarPresupuesto()
```

### Reiniciar

```
public void Reiniciar()
```

# DemoAuthenticationService - Clase

Autentica al usuario temporal utilizado cuando Edelstahl funciona en modo demostración. No utiliza SQL Server y no conserva la contraseña en texto plano.

## Declaración

```
public sealed class DemoAuthenticationService
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Usuario Autenticar(string nombreUsuario, string password)` | - |

## Detalle de métodos

### Autenticar

```
public Usuario Autenticar(string nombreUsuario, string password)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `nombreUsuario` | string | |
| `password` | string | |

**Devuelve:** Usuario

# DevolucionService - Clase

Logística inversa: devoluciones de mercadería, inspección, reingreso al inventario y base para la nota de crédito.

## Declaración

```
public class DevolucionService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public DevolucionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)` | - |
| `public DevolucionService(INegocioStore almacen)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Devolucion RegistrarDevolucion(Guid remitoId, string motivoGeneral, List<LineaDevolucionSolicitud> lineas)` | - |
| `public void RecibirDevolucion(Guid devolucionId)` | - |
| `public void CancelarDevolucion(Guid devolucionId, string motivo)` | - |
| `public void ResolverDetalle(ResolucionDevolucion resolucion)` | Inspecciona un ítem devuelto y ejecuta su resolución: reingreso al stock, reproceso, reemplazo o descarte. |
| `public List<DevolucionDto> ObtenerDevoluciones(EstadoDevolucion? estado)` | - |
| `public List<DetalleDevolucionDto> ObtenerDetalles(Guid devolucionId)` | - |
| `public NotaCreditoSugerida CalcularNotaCreditoSugerida(Guid devolucionId)` | Calcula el importe neto de la nota de crédito que corresponde a una devolución resuelta, valuando cada ítem al precio facturado. |

## Detalle de métodos

### DevolucionService

```
public DevolucionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `this(FactoryDataAccess.NegocioStore` | `):` | |

### DevolucionService

```
public DevolucionService(INegocioStore almacen)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `almacen` | INegocioStore | |

### RegistrarDevolucion

```
public Devolucion RegistrarDevolucion(Guid remitoId, string motivoGeneral,
List<LineaDevolucionSolicitud> lineas)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `remitoId` | Guid | |
| `motivoGeneral` | string | |
| `lineas` | List<LineaDevolucionSolicitud> | |

**Devuelve:** Devolucion

### RecibirDevolucion

```
public void RecibirDevolucion(Guid devolucionId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `devolucionId` | Guid | |

### CancelarDevolucion

```
public void CancelarDevolucion(Guid devolucionId, string motivo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `devolucionId` | Guid | |
| `motivo` | string | |

### ResolverDetalle

```
public void ResolverDetalle(ResolucionDevolucion resolucion)
```

Inspecciona un ítem devuelto y ejecuta su resolución: reingreso al stock, reproceso, reemplazo o descarte.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `resolucion` | ResolucionDevolucion | |

### ObtenerDevoluciones

```
public List<DevolucionDto> ObtenerDevoluciones(EstadoDevolucion? estado)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `estado` | EstadoDevolucion? | |

**Devuelve:** List<DevolucionDto>

### ObtenerDetalles

```
public List<DetalleDevolucionDto> ObtenerDetalles(Guid devolucionId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `devolucionId` | Guid | |

**Devuelve:** List<DetalleDevolucionDto>

### CalcularNotaCreditoSugerida

```
public NotaCreditoSugerida CalcularNotaCreditoSugerida(Guid devolucionId)
```

Calcula el importe neto de la nota de crédito que corresponde a una devolución resuelta, valuando cada ítem al precio facturado.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `devolucionId` | Guid | |

**Devuelve:** NotaCreditoSugerida

# DocumentosService - Clase

Arma los datos de cada documento imprimible y genera su PDF.

## Declaración

```
public class DocumentosService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public DocumentosService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)` | - |
| `public DocumentosService(INegocioStore almacen)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public DatosFactura ConstruirFactura(Guid facturaId)` | - |
| `public DatosFactura ConstruirNotaCredito(Guid notaId)` | - |
| `public string GenerarFactura(Guid facturaId)` | - |
| `public string GenerarNotaCredito(Guid notaId)` | - |
| `public DatosRemito ConstruirRemito(Guid remitoId)` | - |
| `public string GenerarRemito(Guid remitoId)` | - |
| `public DatosOrdenCompra ConstruirOrdenCompra(Guid ordenId)` | - |
| `public string GenerarOrdenCompra(Guid ordenId)` | - |

## Detalle de métodos

### DocumentosService

```
public DocumentosService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `this(FactoryDataAccess.NegocioStore` | `):` | |

### DocumentosService

```
public DocumentosService(INegocioStore almacen)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `almacen` | INegocioStore | |

### ConstruirFactura

```
public DatosFactura ConstruirFactura(Guid facturaId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `facturaId` | Guid | |

**Devuelve:** DatosFactura

### ConstruirNotaCredito

```
public DatosFactura ConstruirNotaCredito(Guid notaId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `notaId` | Guid | |

**Devuelve:** DatosFactura

### GenerarFactura

```
public string GenerarFactura(Guid facturaId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `facturaId` | Guid | |

**Devuelve:** string

### GenerarNotaCredito

```
public string GenerarNotaCredito(Guid notaId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `notaId` | Guid | |

**Devuelve:** string

### ConstruirRemito

```
public DatosRemito ConstruirRemito(Guid remitoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `remitoId` | Guid | |

**Devuelve:** DatosRemito

### GenerarRemito

```
public string GenerarRemito(Guid remitoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `remitoId` | Guid | |

**Devuelve:** string

### ConstruirOrdenCompra

```
public DatosOrdenCompra ConstruirOrdenCompra(Guid ordenId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |

**Devuelve:** DatosOrdenCompra

### GenerarOrdenCompra

```
public string GenerarOrdenCompra(Guid ordenId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |

**Devuelve:** string

# FacturacionService - Clase

Emisión de facturas A y B y de notas de crédito. Cada comprobante genera su movimiento en la cuenta corriente y actualiza la deuda del cliente.

## Declaración

```
public class FacturacionService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public FacturacionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)` | - |
| `public FacturacionService(INegocioStore almacen)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Factura EmitirFactura(Guid pedidoId, TipoComprobante tipo)` | - |
| `public List<FacturaDto> ObtenerFacturas(Guid? clienteId, EstadoPago? estado, bool soloConSaldo)` | - |
| `public static EstadoPago EstadoVisible(Factura factura)` | Una factura con saldo cuyo vencimiento pasó se muestra como vencida. |
| `public Factura ObtenerFactura(Guid facturaId)` | - |
| `public Factura ObtenerFacturaDePedido(Guid pedidoId)` | - |
| `public NotaCredito EmitirNotaCredito(Guid facturaId, Guid? devolucionId, decimal montoNeto, string motivo)` | - |
| `public List<NotaCreditoDto> ObtenerNotasCredito(Guid? facturaId)` | - |
| `public NotaCredito ObtenerNotaCredito(Guid notaId)` | - |

## Campos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public const int PuntoVenta` | - |
| `public const int DiasVencimientoPorDefecto` | - |

## Detalle de métodos

### FacturacionService

```
public FacturacionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `this(FactoryDataAccess.NegocioStore` | ): | |

### FacturacionService

```
public FacturacionService(INegocioStore almacen)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `almacen` | INegocioStore | |

### EmitirFactura

```
public Factura EmitirFactura(Guid pedidoId, TipoComprobante tipo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `pedidoId` | Guid | |
| `tipo` | TipoComprobante | |

**Devuelve:** Factura

### ObtenerFacturas

```
public List<FacturaDto> ObtenerFacturas(Guid? clienteId, EstadoPago? estado, bool
soloConSaldo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `clienteId` | Guid? | |

| | | |
|---|---|---|
| `estado` | EstadoPago? | |
| `soloConSaldo` | bool | |

**Devuelve:** List<FacturaDto>

### EstadoVisible

```
public static EstadoPago EstadoVisible(Factura factura)
```

Una factura con saldo cuyo vencimiento pasó se muestra como vencida.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `factura` | Factura | |

**Devuelve:** EstadoPago

### ObtenerFactura

```
public Factura ObtenerFactura(Guid facturaId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `facturaId` | Guid | |

**Devuelve:** Factura

### ObtenerFacturaDePedido

```
public Factura ObtenerFacturaDePedido(Guid pedidoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `pedidoId` | Guid | |

**Devuelve:** Factura

### EmitirNotaCredito

```
public NotaCredito EmitirNotaCredito(Guid facturaId, Guid? devolucionId, decimal
montoNeto, string motivo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `facturaId` | Guid | |

| | | |
|---|---|---|
| `devolucionId` | Guid? | |
| `montoNeto` | decimal | |
| `motivo` | string | |

**Devuelve:** NotaCredito

### ObtenerNotasCredito

```
public List<NotaCreditoDto> ObtenerNotasCredito(Guid? facturaId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `facturaId` | Guid? | |

**Devuelve:** List<NotaCreditoDto>

### ObtenerNotaCredito

```
public NotaCredito ObtenerNotaCredito(Guid notaId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `notaId` | Guid | |

**Devuelve:** NotaCredito

# FaltantesService - Clase

Calcula que productos faltan para poder vender: compara lo que piden los presupuestos con las existencias disponibles (stock fisico menos lo reservado para otros pedidos).

## Declaración

```
public class FaltantesService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public FaltantesService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)` | - |
| `public FaltantesService(INegocioStore almacen)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public List<FaltanteDto> DePresupuesto(Guid presupuestoId)` | Productos que faltan para confirmar un presupuesto en particular. |
| `public List<FaltanteDto> Generales()` | Productos que faltan para los presupuestos enviados o aceptados que siguen vigentes. |

## Detalle de métodos

### FaltantesService

```
public FaltantesService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `this(FactoryDataAccess.NegocioStore` | ): | |

### FaltantesService

```
public FaltantesService(INegocioStore almacen)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `almacen` | INegocioStore | |

### DePresupuesto

```
public List<FaltanteDto> DePresupuesto(Guid presupuestoId)
```

Productos que faltan para confirmar un presupuesto en particular.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `presupuestoId` | Guid | |

**Devuelve:** List<FaltanteDto>

### Generales

```
public List<FaltanteDto> Generales()
```

Productos que faltan para los presupuestos enviados o aceptados que siguen vigentes.

**Devuelve:** List<FaltanteDto>

# FinanzasService - Clase

Cobros a clientes, pagos a proveedores y consulta de las cuentas corrientes.

## Declaración

```
public class FinanzasService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public FinanzasService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)` | - |
| `public FinanzasService(INegocioStore almacen)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static string CodigoMedioPago(string texto)` | Traduce el medio de pago escrito al registrar la seña al código del medio de pago configurado. |
| `public static void ActualizarDeudaCliente(Guid clienteId, decimal deuda)` | Fija la deuda del cliente. Pasa por el repositorio de clientes, que recalcula los dígitos verificadores de integridad. |
| `public List<MedioPago> ObtenerMediosPago(bool soloActivos)` | - |
| `public List<CobroPendienteDto> ObtenerCobrosPendientes()` | Facturas con saldo por cobrar: lo abonado (por ejemplo la sena), lo que falta y como se prevee pagar. |
| `public void ActualizarFormaDePago(Guid pedidoId, string formaDePago)` | Anota como piensa pagar el cliente (efectivo, transferencia, cheque...) antes de que abone. |
| `public CobroCliente RegistrarCobro(Guid clienteId, Guid? facturaId, Guid medioPagoId, decimal importe, string referencia, string entidadFinanciera, string observaciones)` | - |
| `public List<CobroDto> ObtenerCobros(Guid? clienteId)` | - |

| | |
|---|---|
| `public PagoProveedor RegistrarPagoProveedor(Guid proveedorId, Guid? ordenCompraId, Guid medioPagoId, decimal importe, string referencia, string entidadFinanciera, string observaciones)` | - |
| `public List<PagoDto> ObtenerPagos(Guid? proveedorId)` | - |
| `public List<MovimientoCuentaDto> ObtenerCuentaCliente(Guid clienteId, DateTime? desde, DateTime? hasta)` | - |
| `public List<MovimientoCuentaDto> ObtenerCuentaProveedor(Guid proveedorId, DateTime? desde, DateTime? hasta)` | - |
| `public ResumenCuentaClienteDto ObtenerResumenCliente(Guid clienteId)` | - |

## Detalle de métodos

### FinanzasService

```
public FinanzasService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `this(FactoryDataAccess.NegocioStore` | `):` | |

### FinanzasService

```
public FinanzasService(INegocioStore almacen)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `almacen` | INegocioStore | |

### CodigoMedioPago

```
public static string CodigoMedioPago(string texto)
```

Traduce el medio de pago escrito al registrar la seña al código del medio de pago configurado.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `texto` | string | |

**Devuelve:** string

### ActualizarDeudaCliente

```
public static void ActualizarDeudaCliente(Guid clienteId, decimal deuda)
```

Fija la deuda del cliente. Pasa por el repositorio de clientes, que recalcula los dígitos verificadores de integridad.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clienteId` | Guid | |
| `deuda` | decimal | |

### ObtenerMediosPago

```
public List<MedioPago> ObtenerMediosPago(bool soloActivos)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `soloActivos` | bool | |

**Devuelve:** List<MedioPago>

### ObtenerCobrosPendientes

```
public List<CobroPendienteDto> ObtenerCobrosPendientes()
```

Facturas con saldo por cobrar: lo abonado (por ejemplo la sena), lo que falta y como se prevee pagar.

**Devuelve:** List<CobroPendienteDto>

### ActualizarFormaDePago

```
public void ActualizarFormaDePago(Guid pedidoId, string formaDePago)
```

Anota como piensa pagar el cliente (efectivo, transferencia, cheque...) antes de que abone.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `pedidoId` | Guid | |
| `formaDePago` | string | |

### RegistrarCobro

```
public CobroCliente RegistrarCobro(Guid clienteId, Guid? facturaId, Guid medioPagoId,
decimal importe, string referencia, string entidadFinanciera, string observaciones)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clienteId` | Guid | |
| `facturaId` | Guid? | |
| `medioPagoId` | Guid | |
| `importe` | decimal | |
| `referencia` | string | |
| `entidadFinanciera` | string | |
| `observaciones` | string | |

**Devuelve:** CobroCliente

### ObtenerCobros

```
public List<CobroDto> ObtenerCobros(Guid? clienteId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clienteId` | Guid? | |

**Devuelve:** List<CobroDto>

### RegistrarPagoProveedor

```
public PagoProveedor RegistrarPagoProveedor(Guid proveedorId, Guid? ordenCompraId, Guid
medioPagoId, decimal importe, string referencia, string entidadFinanciera, string
observaciones)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `proveedorId` | Guid | |
| `ordenCompraId` | Guid? | |
| `medioPagoId` | Guid | |
| `importe` | decimal | |
| `referencia` | string | |
| `entidadFinanciera` | string | |

| | | |
|---|---|---|
| `observaciones` | string | |

**Devuelve:** PagoProveedor

### ObtenerPagos

```
public List<PagoDto> ObtenerPagos(Guid? proveedorId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `proveedorId` | Guid? | |

**Devuelve:** List<PagoDto>

### ObtenerCuentaCliente

```
public List<MovimientoCuentaDto> ObtenerCuentaCliente(Guid clienteId, DateTime? desde,
DateTime? hasta)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clienteId` | Guid | |
| `desde` | DateTime? | |
| `hasta` | DateTime? | |

**Devuelve:** List<MovimientoCuentaDto>

### ObtenerCuentaProveedor

```
public List<MovimientoCuentaDto> ObtenerCuentaProveedor(Guid proveedorId, DateTime?
desde, DateTime? hasta)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `proveedorId` | Guid | |
| `desde` | DateTime? | |
| `hasta` | DateTime? | |

**Devuelve:** List<MovimientoCuentaDto>

### ObtenerResumenCliente

```
public ResumenCuentaClienteDto ObtenerResumenCliente(Guid clienteId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `clienteId` | Guid | |

**Devuelve:** ResumenCuentaClienteDto

# ImportacionService - Clase

Importación de clientes y productos desde archivos CSV (formato de exportación de tienda en línea, separados por punto y coma).

## Declaración

```
public class ImportacionService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ImportacionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)` | - |
| `public ImportacionService(INegocioStore almacen)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ResultadoImportacion ImportarClientes(string ruta, IProgress<int> progreso)` | - |
| `public static string GenerarCuit(string semilla)` | Genera un CUIT de formato válido (dígito verificador correcto) y estable para una misma semilla. Se usa cuando el archivo no lo trae. |
| `public ResultadoImportacion ImportarProductos(string ruta, IProgress<int> progreso)` | - |

## Detalle de métodos

### ImportacionService

```
public ImportacionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `this(FactoryDataAccess.NegocioStore` | `):` | |

### ImportacionService

```
public ImportacionService(INegocioStore almacen)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `almacen` | INegocioStore | |

### ImportarClientes

```
public ResultadoImportacion ImportarClientes(string ruta, IProgress<int> progreso)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ruta` | string | |
| `progreso` | IProgress<int> | |

**Devuelve:** ResultadoImportacion

### GenerarCuit

```
public static string GenerarCuit(string semilla)
```

Genera un CUIT de formato válido (dígito verificador correcto) y estable para una misma semilla. Se usa cuando el archivo no lo trae.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `semilla` | string | |

**Devuelve:** string

### ImportarProductos

```
public ResultadoImportacion ImportarProductos(string ruta, IProgress<int> progreso)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ruta` | string | |
| `progreso` | IProgress<int> | |

**Devuelve:** ResultadoImportacion

# InventarioMotor - Clase

Reglas de existencias, reservas y movimientos. Opera siempre dentro de la unidad de trabajo recibida, de modo que cada servicio decide qué operaciones se confirman o se revierten juntas.

## Declaración

```
public static class InventarioMotor
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static UbicacionDeposito UbicacionPredeterminada(IUnidadDeTrabajo unidad, bool materiales)` | - |
| `public static UbicacionDeposito UbicacionParaProducto(IUnidadDeTrabajo unidad, Producto producto)` | - |
| `public static Producto ObtenerProducto(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId)` | - |
| `public static StockProducto ObtenerOCrearStock(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId, Guid ubicacionId)` | - |
| `public static decimal ExistenciaFisicaTotal(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId)` | - |
| `public static decimal DisponibleTotal(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId)` | - |
| `public static MovimientoStock Mover(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId, Guid ubicacionId, TipoMovimientoStock tipo, decimal cantidad, decimal? costoUnitario, string documento, Guid? referenciaId, string lote, string colada, string observaciones, bool consumeReserva)` | Registra un movimiento que cambia la existencia física. Las reservas y liberaciones usan Reservar y LiberarReserva. |
| `public static List<ReservaStock> Reservar(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid` | Reserva existencias repartiéndolas entre las ubicaciones que tengan disponible. Si no |

| | |
|---|---|
| `productoId, decimal cantidad, Guid? detallePedidoId, Guid? ordenFabricacionId, string documento)` | alcanza, no reserva nada. |
| `public static void LiberarReserva(IUnidadDeTrabajo unidad, ReservaStock reserva, string motivo)` | - |
| `public static void ConsumirReserva(IUnidadDeTrabajo unidad, ReservaStock reserva, decimal cantidad, TipoMovimientoStock tipo, string documento, Guid? referenciaId)` | Consume una parte de la reserva: baja la existencia física y la reservada a la vez. |
| `public static List<ReservaStock> ReservasActivasDeDetalle(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid detallePedidoId)` | - |
| `public static List<ReservaStock> ReservasActivasDeOrden(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid ordenId)` | - |

## Detalle de métodos

### UbicacionPredeterminada

```
public static UbicacionDeposito UbicacionPredeterminada(IUnidadDeTrabajo unidad, bool materiales)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `unidad` | IUnidadDeTrabajo | |
| `materiales` | bool | |

**Devuelve:** UbicacionDeposito

### UbicacionParaProducto

```
public static UbicacionDeposito UbicacionParaProducto(IUnidadDeTrabajo unidad, Producto producto)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `unidad` | IUnidadDeTrabajo | |
| `producto` | Producto | |

**Devuelve:** UbicacionDeposito

### ObtenerProducto

```
public static Producto ObtenerProducto(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `unidad` | IUnidadDeTrabajo | |
| `productoId` | Guid | |

**Devuelve:** Producto

### ObtenerOCrearStock

```
public static StockProducto ObtenerOCrearStock(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId,
Guid ubicacionId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `unidad` | IUnidadDeTrabajo | |
| `productoId` | Guid | |
| `ubicacionId` | Guid | |

**Devuelve:** StockProducto

### ExistenciaFisicaTotal

```
public static decimal ExistenciaFisicaTotal(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `unidad` | IUnidadDeTrabajo | |
| `productoId` | Guid | |

**Devuelve:** decimal

### DisponibleTotal

```
public static decimal DisponibleTotal(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `unidad` | IUnidadDeTrabajo | |
| `productoId` | Guid | |

**Devuelve:** decimal

### Mover

```
public static MovimientoStock Mover(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId, Guid ubicacionId, TipoMovimientoStock tipo, decimal cantidad, decimal? costoUnitario, string documento, Guid? referenciaId, string lote, string colada, string observaciones, bool consumeReserva)
```

Registra un movimiento que cambia la existencia física. Las reservas y liberaciones usan Reservar y LiberarReserva.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `unidad` | IUnidadDeTrabajo | |
| `productoId` | Guid | |
| `ubicacionId` | Guid | |
| `tipo` | TipoMovimientoStock | |
| `cantidad` | decimal | |
| `costoUnitario` | decimal? | |
| `documento` | string | |
| `referenciaId` | Guid? | |
| `lote` | string | |
| `colada` | string | |
| `observaciones` | string | |
| `consumeReserva` | bool | |

**Devuelve:** MovimientoStock

### Reservar

```
public static List<ReservaStock> Reservar(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId, decimal cantidad, Guid? detallePedidoId, Guid? ordenFabricacionId, string documento)
```

Reserva existencias repartiéndolas entre las ubicaciones que tengan disponible. Si no alcanza, no reserva nada.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `unidad` | IUnidadDeTrabajo | |
| `productoId` | Guid | |

| | | |
|---|---|---|
| `cantidad` | decimal | |
| `detallePedidoId` | Guid? | |
| `ordenFabricacionId` | Guid? | |
| `documento` | string | |

**Devuelve:** List<ReservaStock>

### LiberarReserva

```
public static void LiberarReserva(IUnidadDeTrabajo unidad, ReservaStock reserva, string motivo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `unidad` | IUnidadDeTrabajo | |
| `reserva` | ReservaStock | |
| `motivo` | string | |

### ConsumirReserva

```
public static void ConsumirReserva(IUnidadDeTrabajo unidad, ReservaStock reserva, decimal cantidad, TipoMovimientoStock tipo, string documento, Guid? referenciaId)
```

Consume una parte de la reserva: baja la existencia física y la reservada a la vez.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `unidad` | IUnidadDeTrabajo | |
| `reserva` | ReservaStock | |
| `cantidad` | decimal | |
| `tipo` | TipoMovimientoStock | |
| `documento` | string | |
| `referenciaId` | Guid? | |

### ReservasActivasDeDetalle

```
public static List<ReservaStock> ReservasActivasDeDetalle(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid detallePedidoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `unidad` | IUnidadDeTrabajo | |
| `detallePedidoId` | Guid | |

**Devuelve:** List<ReservaStock>

### ReservasActivasDeOrden

```
public static List<ReservaStock> ReservasActivasDeOrden(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid ordenId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `unidad` | IUnidadDeTrabajo | |
| `ordenId` | Guid | |

**Devuelve:** List<ReservaStock>

# InventarioService - Clase

Consulta de existencias, movimientos, reservas y alertas de reposición.

## Declaración

```
public class InventarioService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public InventarioService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)` | - |
| `public InventarioService(INegocioStore almacen)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public List<Deposito> ObtenerDepositos()` | - |
| `public List<UbicacionDto> ObtenerUbicaciones(bool soloActivas)` | - |
| `public Deposito GuardarDeposito(Deposito deposito)` | - |
| `public UbicacionDeposito GuardarUbicacion(UbicacionDeposito ubicacion)` | - |
| `public List<StockDto> ConsultarStock(string texto, Guid? depositoId, bool soloAlertas)` | - |
| `public List<MovimientoDto> ObtenerMovimientos(Guid? productoId, DateTime? desde, DateTime? hasta, int maximo)` | - |
| `public void RegistrarMovimiento(MovimientoSolicitud solicitud)` | - |
| `public void Transferir(Guid productoId, Guid ubicacionOrigenId, Guid ubicacionDestinoId, decimal cantidad, string observaciones)` | - |

| | |
|---|---|
| `public List<ReservaDto> ObtenerReservas(bool soloActivas)` | - |
| `public void LiberarReserva(Guid reservaId, string motivo)` | - |
| `public List<AlertaReposicionDto> ObtenerAlertas()` | Productos cuya existencia disponible llegó al punto de reposición. |

## Detalle de métodos

### InventarioService

```
public InventarioService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `this(FactoryDataAccess.NegocioStore` | `):` | |

### InventarioService

```
public InventarioService(INegocioStore almacen)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `almacen` | INegocioStore | |

### ObtenerDepositos

```
public List<Deposito> ObtenerDepositos()
```

**Devuelve:** List<Deposito>

### ObtenerUbicaciones

```
public List<UbicacionDto> ObtenerUbicaciones(bool soloActivas)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `soloActivas` | bool | |

**Devuelve:** List<UbicacionDto>

### GuardarDeposito

```
public Deposito GuardarDeposito(Deposito deposito)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `deposito` | Deposito | |

**Devuelve:** Deposito

### GuardarUbicacion

```
public UbicacionDeposito GuardarUbicacion(UbicacionDeposito ubicacion)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ubicacion` | UbicacionDeposito | |

**Devuelve:** UbicacionDeposito

### ConsultarStock

```
public List<StockDto> ConsultarStock(string texto, Guid? depositoId, bool soloAlertas)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `texto` | string | |
| `depositoId` | Guid? | |
| `soloAlertas` | bool | |

**Devuelve:** List<StockDto>

### ObtenerMovimientos

```
public List<MovimientoDto> ObtenerMovimientos(Guid? productoId, DateTime? desde,
DateTime? hasta, int maximo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `productoId` | Guid? | |
| `desde` | DateTime? | |
| `hasta` | DateTime? | |
| `maximo` | int | |

**Devuelve:** List<MovimientoDto>

### RegistrarMovimiento

```
public void RegistrarMovimiento(MovimientoSolicitud solicitud)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `solicitud` | MovimientoSolicitud | |

### Transferir

```
public void Transferir(Guid productoId, Guid ubicacionOrigenId, Guid ubicacionDestinoId,
decimal cantidad, string observaciones)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `productoId` | Guid | |
| `ubicacionOrigenId` | Guid | |
| `ubicacionDestinoId` | Guid | |
| `cantidad` | decimal | |
| `observaciones` | string | |

### ObtenerReservas

```
public List<ReservaDto> ObtenerReservas(bool soloActivas)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `soloActivas` | bool | |

**Devuelve:** List<ReservaDto>

### LiberarReserva

```
public void LiberarReserva(Guid reservaId, string motivo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `reservaId` | Guid | |
| `motivo` | string | |

### ObtenerAlertas

```
public List<AlertaReposicionDto> ObtenerAlertas()
```

Productos cuya existencia disponible llegó al punto de reposición.

**Devuelve:** List<AlertaReposicionDto>

# LogisticaService - Clase

Vehículos, choferes, remitos, hojas de ruta y registro de entregas.

## Declaración

```
public class LogisticaService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public LogisticaService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)` | - |
| `public LogisticaService(INegocioStore almacen)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public List<Vehiculo> ObtenerVehiculos(bool soloActivos)` | - |
| `public Vehiculo GuardarVehiculo(Vehiculo vehiculo)` | - |
| `public List<Chofer> ObtenerChoferes(bool soloActivos)` | - |
| `public Chofer GuardarChofer(Chofer chofer)` | - |
| `public List<OrdenPreparacionDto> ObtenerOrdenesPreparacion()` | Ordenes de preparacion: pedidos ya facturados con mercaderia pendiente de enviar, con el detalle de lo que hay que preparar y si ya esta todo reservado. |
| `public List<PedidoDespachoDto> ObtenerPedidosParaDespacho()` | - |
| `public List<LineaPendienteRemitoDto> ObtenerLineasPendientes(Guid pedidoId)` | - |
| `public RemitoEntrega GenerarRemito(Guid pedidoId, List<LineaRemitoSolicitud> lineas, string observaciones)` | - |

| | |
|---|---|
| `public void CancelarRemito(Guid remitoId, string motivo)` | - |
| `public List<EnvioHistorialDto> ObtenerHistorialEnvios()` | Bitacora de envios: todos los remitos (abiertos y cerrados) con su recorrido y resultado. |
| `public List<EventoHistorialDto> ObtenerEventosEnvio(Guid remitoId)` | Todos los pasos de un envio, con el usuario que los hizo y el motivo si no se entrego o se cancelo. |
| `public void ReprogramarRemito(Guid remitoId, string motivo)` | Un envio rechazado vuelve a quedar disponible para una nueva hoja de ruta, dejando constancia del motivo. |
| `public List<RemitoDto> ObtenerRemitos(Guid? pedidoId, EstadoRemito? estado)` | - |
| `public RemitoEntrega ObtenerRemito(Guid remitoId)` | - |
| `public List<RemitoDto> ObtenerRemitosDisponiblesParaRuta()` | - |
| `public HojaRuta CrearHojaRuta(Guid vehiculoId, Guid choferId, DateTime fechaPlanificada, List<Guid> remitosEnOrden, string observaciones)` | - |
| `public static bool CategoriaHabilita(string categoria, decimal capacidadKg)` | - |
| `public void IniciarHojaRuta(Guid hojaId, decimal? kilometrosIniciales)` | - |
| `public void RegistrarEntrega(Guid detalleHojaRutaId, ResultadoEntrega resultado, string receptorNombre, string receptorDocumento, string motivo, string observaciones, decimal? kilometrosFinales)` | - |
| `public List<HojaRutaDto> ObtenerHojas(EstadoHojaRuta? estado)` | - |
| `public List<ParadaDto> ObtenerParadas(Guid hojaId)` | - |
| `public HojaRuta ObtenerHoja(Guid hojaId)` | - |

## Campos

| Firma | Descripción |
|---|---|

| | |
|---|---|
| `public const int PuntoVentaRemito` | - |

## Detalle de métodos

### LogisticaService

```
public LogisticaService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `this(FactoryDataAccess.NegocioStore` | ): | |

### LogisticaService

```
public LogisticaService(INegocioStore almacen)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `almacen` | INegocioStore | |

### ObtenerVehiculos

```
public List<Vehiculo> ObtenerVehiculos(bool soloActivos)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `soloActivos` | bool | |

**Devuelve:** List<Vehiculo>

### GuardarVehiculo

```
public Vehiculo GuardarVehiculo(Vehiculo vehiculo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `vehiculo` | Vehiculo | |

**Devuelve:** Vehiculo

### ObtenerChoferes

```
public List<Chofer> ObtenerChoferes(bool soloActivos)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `soloActivos` | bool | |

**Devuelve:** List<Chofer>

### GuardarChofer

```
public Chofer GuardarChofer(Chofer chofer)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `chofer` | Chofer | |

**Devuelve:** Chofer

### ObtenerOrdenesPreparacion

```
public List<OrdenPreparacionDto> ObtenerOrdenesPreparacion()
```

Ordenes de preparacion: pedidos ya facturados con mercaderia pendiente de enviar, con el detalle de lo que hay que preparar y si ya esta todo reservado.

**Devuelve:** List<OrdenPreparacionDto>

### ObtenerPedidosParaDespacho

```
public List<PedidoDespachoDto> ObtenerPedidosParaDespacho()
```

**Devuelve:** List<PedidoDespachoDto>

### ObtenerLineasPendientes

```
public List<LineaPendienteRemitoDto> ObtenerLineasPendientes(Guid pedidoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `pedidoId` | Guid | |

**Devuelve:** List<LineaPendienteRemitoDto>

### GenerarRemito

```
public RemitoEntrega GenerarRemito(Guid pedidoId, List<LineaRemitoSolicitud> lineas,
string observaciones)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `pedidoId` | Guid | |
| `lineas` | List<LineaRemitoSolicitud> | |
| `observaciones` | string | |

**Devuelve:** RemitoEntrega

### CancelarRemito

```
public void CancelarRemito(Guid remitoId, string motivo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `remitoId` | Guid | |
| `motivo` | string | |

### ObtenerHistorialEnvios

```
public List<EnvioHistorialDto> ObtenerHistorialEnvios()
```

Bitacora de envios: todos los remitos (abiertos y cerrados) con su recorrido y resultado.

**Devuelve:** List<EnvioHistorialDto>

### ObtenerEventosEnvio

```
public List<EventoHistorialDto> ObtenerEventosEnvio(Guid remitoId)
```

Todos los pasos de un envio, con el usuario que los hizo y el motivo si no se entrego o se cancelo.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `remitoId` | Guid | |

**Devuelve:** List<EventoHistorialDto>

### ReprogramarRemito

```
public void ReprogramarRemito(Guid remitoId, string motivo)
```

Un envio rechazado vuelve a quedar disponible para una nueva hoja de ruta, dejando constancia del motivo.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `remitoId` | Guid | |
| `motivo` | string | |

### ObtenerRemitos

```
public List<RemitoDto> ObtenerRemitos(Guid? pedidoId, EstadoRemito? estado)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `pedidoId` | Guid? | |
| `estado` | EstadoRemito? | |

**Devuelve:** List<RemitoDto>

### ObtenerRemito

```
public RemitoEntrega ObtenerRemito(Guid remitoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `remitoId` | Guid | |

**Devuelve:** RemitoEntrega

### ObtenerRemitosDisponiblesParaRuta

```
public List<RemitoDto> ObtenerRemitosDisponiblesParaRuta()
```

**Devuelve:** List<RemitoDto>

### CrearHojaRuta

```
public HojaRuta CrearHojaRuta(Guid vehiculoId, Guid choferId, DateTime fechaPlanificada,
List<Guid> remitosEnOrden, string observaciones)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `vehiculoId` | Guid | |
| `choferId` | Guid | |
| `fechaPlanificada` | DateTime | |
| `remitosEnOrden` | List<Guid> | |

| | | |
|---|---|---|
| `observaciones` | string | |

**Devuelve:** HojaRuta

### CategoriaHabilita

```
public static bool CategoriaHabilita(string categoria, decimal capacidadKg)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `categoria` | string | |
| `capacidadKg` | decimal | |

**Devuelve:** bool

### IniciarHojaRuta

```
public void IniciarHojaRuta(Guid hojaId, decimal? kilometrosIniciales)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `hojaId` | Guid | |
| `kilometrosIniciales` | decimal? | |

### RegistrarEntrega

```
public void RegistrarEntrega(Guid detalleHojaRutaId, ResultadoEntrega resultado, string
receptorNombre, string receptorDocumento, string motivo, string observaciones, decimal?
kilometrosFinales)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `detalleHojaRutaId` | Guid | |
| `resultado` | ResultadoEntrega | |
| `receptorNombre` | string | |
| `receptorDocumento` | string | |
| `motivo` | string | |
| `observaciones` | string | |
| `kilometrosFinales` | decimal? | |

### ObtenerHojas

```
public List<HojaRutaDto> ObtenerHojas(EstadoHojaRuta? estado)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `estado` | EstadoHojaRuta? | |

**Devuelve:** List<HojaRutaDto>

### ObtenerParadas

```
public List<ParadaDto> ObtenerParadas(Guid hojaId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `hojaId` | Guid | |

**Devuelve:** List<ParadaDto>

### ObtenerHoja

```
public HojaRuta ObtenerHoja(Guid hojaId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `hojaId` | Guid | |

**Devuelve:** HojaRuta

# MonitorDeStock - Clase

Revisa periódicamente el stock en un hilo propio y avisa cuando cambia la lista de productos por debajo del mínimo (patrón Observer).

## Declaración

```
public class MonitorDeStock : IDisposable
```

**Hereda o implementa:** IDisposable

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public MonitorDeStock(TimeSpan intervalo) : this(new InventarioService(), intervalo)` | - |
| `public MonitorDeStock(InventarioService inventario, TimeSpan intervalo)` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public bool EnEjecucion { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Iniciar()` | - |
| `public void Detener()` | - |
| `public void Revisar()` | Fuerza una revisión inmediata, por ejemplo después de registrar un movimiento. |
| `public void Dispose()` | - |

## Eventos

| Firma | Descripción |
|---|---|

| | |
|---|---|
| `public event EventHandler<AlertasStockEventArgs> AlertasActualizadas` | - |

## Detalle de métodos

### MonitorDeStock

```
public MonitorDeStock(TimeSpan intervalo) : this(new InventarioService(),  intervalo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `InventarioService()` | TimeSpan intervalo) : this(new | |
| `intervalo` | | |

### MonitorDeStock

```
public MonitorDeStock(InventarioService inventario, TimeSpan intervalo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `inventario` | InventarioService | |
| `intervalo` | TimeSpan | |

### Iniciar

```
public void Iniciar()
```

### Detener

```
public void Detener()
```

### Revisar

```
public void Revisar()
```

Fuerza una revisión inmediata, por ejemplo después de registrar un movimiento.

### Dispose

```
public void Dispose()
```

# PedidoService - Clase

Coordina la creación, validación y persistencia de los pedidos comerciales.

## Declaración

```
public class PedidoService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public PedidoService()` | - |
| `public PedidoService(IPedidoRepository pedidoRepository, IPresupuestoRepository presupuestoRepository, IClienteRepository clienteRepository)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Pedido ConfirmarDesdePresupuesto(Guid clienteId, Guid presupuestoId, decimal importeAnticipo = 0m, string medioPagoAnticipo = "S", string comprobanteAnticipo = "S", DateTime? fechaAnticipo = null)` | - |
| `public void Cancelar(Guid pedidoId, string motivo)` | Cancela un pedido que todavía no fue despachado ni facturado: libera sus reservas y cancela las órdenes de fabricación pendientes. |
| `public Pedido ObtenerPorId(Guid pedidoId)` | - |
| `public Pedido ObtenerPorNumero(string numero)` | - |
| `public Pedido ObtenerPorPresupuesto(Guid presupuestoId)` | - |
| `public List<Pedido> ObtenerTodos()` | - |
| `public List<Pedido> ObtenerPorCliente(Guid clienteId)` | - |

## Detalle de métodos

### PedidoService

```
public PedidoService()
```

### PedidoService

```
public PedidoService(IPedidoRepository pedidoRepository, IPresupuestoRepository
presupuestoRepository, IClienteRepository clienteRepository)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `pedidoRepository` | IPedidoRepository | |
| `presupuestoRepository` | IPresupuestoRepository | |
| `clienteRepository` | IClienteRepository | |

### ConfirmarDesdePresupuesto

```
public Pedido ConfirmarDesdePresupuesto(Guid clienteId, Guid presupuestoId, decimal
importeAnticipo = 0m, string medioPagoAnticipo = "S", string comprobanteAnticipo = "S",
DateTime? fechaAnticipo = null)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clienteId` | Guid | |
| `presupuestoId` | Guid | |
| `importeAnticipo` | decimal | |
| `medioPagoAnticipo` | string | |
| `comprobanteAnticipo` | string | |
| `fechaAnticipo` | DateTime? | |

**Devuelve:** Pedido

### Cancelar

```
public void Cancelar(Guid pedidoId, string motivo)
```

Cancela un pedido que todavía no fue despachado ni facturado: libera sus reservas y cancela las órdenes de fabricación pendientes.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `pedidoId` | Guid | |
| `motivo` | string | |

### ObtenerPorId

```
public Pedido ObtenerPorId(Guid pedidoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `pedidoId` | Guid | |

**Devuelve:** Pedido

### ObtenerPorNumero

```
public Pedido ObtenerPorNumero(string numero)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `numero` | string | |

**Devuelve:** Pedido

### ObtenerPorPresupuesto

```
public Pedido ObtenerPorPresupuesto(Guid presupuestoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `presupuestoId` | Guid | |

**Devuelve:** Pedido

### ObtenerTodos

```
public List<Pedido> ObtenerTodos()
```

**Devuelve:** List<Pedido>

### ObtenerPorCliente

```
public List<Pedido> ObtenerPorCliente(Guid clienteId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `clienteId` | Guid | |

**Devuelve:** List<Pedido>

# PreparacionService - Clase

Deja un pedido en condiciones de despacharse: reserva el stock que falta, ingresa la mercadería faltante si se pide y completa los materiales de una orden de fabricación.

## Declaración

```
public class PreparacionService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public PreparacionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)` | - |
| `public PreparacionService(INegocioStore almacen)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void IngresarStock(Guid productoId, decimal cantidad, string motivo)` | Ingresa existencias de un producto en su ubicación habitual como ajuste positivo. |
| `public ResultadoPreparacion PrepararPedido(Guid pedidoId, bool ingresarFaltante)` | Reserva para el pedido lo que le falta. Si no hay stock suficiente y se indica, ingresa primero la cantidad faltante. Las líneas de fabricación especial no se tocan: se resuelven en Producción. |
| `public List<FaltanteMaterialDto> CompletarMateriales(Guid ordenId, bool ingresarFaltante)` | Reserva los materiales de una orden de fabricación e ingresa los que falten. Devuelve los materiales que todavía no se pudieron cubrir (vacío si está todo). |
| `public void FabricarCompleto(Guid ordenId)` | Recorre todo el ciclo de una orden de fabricación: materiales, inicio, avance al 100%, consumo, control de calidad aprobado y entrada del producto terminado. |

## Detalle de métodos

### PreparacionService

```
public PreparacionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `this(FactoryDataAccess.NegocioStore` | `):` | |

### PreparacionService

```
public PreparacionService(INegocioStore almacen)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `almacen` | INegocioStore | |

### IngresarStock

```
public void IngresarStock(Guid productoId, decimal cantidad, string motivo)
```

Ingresa existencias de un producto en su ubicación habitual como ajuste positivo.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `productoId` | Guid | |
| `cantidad` | decimal | |
| `motivo` | string | |

### PrepararPedido

```
public ResultadoPreparacion PrepararPedido(Guid pedidoId, bool ingresarFaltante)
```

Reserva para el pedido lo que le falta. Si no hay stock suficiente y se indica, ingresa primero la cantidad faltante. Las líneas de fabricación especial no se tocan: se resuelven en Producción.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `pedidoId` | Guid | |
| `ingresarFaltante` | bool | |

**Devuelve:** ResultadoPreparacion

### CompletarMateriales

```
public List<FaltanteMaterialDto> CompletarMateriales(Guid ordenId, bool
ingresarFaltante)
```

Reserva los materiales de una orden de fabricación e ingresa los que falten. Devuelve los materiales que todavía no se pudieron cubrir (vacío si está todo).

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |
| `ingresarFaltante` | bool | |

**Devuelve:** List<FaltanteMaterialDto>

### FabricarCompleto

```
public void FabricarCompleto(Guid ordenId)
```

Recorre todo el ciclo de una orden de fabricación: materiales, inicio, avance al 100%, consumo, control de calidad aprobado y entrada del producto terminado.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |

# PresupuestoService - Clase

Coordina las operaciones relacionadas con presupuestos.

## Declaración

```
public class PresupuestoService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public PresupuestoService()` | - |
| `public PresupuestoService(IPresupuestoRepository presupuestoRepository)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Presupuesto Registrar(Presupuesto presupuesto)` | - |
| `public Presupuesto ObtenerPorId(Guid id)` | - |
| `public Presupuesto ObtenerPorNumero(string numero)` | - |
| `public List<Presupuesto> ObtenerPorCliente(Guid clienteId)` | - |
| `public List<Presupuesto> BuscarPorCliente(Guid clienteId, string filtro)` | - |
| `public Presupuesto CrearPresupuesto(PresupuestoSolicitud solicitud)` | Genera un presupuesto a partir de líneas del catálogo o de servicios, aplicando las reglas comerciales (vigencia, descuentos y seña mínima). |
| `public List<PresupuestoResumenDto> ObtenerResumenes(Guid? clienteId, EstadoPresupuesto? estado)` | - |
| `public int ActualizarVencidos()` | Marca como vencidos los presupuestos abiertos cuya vigencia terminó. |

| | |
|---|---|
| `public void CambiarEstado(Guid presupuestoId, EstadoPresupuesto nuevoEstado)` | - |
| `public void ExtenderVigencia(Guid presupuestoId, int dias)` | Renueva la vigencia de un presupuesto vencido o abierto para poder convertirlo. |
| `public List<DetallePresupuesto> ObtenerDetalles(Guid presupuestoId)` | - |
| `public void CrearPresupuestosDemostracion(Guid clienteId)` | - |

## Campos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public const decimal SenaMinimaFabricacion` | Seña mínima que exige el pedido de productos a medida. |
| `public const decimal DescuentoMaximoSinAutorizacion` | Descuento que puede aplicar un vendedor sin autorización. |

## Detalle de métodos

### PresupuestoService

```
public PresupuestoService()
```

### PresupuestoService

```
public PresupuestoService(IPresupuestoRepository presupuestoRepository)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `presupuestoRepository` | IPresupuestoRepository | |

### Registrar

```
public Presupuesto Registrar(Presupuesto presupuesto)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `presupuesto` | Presupuesto | |

**Devuelve:** Presupuesto

### ObtenerPorId

```
public Presupuesto ObtenerPorId(Guid id)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `id` | Guid | |

**Devuelve:** Presupuesto

### ObtenerPorNumero

```
public Presupuesto ObtenerPorNumero(string numero)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `numero` | string | |

**Devuelve:** Presupuesto

### ObtenerPorCliente

```
public List<Presupuesto> ObtenerPorCliente(Guid clienteId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clienteId` | Guid | |

**Devuelve:** List<Presupuesto>

### BuscarPorCliente

```
public List<Presupuesto> BuscarPorCliente(Guid clienteId, string filtro)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clienteId` | Guid | |
| `filtro` | string | |

**Devuelve:** List<Presupuesto>

### CrearPresupuesto

```
public Presupuesto CrearPresupuesto(PresupuestoSolicitud solicitud)
```

Genera un presupuesto a partir de líneas del catálogo o de servicios, aplicando las reglas comerciales (vigencia, descuentos y seña mínima).

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `solicitud` | PresupuestoSolicitud | |

**Devuelve:** Presupuesto

### ObtenerResumenes

```
public List<PresupuestoResumenDto> ObtenerResumenes(Guid? clienteId, EstadoPresupuesto? estado)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clienteId` | Guid? | |
| `estado` | EstadoPresupuesto? | |

**Devuelve:** List<PresupuestoResumenDto>

### ActualizarVencidos

```
public int ActualizarVencidos()
```

Marca como vencidos los presupuestos abiertos cuya vigencia terminó.

**Devuelve:** int

### CambiarEstado

```
public void CambiarEstado(Guid presupuestoId, EstadoPresupuesto nuevoEstado)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `presupuestoId` | Guid | |
| `nuevoEstado` | EstadoPresupuesto | |

### ExtenderVigencia

```
public void ExtenderVigencia(Guid presupuestoId, int dias)
```

Renueva la vigencia de un presupuesto vencido o abierto para poder convertirlo.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `presupuestoId` | Guid | |
| `dias` | int | |

### ObtenerDetalles

```
public List<DetallePresupuesto> ObtenerDetalles(Guid presupuestoId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `presupuestoId` | Guid | |

**Devuelve:** List<DetallePresupuesto>

### CrearPresupuestosDemostracion

```
public void CrearPresupuestosDemostracion(Guid clienteId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clienteId` | Guid | |

# ProduccionService - Clase

Órdenes de fabricación: generación, reserva de materiales, avance, consumos, control de calidad y finalización.

## Declaración

```
public class ProduccionService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ProduccionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)` | - |
| `public ProduccionService(INegocioStore almacen)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public List<PedidoPendienteFabricacionDto> ObtenerPedidosPendientes()` | - |
| `public List<string> GenerarOrdenesDelPedido(Guid pedidoId)` | Crea una orden de fabricacion por cada linea a medida del pedido que todavia no tiene una. Usa como material sugerido la materia prima con mas existencia (Produccion puede ajustarlo despues). |
| `public List<OrdenPorAceptarDto> ObtenerOrdenesPorAceptar()` | Ordenes creadas que todavia no se aceptaron (estado Pendiente), con el presupuesto, el cliente y el estado de pago. |
| `public ResultadoGeneracionOrden GenerarOrden(Guid pedidoId, Guid detallePedidoId, PrioridadOrden prioridad, DateTime? finEstimada, List<MaterialRequerido> materiales, string planoTecnico, string observaciones)` | - |
| `public static OrdenFabricacion GenerarOrdenReproceso(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId, decimal cantidad, Guid? pedidoId, string motivo)` | Crea una orden de reproceso para un producto devuelto, sin pedido asociado. |

| | |
|---|---|
| `public List<FaltanteMaterialDto> ReservarMateriales(Guid ordenId)` | - |
| `public void IniciarProduccion(Guid ordenId)` | - |
| `public void RegistrarAvance(Guid ordenId, string etapa, decimal porcentaje, string observaciones)` | - |
| `public void RegistrarConsumo(Guid ordenId, Guid consumoMaterialId, decimal consumido, decimal merma, string observaciones)` | - |
| `public void EnviarACalidad(Guid ordenId)` | - |
| `public void RegistrarControlCalidad(Guid ordenId, ResultadoCalidad resultado, string observaciones)` | - |
| `public List<EventoHistorialDto> ObtenerResumenOrden(Guid ordenId)` | Toda la vida de una orden: creacion, aceptacion, avances, calidad, cierre o cancelacion (con motivo y usuario). |
| `public void CancelarOrden(Guid ordenId, string motivo)` | - |
| `public List<OrdenTableroDto> ObtenerTablero(bool incluirFinalizadas)` | - |
| `public List<MaterialOrdenDto> ObtenerMateriales(Guid ordenId)` | - |
| `public List<AvanceDto> ObtenerAvances(Guid ordenId)` | - |
| `public List<ControlCalidadDto> ObtenerControles(Guid ordenId)` | - |
| `public OrdenFabricacion ObtenerOrden(Guid ordenId)` | - |

## Detalle de métodos

### ProduccionService

```
public ProduccionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `this(FactoryDataAccess.NegocioStore` | `):` | |

### ProduccionService

```
public ProduccionService(INegocioStore almacen)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `almacen` | INegocioStore | |

### ObtenerPedidosPendientes

```
public List<PedidoPendienteFabricacionDto> ObtenerPedidosPendientes()
```

**Devuelve:** List<PedidoPendienteFabricacionDto>

### GenerarOrdenesDelPedido

```
public List<string> GenerarOrdenesDelPedido(Guid pedidoId)
```

Crea una orden de fabricacion por cada linea a medida del pedido que todavia no tiene una. Usa como material sugerido la materia prima con mas existencia (Produccion puede ajustarlo despues).

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `pedidoId` | Guid | |

**Devuelve:** List<string>

### ObtenerOrdenesPorAceptar

```
public List<OrdenPorAceptarDto> ObtenerOrdenesPorAceptar()
```

Ordenes creadas que todavia no se aceptaron (estado Pendiente), con el presupuesto, el cliente y el estado de pago.

**Devuelve:** List<OrdenPorAceptarDto>

### GenerarOrden

```
public ResultadoGeneracionOrden GenerarOrden(Guid pedidoId, Guid detallePedidoId,
PrioridadOrden prioridad, DateTime? finEstimada, List<MaterialRequerido> materiales,
string planoTecnico, string observaciones)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `pedidoId` | Guid | |

| | | |
|---|---|---|
| `detallePedidoId` | Guid | |
| `prioridad` | PrioridadOrden | |
| `finEstimada` | DateTime? | |
| `materiales` | List<MaterialRequerido> | |
| `planoTecnico` | string | |
| `observaciones` | string | |

**Devuelve:** ResultadoGeneracionOrden

### GenerarOrdenReproceso

```
public static OrdenFabricacion GenerarOrdenReproceso(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid
productoId, decimal cantidad, Guid? pedidoId, string motivo)
```

Crea una orden de reproceso para un producto devuelto, sin pedido asociado.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `unidad` | IUnidadDeTrabajo | |
| `productoId` | Guid | |
| `cantidad` | decimal | |
| `pedidoId` | Guid? | |
| `motivo` | string | |

**Devuelve:** OrdenFabricacion

### ReservarMateriales

```
public List<FaltanteMaterialDto> ReservarMateriales(Guid ordenId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |

**Devuelve:** List<FaltanteMaterialDto>

### IniciarProduccion

```
public void IniciarProduccion(Guid ordenId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |

### RegistrarAvance

```
public void RegistrarAvance(Guid ordenId, string etapa, decimal porcentaje, string observaciones)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |
| `etapa` | string | |
| `porcentaje` | decimal | |
| `observaciones` | string | |

### RegistrarConsumo

```
public void RegistrarConsumo(Guid ordenId, Guid consumoMaterialId, decimal consumido, decimal merma, string observaciones)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |
| `consumoMaterialId` | Guid | |
| `consumido` | decimal | |
| `merma` | decimal | |
| `observaciones` | string | |

### EnviarACalidad

```
public void EnviarACalidad(Guid ordenId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |

### RegistrarControlCalidad

```
public void RegistrarControlCalidad(Guid ordenId, ResultadoCalidad resultado, string observaciones)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |
| `resultado` | ResultadoCalidad | |
| `observaciones` | string | |

### ObtenerResumenOrden

```
public List<EventoHistorialDto> ObtenerResumenOrden(Guid ordenId)
```

Toda la vida de una orden: creacion, aceptacion, avances, calidad, cierre o cancelacion (con motivo y usuario).

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |

**Devuelve:** List<EventoHistorialDto>

### CancelarOrden

```
public void CancelarOrden(Guid ordenId, string motivo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |
| `motivo` | string | |

### ObtenerTablero

```
public List<OrdenTableroDto> ObtenerTablero(bool incluirFinalizadas)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `incluirFinalizadas` | bool | |

**Devuelve:** List<OrdenTableroDto>

### ObtenerMateriales

```
public List<MaterialOrdenDto> ObtenerMateriales(Guid ordenId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |

**Devuelve:** List<MaterialOrdenDto>

### ObtenerAvances

```
public List<AvanceDto> ObtenerAvances(Guid ordenId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |

**Devuelve:** List<AvanceDto>

### ObtenerControles

```
public List<ControlCalidadDto> ObtenerControles(Guid ordenId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |

**Devuelve:** List<ControlCalidadDto>

### ObtenerOrden

```
public OrdenFabricacion ObtenerOrden(Guid ordenId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ordenId` | Guid | |

**Devuelve:** OrdenFabricacion

# ReporteService - Clase

Indicadores y reportes de gestión. Todos los importes se expresan en pesos; los pedidos en dólares se convierten con su tipo de cambio.

## Declaración

```
public class ReporteService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ReporteService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)` | - |
| `public ReporteService(INegocioStore almacen)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public IndicadoresDto ObtenerIndicadores()` | - |
| `public List<VentaDto> VentasPorPeriodo(DateTime desde, DateTime hasta)` | - |
| `public List<VentaClienteDto> VentasPorCliente(DateTime desde, DateTime hasta)` | - |
| `public List<VentaProductoDto> VentasPorProducto(DateTime desde, DateTime hasta)` | - |
| `public List<StockValorizadoDto> StockValorizado()` | - |
| `public List<CuentaPorCobrarDto> CuentasPorCobrar()` | - |
| `public List<CuentaPorPagarDto> CuentasPorPagar()` | - |

## Detalle de métodos

### ReporteService

```
public ReporteService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `this(FactoryDataAccess.NegocioStore` | `):` | |

### ReporteService

```
public ReporteService(INegocioStore almacen)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `almacen` | INegocioStore | |

### ObtenerIndicadores

```
public IndicadoresDto ObtenerIndicadores()
```

**Devuelve:** IndicadoresDto

### VentasPorPeriodo

```
public List<VentaDto> VentasPorPeriodo(DateTime desde, DateTime hasta)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `desde` | DateTime | |
| `hasta` | DateTime | |

**Devuelve:** List<VentaDto>

### VentasPorCliente

```
public List<VentaClienteDto> VentasPorCliente(DateTime desde, DateTime hasta)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `desde` | DateTime | |
| `hasta` | DateTime | |

**Devuelve:** List<VentaClienteDto>

### VentasPorProducto

```
public List<VentaProductoDto> VentasPorProducto(DateTime desde, DateTime hasta)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `desde` | DateTime | |
| `hasta` | DateTime | |

**Devuelve:** List<VentaProductoDto>

### StockValorizado

```
public List<StockValorizadoDto> StockValorizado()
```

**Devuelve:** List<StockValorizadoDto>

### CuentasPorCobrar

```
public List<CuentaPorCobrarDto> CuentasPorCobrar()
```

**Devuelve:** List<CuentaPorCobrarDto>

### CuentasPorPagar

```
public List<CuentaPorPagarDto> CuentasPorPagar()
```

**Devuelve:** List<CuentaPorPagarDto>

# RespaldoService - Clase

Coordina el respaldo de las bases de negocio y servicios.

## Declaración

```
public class RespaldoService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public RespaldoService()` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string ObtenerCarpetaRespaldos()` | - |
| `public List<ResultadoRespaldo> CrearRespaldoCompleto()` | - |

## Detalle de métodos

### RespaldoService

```
public RespaldoService()
```

### ObtenerCarpetaRespaldos

```
public string ObtenerCarpetaRespaldos()
```

**Devuelve:** string

### CrearRespaldoCompleto

```
public List<ResultadoRespaldo> CrearRespaldoCompleto()
```

**Devuelve:** List<ResultadoRespaldo>

# SeguimientoService - Clase

Consulta del estado de un pedido en todas sus etapas: comercial, productiva, de facturación y logística.

## Declaración

```
public class SeguimientoService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public SeguimientoService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)` | - |
| `public SeguimientoService(INegocioStore almacen)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public List<PedidoSeguimientoDto> ObtenerSeguimiento(string texto, EstadoPedido? estado)` | - |
| `public List<EventoSeguimientoDto> ObtenerLineaDeTiempo(Guid pedidoId)` | Reúne en orden cronológico todo lo que le pasó al pedido. |

## Detalle de métodos

### SeguimientoService

```
public SeguimientoService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `this(FactoryDataAccess.NegocioStore` | `):` | |

### SeguimientoService

```
public SeguimientoService(INegocioStore almacen)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `almacen` | INegocioStore | |

### ObtenerSeguimiento

```
public List<PedidoSeguimientoDto> ObtenerSeguimiento(string texto, EstadoPedido? estado)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `texto` | string | |
| `estado` | EstadoPedido? | |

**Devuelve:** List<PedidoSeguimientoDto>

### ObtenerLineaDeTiempo

```
public List<EventoSeguimientoDto> ObtenerLineaDeTiempo(Guid pedidoId)
```

Reúne en orden cronológico todo lo que le pasó al pedido.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `pedidoId` | Guid | |

**Devuelve:** List<EventoSeguimientoDto>

# SesionActual - Clase

Mantiene los datos del usuario autenticado durante la ejecución.

## Declaración

```
public static class SesionActual
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static Usuario Usuario { get; set; }` | - |
| `public static bool EstaIniciada { get; }` | - |
| `public static string NombreUsuario { get; }` | Nombre del usuario para registrar quién realizó una operación. |
| `public static string NombreRol { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static void Iniciar(Usuario usuario)` | - |
| `public static void Cerrar()` | - |
| `public static bool TieneRol(string nombreRol)` | - |
| `public static bool Tiene(Permiso permiso)` | - |

## Detalle de métodos

### Iniciar

```
public static void Iniciar(Usuario usuario)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `usuario` | Usuario | |

### Cerrar

```
public static void Cerrar()
```

### TieneRol

```
public static bool TieneRol(string nombreRol)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `nombreRol` | string | |

**Devuelve:** bool

### Tiene

```
public static bool Tiene(Permiso permiso)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `permiso` | Permiso | |

**Devuelve:** bool

# UsuarioService - Clase

Coordina el registro, autenticacion y administracion de los usuarios de Edelstahl ERP.

## Declaración

```
public class UsuarioService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public UsuarioService()` | - |
| `public UsuarioService(IUsuarioRepository usuarioRepository, IRolRepository rolRepository)` | - |
| `public UsuarioService(IUsuarioRepository usuarioRepository, IRolRepository rolRepository, BitacoraService bitacoraService)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Usuario Registrar(string nombreUsuario, string nombreCompleto, string email, string password, string nombreRol, bool debeCambiarPassword = true)` | - |
| `public Usuario Autenticar(string nombreUsuario, string password)` | - |
| `public void CambiarPassword(Guid usuarioId, string passwordActual, string passwordNueva)` | - |
| `public Usuario ObtenerPorId(Guid usuarioId)` | - |
| `public List<Usuario> ObtenerTodos()` | - |
| `public List<Rol> ObtenerRoles()` | - |
| `public bool ExisteAdministrador()` | - |

| | |
|---|---|
| `public Usuario CrearAdministradorInicial(string nombreUsuario, string nombreCompleto, string email, string password)` | - |
| `public void Desbloquear(Guid usuarioId)` | - |
| `public void CambiarEstado(Guid usuarioId, bool activo)` | - |
| `public static void ValidarClave(string password)` | La clave se valida como regla de negocio para mostrar un aviso claro y no un error inesperado. |
| `public static string ClaveValida(string password)` | - |

## Detalle de métodos

### UsuarioService

```
public UsuarioService()
```

### UsuarioService

```
public UsuarioService(IUsuarioRepository usuarioRepository, IRolRepository
rolRepository)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `usuarioRepository` | IUsuarioRepository | |
| `rolRepository` | IRolRepository | |

### UsuarioService

```
public UsuarioService(IUsuarioRepository usuarioRepository, IRolRepository
rolRepository, BitacoraService bitacoraService)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `usuarioRepository` | IUsuarioRepository | |
| `rolRepository` | IRolRepository | |
| `bitacoraService` | BitacoraService | |

### Registrar

```
public Usuario Registrar(string nombreUsuario, string nombreCompleto, string email,
string password, string nombreRol, bool debeCambiarPassword = true)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombreUsuario` | string | |
| `nombreCompleto` | string | |
| `email` | string | |
| `password` | string | |
| `nombreRol` | string | |
| `debeCambiarPassword` | bool | |

**Devuelve:** Usuario

### Autenticar

```
public Usuario Autenticar(string nombreUsuario, string password)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombreUsuario` | string | |
| `password` | string | |

**Devuelve:** Usuario

### CambiarPassword

```
public void CambiarPassword(Guid usuarioId, string passwordActual, string passwordNueva)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `usuarioId` | Guid | |
| `passwordActual` | string | |
| `passwordNueva` | string | |

### ObtenerPorId

```
public Usuario ObtenerPorId(Guid usuarioId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `usuarioId` | Guid | |

**Devuelve:** Usuario

### ObtenerTodos

```
public List<Usuario> ObtenerTodos()
```

**Devuelve:** List<Usuario>

### ObtenerRoles

```
public List<Rol> ObtenerRoles()
```

**Devuelve:** List<Rol>

### ExisteAdministrador

```
public bool ExisteAdministrador()
```

**Devuelve:** bool

### CrearAdministradorInicial

```
public Usuario CrearAdministradorInicial(string nombreUsuario, string nombreCompleto,
string email, string password)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombreUsuario` | string | |
| `nombreCompleto` | string | |
| `email` | string | |
| `password` | string | |

**Devuelve:** Usuario

### Desbloquear

```
public void Desbloquear(Guid usuarioId)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `usuarioId` | Guid | |

### CambiarEstado

```
public void CambiarEstado(Guid usuarioId, bool activo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `usuarioId` | Guid | |
| `activo` | bool | |

### ValidarClave

```
public static void ValidarClave(string password)
```

La clave se valida como regla de negocio para mostrar un aviso claro y no un error inesperado.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `password` | string | |

### ClaveValida

```
public static string ClaveValida(string password)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `password` | string | |

**Devuelve:** string

# Espacio de nombres Edelstahl.BLL.Validators

## Clases

| Clase | Descripción |
| --- | --- |
| ClienteValidator | Centraliza las validaciones aplicables a los clientes. |

# ClienteValidator - Clase

Centraliza las validaciones aplicables a los clientes.

## Declaración

```
public static class ClienteValidator
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static void Validate(Cliente cliente)` | - |
| `public static void ValidateCUIT(string cuit)` | - |
| `public static string NormalizeCUIT(string cuit)` | - |

## Detalle de métodos

### Validate

```
public static void Validate(Cliente cliente)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `cliente` | Cliente | |

### ValidateCUIT

```
public static void ValidateCUIT(string cuit)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `cuit` | string | |

### NormalizeCUIT

```
public static string NormalizeCUIT(string cuit)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| `cuit` | string | |

**Devuelve:** string

# Espacio de nombres Edelstahl.Services.Configuration

## Clases

| Clase | Descripción |
| --- | --- |
| ApplicationMode | Mantiene el modo de ejecución seleccionado durante la sesión actual de Edelstahl ERP. |

## Enumeraciones

| Enumeración | Descripción |
| --- | --- |
| ExecutionMode | Define los modos disponibles para iniciar Edelstahl ERP. |

# ApplicationMode - Clase

Mantiene el modo de ejecución seleccionado durante la sesión actual de Edelstahl ERP.

## Declaración

```
public static class ApplicationMode
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static ExecutionMode CurrentMode { get; }` | - |
| `public static bool UsesSqlServer { get; }` | - |
| `public static bool IsDemo { get; }` | - |
| `public static bool IsSelected { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static void Select(ExecutionMode mode)` | - |
| `public static void Reset()` | - |

## Detalle de métodos

### Select

```
public static void Select(ExecutionMode mode)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `mode` | ExecutionMode | |

### Reset

```
public static void Reset()
```

# ExecutionMode - Enumeración

Define los modos disponibles para iniciar Edelstahl ERP.

## Declaración

```
public enum ExecutionMode
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `None = 0` | - |
| `SqlServer = 1` | - |
| `Demo = 2` | - |

# Espacio de nombres Edelstahl.Services.Cryptography

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| AesEncryptionService | Proporciona cifrado simétrico AES-256 (CBC) con autenticación HMAC-SHA256 para proteger campos sensibles. Formato actual ("v2:"): la clave maestra se deriva una sola vez por proceso con PBKDF2 y cada mensaje obtiene sus claves con una sal propia mediante HMAC. Así cifrar o descifrar cuesta microsegundos. Formato anterior (sin prefijo): cada mensaje derivaba sus claves con PBKDF2 completo, lo que tardaba cerca de un segundo. Se sigue pudiendo leer para no invalidar los datos ya guardados. |
| CryptographyService | Proporciona una fachada para las operaciones criptográficas utilizadas por Edelstahl. |
| CryptographySettings | Obtiene la configuración utilizada por los servicios criptográficos de Edelstahl. |

# AesEncryptionService - Clase

Proporciona cifrado simétrico AES-256 (CBC) con autenticación HMAC-SHA256 para proteger campos sensibles. Formato actual ("v2:"): la clave maestra se deriva una sola vez por proceso con PBKDF2 y cada mensaje obtiene sus claves con una sal propia mediante HMAC. Así cifrar o descifrar cuesta microsegundos. Formato anterior (sin prefijo): cada mensaje derivaba sus claves con PBKDF2 completo, lo que tardaba cerca de un segundo. Se sigue pudiendo leer para no invalidar los datos ya guardados.

## Declaración

```
public sealed class AesEncryptionService
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public AesEncryptionService(string secret)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Precalentar()` | Calcula por adelantado la clave maestra para que la primera operación de cifrado no demore. Conviene llamarlo en segundo plano. |
| `public string Encrypt(string plainText)` | Cifra un texto con el formato actual. |
| `public string EncryptLegacy(string plainText)` | Cifra con el formato anterior. Solo se conserva para pruebas de compatibilidad con datos antiguos. |
| `public string Decrypt(string encryptedText)` | Descifra un texto generado por Encrypt (formato actual o anterior). |

## Campos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public const string PrefijoV2` | - |

## Detalle de métodos

### AesEncryptionService

```
public AesEncryptionService(string secret)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `secret` | string | |

### Precalentar

```
public void Precalentar()
```

Calcula por adelantado la clave maestra para que la primera operación de cifrado no demore. Conviene llamarlo en segundo plano.

### Encrypt

```
public string Encrypt(string plainText)
```

Cifra un texto con el formato actual.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `plainText` | string | |

**Devuelve:** string

### EncryptLegacy

```
public string EncryptLegacy(string plainText)
```

Cifra con el formato anterior. Solo se conserva para pruebas de compatibilidad con datos antiguos.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `plainText` | string | |

**Devuelve:** string

### Decrypt

```
public string Decrypt(string encryptedText)
```

Descifra un texto generado por Encrypt (formato actual o anterior).

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `encryptedText` | string | |

**Devuelve:** string

# CryptographyService - Clase

Proporciona una fachada para las operaciones criptográficas utilizadas por Edelstahl.

## Declaración

```
public static class CryptographyService
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static string Encrypt(string plainText)` | Cifra un texto mediante el servicio AES configurado para la aplicación. |
| `public static string Decrypt(string encryptedText)` | Descifra un texto previamente generado mediante el servicio AES. |
| `public static void Precalentar()` | Calcula por adelantado la clave maestra. Se invoca en segundo plano al iniciar para que el primer cifrado no demore. |

## Detalle de métodos

### Encrypt

```
public static string Encrypt(string plainText)
```

Cifra un texto mediante el servicio AES configurado para la aplicación.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `plainText` | string | |

**Devuelve:** string

### Decrypt

```
public static string Decrypt(string encryptedText)
```

Descifra un texto previamente generado mediante el servicio AES.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `encryptedText` | string | |

**Devuelve:** string

### Precalentar

```
public static void Precalentar()
```

Calcula por adelantado la clave maestra. Se invoca en segundo plano al iniciar para que el primer cifrado no demore.

# CryptographySettings - Clase

Obtiene la configuración utilizada por los servicios criptográficos de Edelstahl.

## Declaración

```
public static class CryptographySettings
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static string GetEncryptionSecret()` | Obtiene la clave configurada para el cifrado simétrico AES. |

## Detalle de métodos

### GetEncryptionSecret

```
public static string GetEncryptionSecret()
```

Obtiene la clave configurada para el cifrado simétrico AES.

**Devuelve:** string

# Espacio de nombres Edelstahl.Services.Documents

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| ComprobantePedidoPdfService | Genera el comprobante PDF de un pedido confirmado. |
| DatosEmisor | Datos de la empresa que emite los documentos. Son ficticios y se pueden cambiar en App.config (claves Emisor...). |
| DatosFactura | Factura o nota de crédito. La letra A discrimina el IVA; en la B el IVA está incluido en los precios. |
| DatosOrdenCompra | Reúne todo lo que hace falta para armar el PDF de una orden de compra: número, fecha, entrega, emisor y proveedor. |
| DatosReceptor | Reúne los datos de quien recibe el documento (cliente o proveedor) para imprimirlos en el PDF. |
| DatosRemito | Reúne todo lo que hace falta para armar el PDF de un remito: número, fecha, emisor, receptor, dirección de entrega, pedido y chofer. |
| DocumentoPdfBase | Patrón Template Method: esta clase fija el esqueleto de todos los documentos (página, encabezado, cuerpo, pie y guardado) y cada documento concreto completa solo el encabezado y el cuerpo. |
| FacturaPdfService | Factura A, factura B y nota de crédito. En la A se discrimina el IVA; en la B los precios ya lo incluyen. |
| FormatoDocumento | Formatos comunes a todos los documentos. |
| LineaDocumento | Es cada renglón que se imprime en un documento (código, descripción, cantidad, unidad, precio, descuento y subtotal). |
| LineaRemito | Es cada renglón que se imprime en un remito (código, descripción, cantidad y unidad). |
| OrdenCompraPdfService | Orden de compra dirigida a un proveedor. |
| PresupuestoPdfService | Genera el presupuesto en PDF para que el cliente se lo lleve y lo evalúe con calma. Indica hasta cuándo es válido y que los precios pueden variar pasada esa fecha. |
| RemitoPdfService | Remito de entrega en tres copias (original, duplicado y triplicado), cada una impresa sobre una hoja de color pastel: verde, amarillo y rosa. |
| VarianteDocumento | Una copia del documento: su etiqueta (Original, Duplicado...) y el color de fondo de la hoja. |

# ComprobantePedidoPdfService - Clase

Genera el comprobante PDF de un pedido confirmado.

## Declaración

```
public class ComprobantePedidoPdfService
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Generar(Pedido pedido, Cliente cliente)` | - |

## Detalle de métodos

### Generar

```
public string Generar(Pedido pedido, Cliente cliente)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `pedido` | Pedido | |
| `cliente` | Cliente | |

**Devuelve:** string

# DatosEmisor - Clase

Datos de la empresa que emite los documentos. Son ficticios y se pueden cambiar en App.config (claves Emisor...).

## Declaración

```
public class DatosEmisor
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string RazonSocial { get; set; }` | - |
| `public string Cuit { get; set; }` | - |
| `public string Domicilio { get; set; }` | - |
| `public string CondicionIva { get; set; }` | - |
| `public string IngresosBrutos { get; set; }` | - |
| `public string InicioActividades { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static DatosEmisor Obtener()` | - |

## Detalle de métodos

### Obtener

```
public static DatosEmisor Obtener()
```

**Devuelve:** DatosEmisor

# DatosFactura - Clase

Factura o nota de crédito. La letra A discrimina el IVA; en la B el IVA está incluido en los precios.

## Declaración

```
public class DatosFactura
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public DatosFactura()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Letra { get; set; }` | - |
| `public string CodigoComprobante { get; set; }` | - |
| `public bool EsNotaCredito { get; set; }` | - |
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public DateTime? Vencimiento { get; set; }` | - |
| `public DatosEmisor Emisor { get; set; }` | - |
| `public DatosReceptor Receptor { get; set; }` | - |
| `public string CondicionVenta { get; set; }` | - |
| `public string Referencia { get; set; }` | - |
| `public string Motivo { get; set; }` | - |
| `public List<LineaDocumento> Lineas { get; set; }` | - |
| `public decimal Neto { get; set; }` | - |
| `public decimal Iva { get; set; }` | - |
| `public decimal AlicuotaIva { get; set; }` | - |

| | |
|---|---|
| `public decimal Total { get; set; }` | - |
| `public decimal Anticipo { get; set; }` | - |
| `public decimal Saldo { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### DatosFactura

```
public DatosFactura()
```

# DatosOrdenCompra - Clase

Reúne todo lo que hace falta para armar el PDF de una orden de compra: número, fecha, entrega, emisor y proveedor.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class DatosOrdenCompra
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public DatosOrdenCompra()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public DateTime? Entrega { get; set; }` | - |
| `public DatosEmisor Emisor { get; set; }` | - |
| `public string Proveedor { get; set; }` | - |
| `public string ProveedorCuit { get; set; }` | - |
| `public string ProveedorDomicilio { get; set; }` | - |
| `public string Contacto { get; set; }` | - |
| `public string CondicionPago { get; set; }` | - |
| `public List<LineaDocumento> Lineas { get; set; }` | - |
| `public decimal Neto { get; set; }` | - |
| `public decimal Iva { get; set; }` | - |
| `public decimal Total { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### DatosOrdenCompra

```
public DatosOrdenCompra()
```

# DatosReceptor - Clase

Reúne los datos de quien recibe el documento (cliente o proveedor) para imprimirlos en el PDF.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class DatosReceptor
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string RazonSocial { get; set; }` | - |
| `public string Cuit { get; set; }` | - |
| `public string EtiquetaDocumento { get; set; }` | - |
| `public string Domicilio { get; set; }` | - |
| `public string Localidad { get; set; }` | - |
| `public string CondicionIva { get; set; }` | - |
| `public string Email { get; set; }` | - |

# DatosRemito - Clase

Reúne todo lo que hace falta para armar el PDF de un remito: número, fecha, emisor, receptor, dirección de entrega, pedido y chofer.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class DatosRemito
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public DatosRemito()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Numero { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public DatosEmisor Emisor { get; set; }` | - |
| `public DatosReceptor Receptor { get; set; }` | - |
| `public string DireccionEntrega { get; set; }` | - |
| `public string Pedido { get; set; }` | - |
| `public string Chofer { get; set; }` | - |
| `public string Vehiculo { get; set; }` | - |
| `public string HojaRuta { get; set; }` | - |
| `public string Observaciones { get; set; }` | - |
| `public List<LineaRemito> Lineas { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### DatosRemito

```
public DatosRemito()
```

# DocumentoPdfBase - Clase

Patrón Template Method: esta clase fija el esqueleto de todos los documentos (página, encabezado, cuerpo, pie y guardado) y cada documento concreto completa solo el encabezado y el cuerpo.

## Declaración

```
public abstract class DocumentoPdfBase
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected string NombreArchivo { get; }` | - |
| `public static string CarpetaDeSalida { get; }` | - |
| `protected virtual string Politica { get; }` | Texto opcional de politica que se imprime en el pie (facturas y remitos). |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected abstract void ComponerEncabezado(IContainer contenedor, VarianteDocumento variante)` | - |
| `protected abstract void ComponerCuerpo(IContainer contenedor)` | - |
| `protected virtual IEnumerable<VarianteDocumento> Variantes()` | Por omisión el documento tiene una sola copia sobre fondo blanco. |
| `public string Generar()` | Genera el PDF y devuelve la ruta del archivo. |
| `public string Generar(string ruta)` | - |
| `public List<string> GenerarImagenes(string prefijo)` | Exporta cada pagina como imagen PNG (sirve para revisar el diseno y para las pruebas). |
| `protected virtual void ComponerPie(IContainer contenedor)` | - |

| | |
|---|---|
| `protected static string LimpiarNombre(string nombre)` | - |
| `protected static IContainer CeldaDeEncabezado(IContainer contenedor)` | - |
| `protected static IContainer CeldaDeDatos(IContainer contenedor)` | - |
| `protected static void DatoRotulado(ColumnDescriptor columna, string rotulo, string valor)` | - |
| `protected static void FilaDeTotal(ColumnDescriptor columna, string rotulo, string valor, bool destacada)` | - |

## Detalle de métodos

### ComponerEncabezado

```
protected abstract void ComponerEncabezado(IContainer contenedor, VarianteDocumento variante)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `contenedor` | IContainer | |
| `variante` | VarianteDocumento | |

### ComponerCuerpo

```
protected abstract void ComponerCuerpo(IContainer contenedor)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `contenedor` | IContainer | |

### Variantes

```
protected virtual IEnumerable<VarianteDocumento> Variantes()
```

Por omisión el documento tiene una sola copia sobre fondo blanco.

**Devuelve:** IEnumerable<VarianteDocumento>

### Generar

```
public string Generar()
```

Genera el PDF y devuelve la ruta del archivo.

**Devuelve:** string

### Generar

```
public string Generar(string ruta)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `ruta` | string | |

**Devuelve:** string

### GenerarImagenes

```
public List<string> GenerarImagenes(string prefijo)
```

Exporta cada pagina como imagen PNG (sirve para revisar el diseno y para las pruebas).

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `prefijo` | string | |

**Devuelve:** List<string>

### ComponerPie

```
protected virtual void ComponerPie(IContainer contenedor)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `contenedor` | IContainer | |

### LimpiarNombre

```
protected static string LimpiarNombre(string nombre)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `nombre` | string | |

**Devuelve:** string

### CeldaDeEncabezado

```
protected static IContainer CeldaDeEncabezado(IContainer contenedor)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `contenedor` | IContainer | |

**Devuelve:** IContainer

### CeldaDeDatos

```
protected static IContainer CeldaDeDatos(IContainer contenedor)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `contenedor` | IContainer | |

**Devuelve:** IContainer

### DatoRotulado

```
protected static void DatoRotulado(ColumnDescriptor columna, string rotulo, string
valor)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `columna` | ColumnDescriptor | |
| `rotulo` | string | |
| `valor` | string | |

### FilaDeTotal

```
protected static void FilaDeTotal(ColumnDescriptor columna, string rotulo, string valor,
bool destacada)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `columna` | ColumnDescriptor | |
| `rotulo` | string | |
| `valor` | string | |
| `destacada` | bool | |

# FacturaPdfService - Clase

Factura A, factura B y nota de crédito. En la A se discrimina el IVA; en la B los precios ya lo incluyen.

## Declaración

```
public class FacturaPdfService : DocumentoPdfBase
```

**Hereda o implementa:** DocumentoPdfBase

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public FacturaPdfService(DatosFactura datos)` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected override string NombreArchivo { get; }` | - |
| `protected override string Politica { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected override void ComponerEncabezado(IContainer contenedor, VarianteDocumento variante)` | - |
| `protected override void ComponerCuerpo(IContainer contenedor)` | - |

## Detalle de métodos

### FacturaPdfService

```
public FacturaPdfService(DatosFactura datos)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `datos` | DatosFactura | |

## ComponerEncabezado

```
protected override void ComponerEncabezado(IContainer contenedor, VarianteDocumento
variante)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `contenedor` | IContainer | |
| `variante` | VarianteDocumento | |

## ComponerCuerpo

```
protected override void ComponerCuerpo(IContainer contenedor)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `contenedor` | IContainer | |

# FormatoDocumento - Clase

Formatos comunes a todos los documentos.

## Declaración

```
internal static class FormatoDocumento
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static string Dinero(decimal valor)` | - |
| `public static string Numero(decimal valor)` | - |
| `public static string Fecha(DateTime fecha)` | - |
| `public static string Valor(string texto)` | - |
| `public static string T(string clave)` | - |
| `public static byte[] Logo()` | Logo de Edelstahl (Resources/Logo/logo_edelstahl.png) o null si no esta. |
| `public static string PoliticaDeEntrega()` | Texto de la politica de entrega y devoluciones que se imprime en facturas y remitos. |

## Detalle de métodos

### Dinero

```
public static string Dinero(decimal valor)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `valor` | decimal | |

**Devuelve:** string

### Numero

```
public static string Numero(decimal valor)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `valor` | decimal | |

**Devuelve:** string

### Fecha

```
public static string Fecha(DateTime fecha)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `fecha` | DateTime | |

**Devuelve:** string

### Valor

```
public static string Valor(string texto)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `texto` | string | |

**Devuelve:** string

### T

```
public static string T(string clave)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clave` | string | |

**Devuelve:** string

### Logo

```
public static byte[] Logo()
```

Logo de Edelstahl (Resources/Logo/logo_edelstahl.png) o null si no esta.

**Devuelve:** byte[]

### PoliticaDeEntrega

```
public static string PoliticaDeEntrega()
```

Texto de la politica de entrega y devoluciones que se imprime en facturas y remitos.

**Devuelve:** string

# LineaDocumento - Clase

Es cada renglón que se imprime en un documento (código, descripción, cantidad, unidad, precio, descuento y subtotal).

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class LineaDocumento
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public string Unidad { get; set; }` | - |
| `public decimal PrecioUnitario { get; set; }` | - |
| `public decimal DescuentoPorcentaje { get; set; }` | - |
| `public decimal Subtotal { get; set; }` | - |

# LineaRemito - Clase

Es cada renglón que se imprime en un remito (código, descripción, cantidad y unidad).

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class LineaRemito
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public string Unidad { get; set; }` | - |

# OrdenCompraPdfService - Clase

Orden de compra dirigida a un proveedor.

## Declaración

```
public class OrdenCompraPdfService : DocumentoPdfBase
```

**Hereda o implementa:** DocumentoPdfBase

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public OrdenCompraPdfService(DatosOrdenCompra datos)` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected override string NombreArchivo { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected override void ComponerEncabezado(IContainer contenedor, VarianteDocumento variante)` | - |
| `protected override void ComponerCuerpo(IContainer contenedor)` | - |

## Detalle de métodos

### OrdenCompraPdfService

```
public OrdenCompraPdfService(DatosOrdenCompra datos)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `datos` | DatosOrdenCompra | |

## ComponerEncabezado

```
protected override void ComponerEncabezado(IContainer contenedor, VarianteDocumento
variante)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `contenedor` | IContainer | |
| `variante` | VarianteDocumento | |

## ComponerCuerpo

```
protected override void ComponerCuerpo(IContainer contenedor)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `contenedor` | IContainer | |

# PresupuestoPdfService - Clase

Genera el presupuesto en PDF para que el cliente se lo lleve y lo evalúe con calma. Indica hasta cuándo es válido y que los precios pueden variar pasada esa fecha.

## Declaración

```
public class PresupuestoPdfService
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Generar(Presupuesto presupuesto, Cliente cliente)` | - |
| `public System.Collections.Generic.List<string> GenerarImagenes(Presupuesto presupuesto, Cliente cliente, string prefijo)` | Genera el presupuesto como imagenes (una por pagina), para revisarlo sin abrir el PDF. |

## Detalle de métodos

### Generar

```
public string Generar(Presupuesto presupuesto, Cliente cliente)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `presupuesto` | Presupuesto | |
| `cliente` | Cliente | |

**Devuelve:** string

### GenerarImagenes

```
public System.Collections.Generic.List<string> GenerarImagenes(Presupuesto presupuesto,
Cliente cliente, string prefijo)
```

Genera el presupuesto como imagenes (una por pagina), para revisarlo sin abrir el PDF.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `presupuesto` | Presupuesto | |
| `cliente` | Cliente | |
| `prefijo` | string | |

**Devuelve:** System.Collections.Generic.List<string>

# RemitoPdfService - Clase

Remito de entrega en tres copias (original, duplicado y triplicado), cada una impresa sobre una hoja de color pastel: verde, amarillo y rosa.

## Declaración

```
public class RemitoPdfService : DocumentoPdfBase
```

**Hereda o implementa:** DocumentoPdfBase

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public RemitoPdfService(DatosRemito datos)` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected override string NombreArchivo { get; }` | - |
| `protected override string Politica { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected override IEnumerable<VarianteDocumento> Variantes()` | - |
| `protected override void ComponerEncabezado(IContainer contenedor, VarianteDocumento variante)` | - |
| `protected override void ComponerCuerpo(IContainer contenedor)` | - |

## Detalle de métodos

### RemitoPdfService

```
public RemitoPdfService(DatosRemito datos)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `datos` | DatosRemito | |

### Variantes

```
protected override IEnumerable<VarianteDocumento> Variantes()
```

**Devuelve:** IEnumerable<VarianteDocumento>

### ComponerEncabezado

```
protected override void ComponerEncabezado(IContainer contenedor, VarianteDocumento
variante)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `contenedor` | IContainer | |
| `variante` | VarianteDocumento | |

### ComponerCuerpo

```
protected override void ComponerCuerpo(IContainer contenedor)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `contenedor` | IContainer | |

# VarianteDocumento - Clase

Una copia del documento: su etiqueta (Original, Duplicado...) y el color de fondo de la hoja.

## Declaración

```
public sealed class VarianteDocumento
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public string Etiqueta { get; set; }` | - |
| `public Color Fondo { get; set; }` | - |

# Espacio de nombres Edelstahl.Services.Export

## Clases

| Clase | Descripción |
| --- | --- |
| ExportadorBase<T> | Patrón Template Method: el esqueleto de la exportación (encabezado, filas y escritura del archivo) es único; cada exportador solo define cómo se arman el encabezado y cada fila. |
| ExportadorCsv<T> | Exporta a CSV cualquier lista de objetos. Usa reflexión para leer las propiedades de la clase, por eso sirve para tipos que todavía no existen. |
| SerializadorXml | Serialización XML de listas de datos (exportar y volver a leer). |

# ExportadorBase<T> - Clase

Patrón Template Method: el esqueleto de la exportación (encabezado, filas y escritura del archivo) es único; cada exportador solo define cómo se arman el encabezado y cada fila.

## Declaración

```
public abstract class ExportadorBase<T>
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Exportar(IEnumerable<T> datos, string ruta)` | - |
| `protected abstract string ArmarEncabezado()` | - |
| `protected abstract string ArmarFila(T elemento)` | - |

## Detalle de métodos

### Exportar

```
public void Exportar(IEnumerable<T> datos, string ruta)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `datos` | IEnumerable<T> | |
| `ruta` | string | |

### ArmarEncabezado

```
protected abstract string ArmarEncabezado()
```

**Devuelve:** string

### ArmarFila

```
protected abstract string ArmarFila(T elemento)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `elemento` | T | |

**Devuelve:** string

# ExportadorCsv<T> - Clase

Exporta a CSV cualquier lista de objetos. Usa reflexión para leer las propiedades de la clase, por eso sirve para tipos que todavía no existen.

## Declaración

```
public class ExportadorCsv<T> : ExportadorBase<T>
```

**Hereda o implementa:** ExportadorBase<T>

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected override string ArmarEncabezado()` | - |
| `protected override string ArmarFila(T elemento)` | - |

## Detalle de métodos

### ArmarEncabezado

```
protected override string ArmarEncabezado()
```

**Devuelve:** string

### ArmarFila

```
protected override string ArmarFila(T elemento)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `elemento` | T | |

**Devuelve:** string

# SerializadorXml - Clase

Serialización XML de listas de datos (exportar y volver a leer).

## Declaración

```
public static class SerializadorXml
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static void Guardar<T>(IEnumerable<T> datos, string ruta)` | - |
| `public static List<T> Cargar<T>(string ruta)` | - |

## Detalle de métodos

### Guardar<T>

```
public static void Guardar<T>(IEnumerable<T> datos, string ruta)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `datos` | IEnumerable<T> | |
| `ruta` | string | |

### Cargar<T>

```
public static List<T> Cargar<T>(string ruta)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ruta` | string | |

**Devuelve:** List<T>

# Espacio de nombres Edelstahl.Services.Integrity

## Clases

| Clase | Descripción |
| --- | --- |
| ClienteDvhService | Calcula y verifica el Dígito Verificador Horizontal de un cliente. El DVH se obtiene mediante SHA-256 sobre una representación determinística de los campos protegidos del registro. |

# ClienteDvhService - Clase

Calcula y verifica el Dígito Verificador Horizontal de un cliente. El DVH se obtiene mediante SHA-256 sobre una representación determinística de los campos protegidos del registro.

## Declaración

```
public static class ClienteDvhService
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static string Calcular(Cliente cliente)` | Calcula el DVH correspondiente al estado actual del cliente. Cuando se utiliza con Entity Framework, el CUIT debe contener exactamente el valor que será almacenado en la base de datos. |
| `public static bool EsValido(Cliente cliente)` | Comprueba que el DVH almacenado coincida con el valor calculado actualmente. |
| `public static void Asignar(Cliente cliente)` | Calcula y asigna el DVH al cliente. |

## Detalle de métodos

### Calcular

```
public static string Calcular(Cliente cliente)
```

Calcula el DVH correspondiente al estado actual del cliente. Cuando se utiliza con Entity Framework, el CUIT debe contener exactamente el valor que será almacenado en la base de datos.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `cliente` | Cliente | |

**Devuelve:** string

### EsValido

```
public static bool EsValido(Cliente cliente)
```

Comprueba que el DVH almacenado coincida con el valor calculado actualmente.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `cliente` | Cliente | |

**Devuelve:** bool

### Asignar

```
public static void Asignar(Cliente cliente)
```

Calcula y asigna el DVH al cliente.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `cliente` | Cliente | |

# Espacio de nombres Edelstahl.Services.Localization

## Clases

| Clase | Descripción |
| --- | --- |
| LanguageService | Administra el idioma activo y las traducciones de Edelstahl ERP. |

# LanguageService - Clase

Administra el idioma activo y las traducciones de Edelstahl ERP.

## Declaración

```
public static class LanguageService
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static string IdiomaActual { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static void Inicializar()` | - |
| `public static void AplicarIdiomaPreferido()` | Aplica el idioma elegido por el usuario en una sesion anterior. Se llama despues de iniciar sesion. |
| `public static void CambiarIdioma(string languageCode)` | - |
| `public static string Translate(string key)` | - |
| `public static string Translate(string key, string languageCode)` | - |
| `public static bool ExisteIdioma(string languageCode)` | - |
| `public static string[] ObtenerIdiomasDisponibles()` | - |

## Eventos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static event EventHandler IdiomaCambiado` | - |

## Detalle de métodos

### Inicializar

```
public static void Inicializar()
```

### AplicarIdiomaPreferido

```
public static void AplicarIdiomaPreferido()
```

Aplica el idioma elegido por el usuario en una sesion anterior. Se llama despues de iniciar sesion.

### CambiarIdioma

```
public static void CambiarIdioma(string languageCode)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `languageCode` | string | |

### Translate

```
public static string Translate(string key)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `key` | string | |

**Devuelve:** string

### Translate

```
public static string Translate(string key, string languageCode)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `key` | string | |
| `languageCode` | string | |

**Devuelve:** string

### ExisteIdioma

```
public static bool ExisteIdioma(string languageCode)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `languageCode` | string | |

**Devuelve:** bool

### ObtenerIdiomasDisponibles

```
public static string[] ObtenerIdiomasDisponibles()
```

**Devuelve:** string[]

# Espacio de nombres Edelstahl.Services.Security

## Clases

| Clase | Descripción |
| --- | --- |
| PasswordHashData | Resultado seguro del procesamiento de una contraseña. Solo almacena el hash, la sal y la cantidad de iteraciones. |
| PasswordHasher | Genera y verifica hashes de contraseñas mediante PBKDF2. Las contraseñas nunca se guardan ni se pueden recuperar. |

# PasswordHashData - Clase

Resultado seguro del procesamiento de una contraseña. Solo almacena el hash, la sal y la cantidad de iteraciones.

## Declaración

```
public sealed class PasswordHashData
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public PasswordHashData(string hash, string salt, int iteraciones)` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public string Hash { get; set; }` | - |
| `public string Salt { get; set; }` | - |
| `public int Iteraciones { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### PasswordHashData

```
public PasswordHashData(string hash, string salt, int iteraciones)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `hash` | string | |
| `salt` | string | |
| `iteraciones` | int | |

# PasswordHasher - Clase

Genera y verifica hashes de contraseñas mediante PBKDF2. Las contraseñas nunca se guardan ni se pueden recuperar.

## Declaración

```
public static class PasswordHasher
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static PasswordHashData CrearHash(string password)` | - |
| `public static PasswordHashData CrearHash(string password, int iteraciones)` | - |
| `public static bool Verificar(string password, string hashGuardado, string saltGuardada, int iteraciones)` | - |

## Campos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public const int IteracionesPredeterminadas` | - |

## Detalle de métodos

### CrearHash

```
public static PasswordHashData CrearHash(string password)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `password` | string | |

**Devuelve:** PasswordHashData

### CrearHash

```
public static PasswordHashData CrearHash(string password, int iteraciones)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `password` | string | |
| `iteraciones` | int | |

**Devuelve:** PasswordHashData

### Verificar

```
public static bool Verificar(string password, string hashGuardado, string saltGuardada,
int iteraciones)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `password` | string | |
| `hashGuardado` | string | |
| `saltGuardada` | string | |
| `iteraciones` | int | |

**Devuelve:** bool

# Espacio de nombres Edelstahl.WinApp

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| FrmCrearAdministradorInicial | - |
| FrmLogin | Es la pantalla de inicio de sesión: el usuario pone su nombre y su contraseña y el sistema valida el acceso. |
| FrmPrincipalV2 | Ventana principal: menu lateral por modulos (segun permisos), idioma y aviso de stock. |
| Program | - |
| VisorBitacoraPagina | Pagina completa de la bitacora (acceso directo desde el menu principal). |

# FrmCrearAdministradorInicial - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public sealed class FrmCrearAdministradorInicial : Form
```

**Hereda o implementa:** Form

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public FrmCrearAdministradorInicial()` | - |

## Detalle de métodos

### FrmCrearAdministradorInicial

```
public FrmCrearAdministradorInicial()
```

# FrmLogin - Clase

Es la pantalla de inicio de sesión: el usuario pone su nombre y su contraseña y el sistema valida el acceso.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public sealed class FrmLogin : Form
```

**Hereda o implementa:** Form

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public FrmLogin()` | - |

## Detalle de métodos

### FrmLogin

```
public FrmLogin()
```

# FrmPrincipalV2 - Clase

Ventana principal: menu lateral por modulos (segun permisos), idioma y aviso de stock.

## Declaración

```
public partial class FrmPrincipalV2 : Form
```

**Hereda o implementa:** Form

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public FrmPrincipalV2()` | - |

## Detalle de métodos

### FrmPrincipalV2

```
public FrmPrincipalV2()
```

# Program - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
internal static class Program
```

# VisorBitacoraPagina - Clase

Pagina completa de la bitacora (acceso directo desde el menu principal).

## Declaración

```
public class VisorBitacoraPagina : ModuloBase
```

**Hereda o implementa:** ModuloBase

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public VisorBitacoraPagina()` | - |

## Detalle de métodos

### VisorBitacoraPagina

```
public VisorBitacoraPagina()
```

# Espacio de nombres Edelstahl.WinApp.Forms.Startup

## Clases

| Clase | Descripción |
| --- | --- |
| FrmSeleccionModo | - |

# FrmSeleccionModo - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public sealed class FrmSeleccionModo : Form
```

**Hereda o implementa:** Form

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public FrmSeleccionModo()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public ExecutionMode SelectedMode { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### FrmSeleccionModo

```
public FrmSeleccionModo()
```

# Espacio de nombres Edelstahl.WinApp.Infrastructure

## Clases

| Clase | Descripción |
| --- | --- |
| GlobalExceptionHandler | Captura excepciones no controladas, registra su detalle tecnico en la bitacora y muestra mensajes seguros al usuario. |

# GlobalExceptionHandler - Clase

Captura excepciones no controladas, registra su detalle tecnico en la bitacora y muestra mensajes seguros al usuario.

## Declaración

```
public static class GlobalExceptionHandler
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static void Registrar()` | - |
| `public static void ProcesarErrorInicio(Exception exception)` | - |
| `public static void ProcesarErrorControlado(Exception exception, string modulo, string accion, string mensajeUsuario)` | - |

## Detalle de métodos

### Registrar

```
public static void Registrar()
```

### ProcesarErrorInicio

```
public static void ProcesarErrorInicio(Exception exception)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `exception` | Exception | |

### ProcesarErrorControlado

```
public static void ProcesarErrorControlado(Exception exception, string modulo, string accion, string mensajeUsuario)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `exception` | Exception | |
| `modulo` | string | |
| `accion` | string | |
| `mensajeUsuario` | string | |

# Espacio de nombres Edelstahl.WinApp.Modulos

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| ModuloAdministracion | Es la pantalla del módulo de administración: usuarios, roles, bitácora, respaldos e importaciones. |
| ModuloComercial | Ventas: clientes, presupuestos y pedidos con su seguimiento. |
| ModuloFinanzas | Finanzas: facturas, cobros, pagos a proveedores, notas de credito y cuentas a cobrar y pagar. |
| ModuloInventario | Compras y stock: catalogo, existencias, movimientos, reservas, proveedores y ordenes de compra. |
| ModuloLogistica | Logistica: remitos (original y dos copias de colores), hojas de ruta, flota y devoluciones. |
| ModuloProduccion | Produccion: lineas pendientes de fabricar, tablero de ordenes y control de calidad. |
| ModuloReportes | Reportes de gestion con rango de fechas y exportacion. |
| PanelDatos | Respaldo de bases, carga de datos de ejemplo e importacion de archivos. Las operaciones largas se ejecutan en un hilo y muestran progreso. |
| PanelHojasRuta | Hojas de ruta a la izquierda y mapa del recorrido a la derecha. |
| PanelIndicadores | - |
| PanelReportes | - |
| VisorBitacora | Pantalla de consulta de la bitacora con filtros por fecha, usuario, modulo y texto. |

# ModuloAdministracion - Clase

Es la pantalla del módulo de administración: usuarios, roles, bitácora, respaldos e importaciones.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

## Declaración

```
public class ModuloAdministracion : ModuloBase
```

**Hereda o implementa:** ModuloBase

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ModuloAdministracion()` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static string Humanizar(string nombre)` | - |

## Detalle de métodos

### ModuloAdministracion

```
public ModuloAdministracion()
```

### Humanizar

```
public static string Humanizar(string nombre)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombre` | string | |

**Devuelve:** string

# ModuloComercial - Clase

Ventas: clientes, presupuestos y pedidos con su seguimiento.

## Declaración

```
public class ModuloComercial : ModuloBase
```

**Hereda o implementa:** ModuloBase

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ModuloComercial()` | - |

## Detalle de métodos

### ModuloComercial

```
public ModuloComercial()
```

# ModuloFinanzas - Clase

Finanzas: facturas, cobros, pagos a proveedores, notas de credito y cuentas a cobrar y pagar.

## Declaración

```
public class ModuloFinanzas : ModuloBase
```

**Hereda o implementa:** ModuloBase

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ModuloFinanzas()` | - |

## Detalle de métodos

### ModuloFinanzas

```
public ModuloFinanzas()
```

# ModuloInventario - Clase

Compras y stock: catalogo, existencias, movimientos, reservas, proveedores y ordenes de compra.

## Declaración

```
public class ModuloInventario : ModuloBase
```

**Hereda o implementa:** ModuloBase

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public ModuloInventario()` | - |

## Detalle de métodos

### ModuloInventario

```
public ModuloInventario()
```

# ModuloLogistica - Clase

Logistica: remitos (original y dos copias de colores), hojas de ruta, flota y devoluciones.

## Declaración

```
public class ModuloLogistica : ModuloBase
```

**Hereda o implementa:** ModuloBase

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ModuloLogistica()` | - |

## Detalle de métodos

### ModuloLogistica

```
public ModuloLogistica()
```

# ModuloProduccion - Clase

Produccion: lineas pendientes de fabricar, tablero de ordenes y control de calidad.

## Declaración

```
public class ModuloProduccion : ModuloBase
```

**Hereda o implementa:** ModuloBase

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ModuloProduccion()` | - |

## Detalle de métodos

### ModuloProduccion

```
public ModuloProduccion()
```

# ModuloReportes - Clase

Reportes de gestion con rango de fechas y exportacion.

## Declaración

```
public class ModuloReportes : ModuloBase
```

**Hereda o implementa:** ModuloBase

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public ModuloReportes()` | - |

## Detalle de métodos

### ModuloReportes

```
public ModuloReportes()
```

# PanelDatos - Clase

Respaldo de bases, carga de datos de ejemplo e importacion de archivos. Las operaciones largas se ejecutan en un hilo y muestran progreso.

## Declaración

```
public class PanelDatos : UserControl
```

**Hereda o implementa:** UserControl

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public PanelDatos()` | - |

## Detalle de métodos

### PanelDatos

```
public PanelDatos()
```

# PanelHojasRuta - Clase

Hojas de ruta a la izquierda y mapa del recorrido a la derecha.

## Declaración

```
public class PanelHojasRuta : UserControl, IRecargable
```

**Hereda o implementa:** UserControl, IRecargable

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public PanelHojasRuta(PanelLista lista, LogisticaService servicio)` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Recargar()` | - |

## Detalle de métodos

### PanelHojasRuta

```
public PanelHojasRuta(PanelLista lista, LogisticaService servicio)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `lista` | PanelLista | |
| `servicio` | LogisticaService | |

### Recargar

```
public void Recargar()
```

# PanelIndicadores - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class PanelIndicadores : UserControl, IRecargable
```

**Hereda o implementa:** UserControl, IRecargable

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public PanelIndicadores()` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Recargar()` | - |

## Detalle de métodos

### PanelIndicadores

```
public PanelIndicadores()
```

### Recargar

```
public void Recargar()
```

# PanelReportes - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class PanelReportes : UserControl, IRecargable
```

**Hereda o implementa:** UserControl, IRecargable

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public PanelReportes()` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Recargar()` | - |

## Detalle de métodos

### PanelReportes

```
public PanelReportes()
```

### Recargar

```
public void Recargar()
```

# VisorBitacora - Clase

Pantalla de consulta de la bitacora con filtros por fecha, usuario, modulo y texto.

## Declaración

```
public class VisorBitacora : UserControl, IRecargable
```

**Hereda o implementa:** UserControl, IRecargable

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public VisorBitacora()` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Recargar()` | - |

## Detalle de métodos

### VisorBitacora

```
public VisorBitacora()
```

### Recargar

```
public void Recargar()
```

# Espacio de nombres Edelstahl.WinApp.Ui

## Clases

| Clase | Descripción |
|---|---|
| BitacoraFila | - |
| BotonEstilo | Boton plano que, deshabilitado, se ve claro y con texto legible (el de Windows pinta el texto gris oscuro sobre el color de fondo). |
| Campo | Describe un dato que se pide al usuario en un cuadro de dialogo. |
| CategoriaFila | - |
| ChoferFila | - |
| ClienteFila | - |
| DepositoFila | - |
| Dialogo | Cuadro de dialogo generico armado a partir de una lista de campos. |
| DialogoCobro | Registra un cobro de factura. Con efectivo no se pide banco ni referencia: esos datos se piden solo si el medio de pago los requiere (cheque, transferencia, tarjeta). |
| EditorLineas | Formulario para armar las lineas de un presupuesto o de una orden de compra. |
| Estilo | Colores, fuentes y utilidades comunes de la interfaz. |
| FilaCarga | Fila de la verificacion de carga: lo que se factura y se envia, y si ya se controlo en el camion. |
| FilaFaltante | Fila editable de la ventana de faltantes: lo que falta y la cantidad a ingresar. |
| FrmEspera | Ventana modal con barra de progreso que ejecuta un trabajo en un hilo aparte. |
| FrmFaltantes | Lista en rojo de los productos que faltan, con un contador por fila para ingresar el stock. Se usa al confirmar un pedido: se agrega lo que falta y se sigue sin salir de la pantalla. |
| FrmVerificarCarga | Muestra lo que va a salir en el remito y obliga a verificarlo linea por linea al cargar el camion. Las cantidades vienen de lo facturado y reservado: no se pueden modificar. |
| GeoFicticio | - |
| GrillaMarca | Grilla de datos que, si sobra espacio debajo de las filas, muestra el emblema como marca de agua. |

| | |
|---|---|
| ItemLinea | - |
| Lugar | Ubicacion aproximada de localidades argentinas para dibujar el mapa de recorrido. Es un mapa esquematico y ficticio: no usa servicios externos ni claves de API. |
| MapaRuta | Mapa esquematico e interactivo del recorrido: sede en la Capital y paradas numeradas. Rueda del mouse para acercar, arrastrar para mover, doble clic para ajustar la vista. |
| MapaWeb | Mapa interactivo de la hoja de ruta: Leaflet con los mapas de OpenStreetMap dentro de WebView2. No necesita clave de API. Si el equipo no tiene WebView2 o no hay internet, muestra el mapa esquematico propio (MapaRuta). |
| Marca | Marca visual de Edelstahl: emblema (hexagono de acero con la E), textura de acero cepillado y paneles decorativos. Todo se dibuja por codigo: no usa fotos ni archivos externos. |
| MedioPagoFila | - |
| ModuloBase | Modulo de la aplicacion: un conjunto de pestanas, cada una con su lista. Una pestana solo aparece si el usuario tiene el permiso requerido. |
| Nombres | Titulos en ingles de las columnas y de los permisos. El texto en ingles es la clave que luego se traduce con los archivos de idioma. |
| Opcion | Elemento de lista desplegable con texto visible y valor asociado. |
| PanelAcero | Panel de acero cepillado con el emblema; se usa en la parte libre de la barra lateral. |
| PanelEncabezado | Encabezado de la ventana: acero claro con una linea de acento. |
| PanelLista | Lista con barra de acciones, busqueda, detalle opcional y exportacion. Los datos se leen en un hilo aparte para no congelar la ventana. |
| ParadaMapa | - |
| PermisoFila | - |
| ProveedorFila | - |
| Respuesta | Valores devueltos por el cuadro de dialogo. |
| RolFila | - |
| Tr | Acceso corto a las traducciones. La clave es el texto en ingles. |
| UsuarioFila | - |
| VehiculoFila | - |

## Interfaces

| Interfaz | Descripción |
| --- | --- |
| IRecargable | - |

## Enumeraciones

| Enumeración | Descripción |
| --- | --- |
| EstadoParada | - |
| ModoLineas | - |
| TipoCampo | - |

# BitacoraFila - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class BitacoraFila
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public DateTime Fecha { get; set; }` | - |
| `public string Usuario { get; set; }` | - |
| `public string Modulo { get; set; }` | - |
| `public string Accion { get; set; }` | - |
| `public string Entidad { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public string Resultado { get; set; }` | - |
| `public string TipoEvento { get; set; }` | - |
| `public string Equipo { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static BitacoraFila De(RegistroBitacora r)` | - |

## Detalle de métodos

### De

```
public static BitacoraFila De(RegistroBitacora r)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `r` | RegistroBitacora | |

**Devuelve:** BitacoraFila

# BotonEstilo - Clase

Boton plano que, deshabilitado, se ve claro y con texto legible (el de Windows pinta el texto gris oscuro sobre el color de fondo).

## Declaración

```
public class BotonEstilo : Button
```

**Hereda o implementa:** Button

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)` | - |

## Detalle de métodos

### OnPaint

```
protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `e` | PaintEventArgs | |

# Campo - Clase

Describe un dato que se pide al usuario en un cuadro de dialogo.

## Declaración

```
public class Campo
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Campo(string nombre, string etiqueta, TipoCampo tipo)` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public string Nombre { get; set; }` | - |
| `public string Etiqueta { get; set; }` | - |
| `public TipoCampo Tipo { get; set; }` | - |
| `public object Valor { get; set; }` | - |
| `public bool Obligatorio { get; set; }` | - |
| `public decimal Minimo { get; set; }` | - |
| `public decimal Maximo { get; set; }` | - |
| `public int Decimales { get; set; }` | - |
| `public bool FechaOpcional { get; set; }` | - |
| `public int MaxLargo { get; set; }` | - |
| `public List<Opcion> Opciones { get; set; }` | - |
| `public string SeguirA { get; set; }` | - |
| `public Func<object, decimal> Calcular { get; set; }` | - |
| `public string ConfirmaA { get; set; }` | El valor del campo se completa solo a partir de la opcion elegida en otra lista. |

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Campo Confirmando(string campoClave)` | - |
| `public Campo Positivo()` | Exige que el numero sea mayor que cero. |
| `public Campo Con(object valor)` | Define el valor inicial del campo (por ejemplo, la opcion elegida de un combo). |
| `public Campo Siguiendo(string campoLista, Func<object, decimal> calcular)` | - |
| `public static Campo Texto(string nombre, string etiqueta, string valor = "S", bool obligatorio = false, int maxLargo = 200)` | - |
| `public static Campo Multilinea(string nombre, string etiqueta, string valor = "S", bool obligatorio = false)` | - |
| `public static Campo Clave(string nombre, string etiqueta)` | - |
| `public static Campo Numero(string nombre, string etiqueta, decimal valor = 0m, decimal minimo = 0m, decimal maximo = 1000000000m, int decimales = 2)` | - |
| `public static Campo Entero(string nombre, string etiqueta, int valor = 0, int minimo = 0, int maximo = 1000000)` | - |
| `public static Campo Fecha(string nombre, string etiqueta, DateTime? valor = null, bool opcional = false)` | - |
| `public static Campo Combo(string nombre, string etiqueta, List<Opcion> opciones, bool obligatorio = true)` | - |
| `public static Campo Check(string nombre, string etiqueta, bool valor = false)` | - |

## Detalle de métodos

### Campo

```
public Campo(string nombre, string etiqueta, TipoCampo tipo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombre` | string | |
| `etiqueta` | string | |
| `tipo` | TipoCampo | |

### Confirmando

```
public Campo Confirmando(string campoClave)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `campoClave` | string | |

**Devuelve:** Campo

### Positivo

```
public Campo Positivo()
```

Exige que el numero sea mayor que cero.

**Devuelve:** Campo

### Con

```
public Campo Con(object valor)
```

Define el valor inicial del campo (por ejemplo, la opcion elegida de un combo).

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `valor` | object | |

**Devuelve:** Campo

### Siguiendo

```
public Campo Siguiendo(string campoLista, Func<object, decimal> calcular)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `campoLista` | string | |
| `calcular` | Func<object, decimal> | |

**Devuelve:** Campo

### Texto

```
public static Campo Texto(string nombre, string etiqueta, string valor = "S", bool
obligatorio = false, int maxLargo = 200)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombre` | string | |
| `etiqueta` | string | |
| `valor` | string | |
| `obligatorio` | bool | |
| `maxLargo` | int | |

**Devuelve:** Campo

### Multilinea

```
public static Campo Multilinea(string nombre, string etiqueta, string valor = "S", bool
obligatorio = false)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombre` | string | |
| `etiqueta` | string | |
| `valor` | string | |
| `obligatorio` | bool | |

**Devuelve:** Campo

### Clave

```
public static Campo Clave(string nombre, string etiqueta)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombre` | string | |
| `etiqueta` | string | |

**Devuelve:** Campo

### Numero

```
public static Campo Numero(string nombre, string etiqueta, decimal valor = 0m, decimal minimo = 0m, decimal maximo = 1000000000m, int decimales = 2)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombre` | string | |
| `etiqueta` | string | |
| `valor` | decimal | |
| `minimo` | decimal | |
| `maximo` | decimal | |
| `decimales` | int | |

**Devuelve:** Campo

### Entero

```
public static Campo Entero(string nombre, string etiqueta, int valor = 0, int minimo = 0, int maximo = 1000000)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombre` | string | |
| `etiqueta` | string | |
| `valor` | int | |
| `minimo` | int | |
| `maximo` | int | |

**Devuelve:** Campo

### Fecha

```
public static Campo Fecha(string nombre, string etiqueta, DateTime? valor = null, bool opcional = false)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombre` | string | |
| `etiqueta` | string | |
| `valor` | DateTime? | |
| `opcional` | bool | |

**Devuelve:** Campo

### Combo

```
public static Campo Combo(string nombre, string etiqueta, List<Opcion> opciones, bool
obligatorio = true)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombre` | string | |
| `etiqueta` | string | |
| `opciones` | List<Opcion> | |
| `obligatorio` | bool | |

**Devuelve:** Campo

### Check

```
public static Campo Check(string nombre, string etiqueta, bool valor = false)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombre` | string | |
| `etiqueta` | string | |
| `valor` | bool | |

**Devuelve:** Campo

# CategoriaFila - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class CategoriaFila
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Nombre { get; set; }` | - |
| `public string Ruta { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |

# ChoferFila - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class ChoferFila
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Documento { get; set; }` | - |
| `public string Nombre { get; set; }` | - |
| `public string Licencia { get; set; }` | - |
| `public string Categoria { get; set; }` | - |
| `public DateTime VencimientoLicencia { get; set; }` | - |
| `public string Telefono { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static ChoferFila De(Chofer c)` | - |

## Detalle de métodos

### De

```
public static ChoferFila De(Chofer c)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `c` | Chofer | |

**Devuelve:** ChoferFila

# ClienteFila - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class ClienteFila
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Tipo { get; set; }` | - |
| `public string CUIT { get; set; }` | - |
| `public string RazonSocial { get; set; }` | - |
| `public string Localidad { get; set; }` | - |
| `public string Provincia { get; set; }` | - |
| `public string Email { get; set; }` | - |
| `public string Telefono { get; set; }` | - |
| `public decimal LimiteCredito { get; set; }` | - |
| `public decimal DeudaActual { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |
| `public bool Autorizado { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static ClienteFila De(Cliente c)` | - |

## Detalle de métodos

### De

```
public static ClienteFila De(Cliente c)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `c` | Cliente | |

**Devuelve:** ClienteFila

# DepositoFila - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class DepositoFila
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Nombre { get; set; }` | - |
| `public string Localidad { get; set; }` | - |
| `public string Responsable { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |

# Dialogo - Clase

Cuadro de dialogo generico armado a partir de una lista de campos.

## Declaración

```
public static class Dialogo
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static Respuesta Pedir(IWin32Window padre, string tituloClave, params Campo[] campos)` | - |
| `public static Respuesta Pedir(IWin32Window padre, string tituloClave, string notaClave, params Campo[] campos)` | - |

## Detalle de métodos

### Pedir

```
public static Respuesta Pedir(IWin32Window padre, string tituloClave, params Campo[] campos)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `padre` | IWin32Window | |
| `tituloClave` | string | |
| `campos` | params Campo[] | |

**Devuelve:** Respuesta

### Pedir

```
public static Respuesta Pedir(IWin32Window padre, string tituloClave, string notaClave, params Campo[] campos)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `padre` | IWin32Window | |
| `tituloClave` | string | |
| `notaClave` | string | |
| `campos` | params Campo[] | |

**Devuelve:** Respuesta

# DialogoCobro - Clase

Registra un cobro de factura. Con efectivo no se pide banco ni referencia: esos datos se piden solo si el medio de pago los requiere (cheque, transferencia, tarjeta).

## Declaración

```
public static class DialogoCobro
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static CobroCliente Registrar(IWin32Window padre, FinanzasService finanzas, Guid clienteId, Guid facturaId, decimal saldo)` | - |

## Detalle de métodos

### Registrar

```
public static CobroCliente Registrar(IWin32Window padre, FinanzasService finanzas, Guid clienteId, Guid facturaId, decimal saldo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `padre` | IWin32Window | |
| `finanzas` | FinanzasService | |
| `clienteId` | Guid | |
| `facturaId` | Guid | |
| `saldo` | decimal | |

**Devuelve:** CobroCliente

# EditorLineas - Clase

Formulario para armar las lineas de un presupuesto o de una orden de compra.

## Declaración

```
public class EditorLineas : Form
```

**Hereda o implementa:** Form

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public EditorLineas(ModoLineas modo, string tituloClave, string encabezado = null, decimal cantidadSugerida = 0m, string cliente = null)` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public List<ItemLinea> Items { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void PonerItems(IEnumerable<ItemLinea> items)` | Vuelve a cargar lineas ya armadas (para no perderlas si el guardado falla). |

## Detalle de métodos

### EditorLineas

```
public EditorLineas(ModoLineas modo, string tituloClave, string encabezado = null,
decimal cantidadSugerida = 0m, string cliente = null)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `modo` | ModoLineas | |

| | | |
|---|---|---|
| `tituloClave` | string | |
| `encabezado` | string | |
| `cantidadSugerida` | decimal | |
| `cliente` | string | |

### PonerItems

```
public void PonerItems(IEnumerable<ItemLinea> items)
```

Vuelve a cargar lineas ya armadas (para no perderlas si el guardado falla).

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `items` | IEnumerable<ItemLinea> | |

# EstadoParada - Enumeración

Sin descripción.

## Declaración

```
public enum EstadoParada
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `Pendiente` | - |
| `Entregada` | - |
| `NoEntregada` | - |

# Estilo - Clase

Colores, fuentes y utilidades comunes de la interfaz.

## Declaración

```
public static class Estilo
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static Button Boton(string clave)` | - |
| `public static DataGridView Grilla()` | - |
| `public static Label Etiqueta(string clave, bool negrita)` | - |
| `public static void Informar(IWin32Window padre, string mensaje)` | - |
| `public static void Avisar(IWin32Window padre, string mensaje)` | - |
| `public static bool Confirmar(IWin32Window padre, string mensaje)` | - |
| `public static bool Ejecutar(IWin32Window padre, Action accion)` | Ejecuta una accion de negocio mostrando los errores de forma amigable. Devuelve true si termino sin error. |
| `public static void AbrirArchivo(IWin32Window padre, string ruta)` | - |
| `public static void AbrirUrl(IWin32Window padre, string url)` | - |
| `public static Guid? IdDe(object fila)` | - |
| `public static T Valor<T>(object fila, string propiedad)` | - |

## Campos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static readonly Color Principal` | - |

| | |
|---|---|
| `public static readonly Color Lateral` | - |
| `public static readonly Color LateralActivo` | - |
| `public static readonly Color Fondo` | - |
| `public static readonly Color Superficie` | - |
| `public static readonly Color Acento` | - |
| `public static readonly Color Alerta` | - |
| `public static readonly Font Normal` | - |
| `public static readonly Font Negrita` | - |
| `public static readonly Font Titulo` | - |

## Detalle de métodos

### Boton

```
public static Button Boton(string clave)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clave` | string | |

**Devuelve:** Button

### Grilla

```
public static DataGridView Grilla()
```

**Devuelve:** DataGridView

### Etiqueta

```
public static Label Etiqueta(string clave, bool negrita)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clave` | string | |
| `negrita` | bool | |

**Devuelve:** Label

### Informar

```
public static void Informar(IWin32Window padre, string mensaje)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `padre` | IWin32Window | |
| `mensaje` | string | |

### Avisar

```
public static void Avisar(IWin32Window padre, string mensaje)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `padre` | IWin32Window | |
| `mensaje` | string | |

### Confirmar

```
public static bool Confirmar(IWin32Window padre, string mensaje)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `padre` | IWin32Window | |
| `mensaje` | string | |

**Devuelve:** bool

### Ejecutar

```
public static bool Ejecutar(IWin32Window padre, Action accion)
```

Ejecuta una accion de negocio mostrando los errores de forma amigable. Devuelve true si termino sin error.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `padre` | IWin32Window | |
| `accion` | Action | |

**Devuelve:** bool

### AbrirArchivo

```
public static void AbrirArchivo(IWin32Window padre, string ruta)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `padre` | IWin32Window | |
| `ruta` | string | |

### AbrirUrl

```
public static void AbrirUrl(IWin32Window padre, string url)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `padre` | IWin32Window | |
| `url` | string | |

### IdDe

```
public static Guid? IdDe(object fila)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `fila` | object | |

**Devuelve:** Guid?

### Valor<T>

```
public static T Valor<T>(object fila, string propiedad)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `fila` | object | |
| `propiedad` | string | |

**Devuelve:** T

# FilaCarga - Clase

Fila de la verificacion de carga: lo que se factura y se envia, y si ya se controlo en el camion.

## Declaración

```
public class FilaCarga
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public bool Cargado { get; set; }` | - |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public string Estado { get; set; }` | - |
| `internal Guid DetallePedidoId { get; set; }` | - |
| `internal bool Lista { get; set; }` | - |

# FilaFaltante - Clase

Fila editable de la ventana de faltantes: lo que falta y la cantidad a ingresar.

## Declaración

```
public class FilaFaltante
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid ProductoId { get; set; }` | - |
| `public string Sku { get; set; }` | - |
| `public string Producto { get; set; }` | - |
| `public decimal Requerido { get; set; }` | - |
| `public decimal Disponible { get; set; }` | - |
| `public decimal Faltante { get; set; }` | - |
| `public decimal Agregar { get; set; }` | - |

# FrmEspera - Clase

Ventana modal con barra de progreso que ejecuta un trabajo en un hilo aparte.

## Declaración

```
public sealed class FrmEspera : Form
```

**Hereda o implementa:** Form

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Resultado { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected override void OnShown(EventArgs e)` | - |
| `public static string Ejecutar(string mensajeClave, Func<string> trabajo)` | Ejecuta el trabajo mostrando la ventana de espera. Devuelve el texto que produjo el trabajo y vuelve a lanzar su excepcion si fallo. |

## Detalle de métodos

### OnShown

```
protected override void OnShown(EventArgs e)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| e | EventArgs | |

### Ejecutar

```
public static string Ejecutar(string mensajeClave, Func<string> trabajo)
```

Ejecuta el trabajo mostrando la ventana de espera. Devuelve el texto que produjo el trabajo y vuelve a lanzar su excepcion si fallo.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `mensajeClave` | string | |
| `trabajo` | Func<string> | |

**Devuelve:** string

# FrmFaltantes - Clase

Lista en rojo de los productos que faltan, con un contador por fila para ingresar el stock. Se usa al confirmar un pedido: se agrega lo que falta y se sigue sin salir de la pantalla.

## Declaración

```
public class FrmFaltantes : Form
```

**Hereda o implementa:** Form

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public FrmFaltantes(string titulo, string explicacion, IEnumerable<FaltanteDto> faltantes, bool puedeIngresar)` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public List<KeyValuePair<Guid, decimal>> Ingresos { get; }` | Cantidades elegidas para ingresar, por producto. |

## Detalle de métodos

### FrmFaltantes

```
public FrmFaltantes(string titulo, string explicacion, IEnumerable<FaltanteDto> faltantes, bool puedeIngresar)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `titulo` | string | |
| `explicacion` | string | |
| `faltantes` | IEnumerable<FaltanteDto> | |
| `puedeIngresar` | bool | |

# FrmVerificarCarga - Clase

Muestra lo que va a salir en el remito y obliga a verificarlo linea por linea al cargar el camion. Las cantidades vienen de lo facturado y reservado: no se pueden modificar.

## Declaración

```
public class FrmVerificarCarga : Form
```

**Hereda o implementa:** Form

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public FrmVerificarCarga(string pedido, string cliente, IEnumerable<LineaPendienteRemitoDto> lineas)` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public List<LineaRemitoSolicitud> Lineas { get; }` | Lineas que van en el remito, con la cantidad exacta que se facturo y esta lista. |
| `public string Observaciones { get; }` | - |

## Detalle de métodos

### FrmVerificarCarga

```
public FrmVerificarCarga(string pedido, string cliente,
IEnumerable<LineaPendienteRemitoDto> lineas)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `pedido` | string | |
| `cliente` | string | |
| `lineas` | IEnumerable<LineaPendienteRemitoDto> | |

# GeoFicticio - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public static class GeoFicticio
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static IEnumerable<Lugar> Referencias { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static string Normalizar(string texto)` | - |
| `public static Lugar Ubicar(string direccion, string detalle)` | Busca en la direccion (y el nombre del cliente) alguna localidad conocida. Si no encuentra ninguna, ubica el punto cerca de la Capital con un desplazamiento fijo calculado a partir del texto, marcandolo como estimado. |
| `public static double Kilometros(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2)` | - |

## Campos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static readonly Lugar Sede` | - |
| `public static readonly double[][] Costa` | Contorno aproximado de la costa del Rio de la Plata (latitud, longitud), de oeste a este; el agua queda al norte y al este de esa linea. |

## Detalle de métodos

### Normalizar

```
public static string Normalizar(string texto)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `texto` | string | |

**Devuelve:** string

### Ubicar

```
public static Lugar Ubicar(string direccion, string detalle)
```

Busca en la direccion (y el nombre del cliente) alguna localidad conocida. Si no encuentra ninguna, ubica el punto cerca de la Capital con un desplazamiento fijo calculado a partir del texto, marcandolo como estimado.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `direccion` | string | |
| `detalle` | string | |

**Devuelve:** Lugar

### Kilometros

```
public static double Kilometros(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `lat1` | double | |
| `lon1` | double | |
| `lat2` | double | |
| `lon2` | double | |

**Devuelve:** double

# GrillaMarca - Clase

Grilla de datos que, si sobra espacio debajo de las filas, muestra el emblema como marca de agua.

## Declaración

```
public class GrillaMarca : DataGridView
```

**Hereda o implementa:** DataGridView

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public GrillaMarca()` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)` | - |

## Detalle de métodos

### GrillaMarca

```
public GrillaMarca()
```

### OnPaint

```
protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| e | PaintEventArgs | |

# IRecargable - Interfaz

Sin descripción.

## Declaración

```
public interface IRecargable
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `void Recargar()` | - |

## Detalle de métodos

### Recargar

```
void Recargar()
```

# ItemLinea - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class ItemLinea
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid? ProductoId { get; set; }` | - |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public decimal Cantidad { get; set; }` | - |
| `public decimal Precio { get; set; }` | - |
| `public decimal Descuento { get; set; }` | - |
| `public int Tipo { get; set; }` | - |
| `public decimal Subtotal { get; }` | - |

# Lugar - Clase

Ubicacion aproximada de localidades argentinas para dibujar el mapa de recorrido. Es un mapa esquematico y ficticio: no usa servicios externos ni claves de API.

## Declaración

```
public sealed class Lugar
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Lugar(string nombre, double latitud, double longitud, bool principal)` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Nombre { get; set; }` | - |
| `public double Latitud { get; set; }` | - |
| `public double Longitud { get; set; }` | - |
| `public bool Principal { get; set; }` | - |
| `public bool Estimado { get; set; }` | - |

## Detalle de métodos

### Lugar

```
public Lugar(string nombre, double latitud, double longitud, bool principal)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombre` | string | |
| `latitud` | double | |
| `longitud` | double | |

| | | |
|---|---|---|
| `principal` | bool | |

# MapaRuta - Clase

Mapa esquematico e interactivo del recorrido: sede en la Capital y paradas numeradas. Rueda del mouse para acercar, arrastrar para mover, doble clic para ajustar la vista.

## Declaración

```
public class MapaRuta : Control
```

**Hereda o implementa:** Control

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public MapaRuta()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public double DistanciaKm { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Cargar(string titulo, IEnumerable<ParadaMapa> paradas)` | - |
| `public void Ajustar()` | - |
| `protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)` | - |
| `protected override void OnMouseWheel(MouseEventArgs e)` | - |
| `protected override void OnMouseDown(MouseEventArgs e)` | - |
| `protected override void OnMouseUp(MouseEventArgs e)` | - |

| | |
|---|---|
| `protected override void OnMouseMove(MouseEventArgs e)` | - |
| `protected override void OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs e)` | - |
| `protected override void OnResize(EventArgs e)` | - |

## Detalle de métodos

### MapaRuta

```
public MapaRuta()
```

### Cargar

```
public void Cargar(string titulo, IEnumerable<ParadaMapa> paradas)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `titulo` | string | |
| `paradas` | IEnumerable<ParadaMapa> | |

### Ajustar

```
public void Ajustar()
```

### OnPaint

```
protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `e` | PaintEventArgs | |

### OnMouseWheel

```
protected override void OnMouseWheel(MouseEventArgs e)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `e` | MouseEventArgs | |

### OnMouseDown

```
protected override void OnMouseDown(MouseEventArgs e)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| e | MouseEventArgs | |

## OnMouseUp

```
protected override void OnMouseUp(MouseEventArgs e)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| e | MouseEventArgs | |

## OnMouseMove

```
protected override void OnMouseMove(MouseEventArgs e)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| e | MouseEventArgs | |

## OnMouseDoubleClick

```
protected override void OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs e)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| e | MouseEventArgs | |

## OnResize

```
protected override void OnResize(EventArgs e)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| e | EventArgs | |

# MapaWeb - Clase

Mapa interactivo de la hoja de ruta: Leaflet con los mapas de OpenStreetMap dentro de WebView2. No necesita clave de API. Si el equipo no tiene WebView2 o no hay internet, muestra el mapa esquematico propio (MapaRuta).

## Declaración

```
public class MapaWeb : UserControl
```

**Hereda o implementa:** UserControl

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public MapaWeb()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public bool UsaMapaWeb { get; }` | Indica si se esta usando el mapa web (si es falso, se ve el mapa esquematico). |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public void Cargar(string titulo, IEnumerable<ParadaMapa> paradas)` | - |

## Detalle de métodos

### MapaWeb

```
public MapaWeb()
```

### Cargar

```
public void Cargar(string titulo, IEnumerable<ParadaMapa> paradas)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `titulo` | string | |
| `paradas` | IEnumerable<ParadaMapa> | |

# Marca - Clase

Marca visual de Edelstahl: emblema (hexagono de acero con la E), textura de acero cepillado y paneles decorativos. Todo se dibuja por codigo: no usa fotos ni archivos externos.

## Declaración

```
public static class Marca
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static void AplicarIcono(Form formulario)` | Pone en la ventana el icono del programa (el yunque), que viene dentro del ejecutable. |
| `public static Bitmap Emblema(int lado)` | Emblema cuadrado: hexagono de acero con una E grabada. |
| `public static Bitmap Acero(int ancho, int alto, Color arriba, Color abajo, int semilla, float fuerza = 1f)` | Acero cepillado: degradado vertical con vetas horizontales finas. |
| `public static void MarcaDeAgua(Graphics g, Rectangle area, int lado, float opacidad)` | Dibuja el emblema con transparencia, por ejemplo como marca de agua. |

## Detalle de métodos

### AplicarIcono

```
public static void AplicarIcono(Form formulario)
```

Pone en la ventana el icono del programa (el yunque), que viene dentro del ejecutable.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `formulario` | Form | |

### Emblema

```
public static Bitmap Emblema(int lado)
```

Emblema cuadrado: hexagono de acero con una E grabada.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `lado` | int | |

**Devuelve:** Bitmap

### Acero

```
public static Bitmap Acero(int ancho, int alto, Color arriba, Color abajo, int semilla, float fuerza = 1f)
```

Acero cepillado: degradado vertical con vetas horizontales finas.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ancho` | int | |
| `alto` | int | |
| `arriba` | Color | |
| `abajo` | Color | |
| `semilla` | int | |
| `fuerza` | float | |

**Devuelve:** Bitmap

### MarcaDeAgua

```
public static void MarcaDeAgua(Graphics g, Rectangle area, int lado, float opacidad)
```

Dibuja el emblema con transparencia, por ejemplo como marca de agua.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `g` | Graphics | |
| `area` | Rectangle | |
| `lado` | int | |
| `opacidad` | float | |

# MedioPagoFila - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class MedioPagoFila
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Codigo { get; set; }` | - |
| `public string Nombre { get; set; }` | - |
| `public bool RequiereReferencia { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |

# ModoLineas - Enumeración

Sin descripción.

## Declaración

```
public enum ModoLineas
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `Presupuesto` | - |
| `Compra` | - |
| `Materiales` | - |

# ModuloBase - Clase

Modulo de la aplicacion: un conjunto de pestanas, cada una con su lista. Una pestana solo aparece si el usuario tiene el permiso requerido.

## Declaración

```
public abstract class ModuloBase : UserControl
```

**Hereda o implementa:** UserControl

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected ModuloBase()` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected TabControl Pestanas { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected TabPage AgregarPestana(string clave, Control contenido, Permiso? permiso)` | - |
| `public void CargarPestanaActual()` | - |

## Detalle de métodos

### ModuloBase

```
protected ModuloBase()
```

### AgregarPestana

```
protected TabPage AgregarPestana(string clave, Control contenido, Permiso? permiso)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `clave` | string | |
| `contenido` | Control | |
| `permiso` | Permiso? | |

**Devuelve:** TabPage

### CargarPestanaActual

```
public void CargarPestanaActual()
```

# Nombres - Clase

Titulos en ingles de las columnas y de los permisos. El texto en ingles es la clave que luego se traduce con los archivos de idioma.

## Declaración

```
public static class Nombres
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static string Columna(string titulo)` | - |
| `public static string Permiso(string nombre)` | - |

## Detalle de métodos

### Columna

```
public static string Columna(string titulo)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `titulo` | string | |

**Devuelve:** string

### Permiso

```
public static string Permiso(string nombre)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `nombre` | string | |

**Devuelve:** string

# Opcion - Clase

Elemento de lista desplegable con texto visible y valor asociado.

## Declaración

```
public sealed class Opcion
```

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Opcion(string texto, object valor)` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public string Texto { get; set; }` | - |
| `public object Valor { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public override string ToString()` | - |
| `public static List<Opcion> De(IEnumerable origen, Func<object, string> texto, Func<object, object> valor)` | - |

## Detalle de métodos

### Opcion

```
public Opcion(string texto, object valor)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `texto` | string | |

| | | |
|---|---|---|
| `valor` | object | |

### ToString

```
public override string ToString()
```

**Devuelve:** string

### De

```
public static List<Opcion> De(IEnumerable origen, Func<object, string> texto,
Func<object, object> valor)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `origen` | IEnumerable | |
| `texto` | Func<object, string> | |
| `valor` | Func<object, object> | |

**Devuelve:** List<Opcion>

# PanelAcero - Clase

Panel de acero cepillado con el emblema; se usa en la parte libre de la barra lateral.

## Declaración

```
public class PanelAcero : Panel
```

**Hereda o implementa:** Panel

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public PanelAcero()` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)` | - |

## Detalle de métodos

### PanelAcero

```
public PanelAcero()
```

### OnPaint

```
protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| e | PaintEventArgs | |

# PanelEncabezado - Clase

Encabezado de la ventana: acero claro con una linea de acento.

## Declaración

```
public class PanelEncabezado : Panel
```

**Hereda o implementa:** Panel

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public PanelEncabezado()` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected override void OnPaintBackground(PaintEventArgs e)` | - |

## Detalle de métodos

### PanelEncabezado

```
public PanelEncabezado()
```

### OnPaintBackground

```
protected override void OnPaintBackground(PaintEventArgs e)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| e | PaintEventArgs | |

# PanelLista - Clase

Lista con barra de acciones, busqueda, detalle opcional y exportacion. Los datos se leen en un hilo aparte para no congelar la ventana.

## Declaración

```
public class PanelLista : UserControl
```

**Hereda o implementa:** UserControl

## Constructores

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public PanelLista(Func<IList> origen, bool conBusqueda = true)` | - |

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Action<object> DobleClic { get; set; }` | - |
| `public object Seleccionado { get; }` | - |
| `public Guid? IdSeleccionado { get; }` | - |
| `public IList Datos { get; }` | - |
| `public TextBox CuadroBusqueda { get; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `protected override bool ProcessCmdKey(ref Message msg, Keys keyData)` | - |
| `public Button Agregar(string clave, Action<object> accion, bool requiereSeleccion = true, Permiso? permiso = null)` | Agrega un boton a la barra. Si requiereSeleccion es true solo se habilita con una fila elegida. |
| `public void HabilitarSi(Button boton, Func<object, bool> condicion)` | Habilita el boton solo cuando la fila elegida cumple la condicion. |

| | |
|---|---|
| `public void PintarFilas(Color fondo, Color texto)` | Tine todas las filas (por ejemplo en rojo para los faltantes). |
| `public void AgregarExportacion()` | - |
| `public void ConDetalle(Func<object, IList> origenDetalle, Func<object, string> titulo = null)` | - |
| `public Control PonerEnBarra(Control control)` | - |
| `public void Recargar()` | - |

## Eventos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public event Action<object> FilaCambiada` | Se produce cuando cambia la fila elegida (o llegan datos nuevos). |

## Detalle de métodos

### PanelLista

```
public PanelLista(Func<IList> origen, bool conBusqueda = true)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `origen` | Func<IList> | |
| `conBusqueda` | bool | |

### ProcessCmdKey

```
protected override bool ProcessCmdKey(ref Message msg, Keys keyData)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `msg` | ref Message | |
| `keyData` | Keys | |

**Devuelve:** bool

### Agregar

```
public Button Agregar(string clave, Action<object> accion, bool requiereSeleccion =
```

```
true, Permiso? permiso = null)
```

Agrega un boton a la barra. Si requiereSeleccion es true solo se habilita con una fila elegida.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clave` | string | |
| `accion` | Action<object> | |
| `requiereSeleccion` | bool | |
| `permiso` | Permiso? | |

**Devuelve:** Button

### HabilitarSi

```
public void HabilitarSi(Button boton, Func<object, bool> condicion)
```

Habilita el boton solo cuando la fila elegida cumple la condicion.

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `boton` | Button | |
| `condicion` | Func<object, bool> | |

### PintarFilas

```
public void PintarFilas(Color fondo, Color texto)
```

Tine todas las filas (por ejemplo en rojo para los faltantes).

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `fondo` | Color | |
| `texto` | Color | |

### AgregarExportacion

```
public void AgregarExportacion()
```

### ConDetalle

```
public void ConDetalle(Func<object, IList> origenDetalle, Func<object, string> titulo =
null)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `origenDetalle` | Func<object, IList> | |
| `titulo` | Func<object, string> | |

### PonerEnBarra

```
public Control PonerEnBarra(Control control)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `control` | Control | |

**Devuelve:** Control

### Recargar

```
public void Recargar()
```

# ParadaMapa - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public sealed class ParadaMapa
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public int Orden { get; set; }` | - |
| `public string Titulo { get; set; }` | - |
| `public string Detalle { get; set; }` | - |
| `public EstadoParada Estado { get; set; }` | - |
| `public Lugar Lugar { get; set; }` | - |

# PermisoFila - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class PermisoFila
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public string Permiso { get; set; }` | - |

# ProveedorFila - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class ProveedorFila
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Cuit { get; set; }` | - |
| `public string RazonSocial { get; set; }` | - |
| `public string Localidad { get; set; }` | - |
| `public string Email { get; set; }` | - |
| `public string Telefono { get; set; }` | - |
| `public int PlazoEntregaDias { get; set; }` | - |
| `public decimal SaldoCuenta { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static ProveedorFila De(Proveedor p)` | - |

## Detalle de métodos

### De

```
public static ProveedorFila De(Proveedor p)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| p | Proveedor | |

**Devuelve:** ProveedorFila

# Respuesta - Clase

Valores devueltos por el cuadro de dialogo.

## Declaración

```
public class Respuesta
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `internal void Poner(string nombre, object valor)` | - |
| `public string Texto(string nombre)` | - |
| `public decimal Numero(string nombre)` | - |
| `public int Entero(string nombre)` | - |
| `public DateTime? Fecha(string nombre)` | - |
| `public bool Check(string nombre)` | - |
| `public object Seleccion(string nombre)` | - |
| `public Guid GuidDe(string nombre)` | - |

## Detalle de métodos

### Poner

```
internal void Poner(string nombre, object valor)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `nombre` | string | |
| `valor` | object | |

### Texto

```
public string Texto(string nombre)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `nombre` | string | |

**Devuelve:** string

### Numero

```
public decimal Numero(string nombre)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `nombre` | string | |

**Devuelve:** decimal

### Entero

```
public int Entero(string nombre)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `nombre` | string | |

**Devuelve:** int

### Fecha

```
public DateTime? Fecha(string nombre)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `nombre` | string | |

**Devuelve:** DateTime?

### Check

```
public bool Check(string nombre)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `nombre` | string | |

**Devuelve:** bool

### Seleccion

```
public object Seleccion(string nombre)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `nombre` | string | |

**Devuelve:** object

### GuidDe

```
public Guid GuidDe(string nombre)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `nombre` | string | |

**Devuelve:** Guid

# RolFila - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class RolFila
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Nombre { get; set; }` | - |
| `public string Descripcion { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |
| `public int Permisos { get; set; }` | - |

# TipoCampo - Enumeración

Sin descripción.

## Declaración

```
public enum TipoCampo
```

## Valores

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| `Texto` | - |
| `Multilinea` | - |
| `Clave` | - |
| `Numero` | - |
| `Entero` | - |
| `Fecha` | - |
| `Combo` | - |
| `Check` | - |

# Tr - Clase

Acceso corto a las traducciones. La clave es el texto en ingles.

## Declaración

```
public static class Tr
```

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static string T(string clave)` | - |
| `public static string T(string clave, params object[] argumentos)` | - |
| `public static string Columna(string nombrePropiedad)` | Convierte un nombre de propiedad en un titulo de columna (por ejemplo "FechaEmision" pasa a "Fecha Emision" y luego se traduce). |

## Detalle de métodos

### T

```
public static string T(string clave)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clave` | string | |

**Devuelve:** string

### T

```
public static string T(string clave, params object[] argumentos)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `clave` | string | |
| `argumentos` | params object[] | |

**Devuelve:** string

### Columna

```
public static string Columna(string nombrePropiedad)
```

Convierte un nombre de propiedad en un titulo de columna (por ejemplo "FechaEmision" pasa a "Fecha Emision" y luego se traduce).

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombrePropiedad` | string | |

**Devuelve:** string

# UsuarioFila - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class UsuarioFila
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Usuario { get; set; }` | - |
| `public string Nombre { get; set; }` | - |
| `public string Email { get; set; }` | - |
| `public string Rol { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |
| `public bool Bloqueado { get; set; }` | - |
| `public int IntentosFallidos { get; set; }` | - |
| `public DateTime? UltimoAcceso { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
|---|---|
| `public static UsuarioFila De(Usuario u, Dictionary<Guid, string> roles)` | - |

## Detalle de métodos

### De

```
public static UsuarioFila De(Usuario u, Dictionary<Guid, string> roles)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `u` | Usuario | |
| `roles` | Dictionary<Guid, string> | |

**Devuelve:** UsuarioFila

# VehiculoFila - Clase

Sin descripción.

## Declaración

```
public class VehiculoFila
```

## Propiedades

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public Guid Id { get; set; }` | - |
| `public string Patente { get; set; }` | - |
| `public string Marca { get; set; }` | - |
| `public string Modelo { get; set; }` | - |
| `public int Anio { get; set; }` | - |
| `public decimal CapacidadKg { get; set; }` | - |
| `public DateTime? VencimientoSeguro { get; set; }` | - |
| `public bool Activo { get; set; }` | - |

## Métodos

| Firma | Descripción |
| --- | --- |
| `public static VehiculoFila De(Vehiculo v)` | - |

## Detalle de métodos

### De

```
public static VehiculoFila De(Vehiculo v)
```

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| v | Vehiculo | |

**Devuelve:** VehiculoFila